

Билеты по физике

Колебания и волны (2025/2026)

Содержание

1	Билет 1. Колебательное движение. Виды колебаний. Вертикальный пружинный маятник. Уравнение гармонических колебаний (с выводом).	6
2	Билет 2. Колебательное движение. Гармонические колебания. Горизонтальный пружинный маятник. Уравнение гармонических колебаний (с выводом).	8
3	Билет 3. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний и его решение. Амплитуда, частота и фаза колебаний. Период колебаний. Графики гармонических колебаний. Роль начальных условий.	9
4	Билет 4. Закон движения для гармонических колебаний. Скорость и ускорение при гармоническом колебании. Графики смещения, скорости и ускорения.	11
5	Билет 5. Кинетическая и потенциальная энергии гармонических колебаний. Полная энергия гармонического колебания. Графики.	13
6	Билет 6. Математический маятник. Уравнение малых колебаний и период колебаний математического маятника с выводом.	15
7	Билет 7. Физический маятник. Уравнение малых колебаний и период колебаний физического маятника с выводом.	17
8	Билет 8. Виды колебаний. Осциллятор. Потенциальная энергия вблизи положения равновесия. Квазиупругая сила. Гармонический осциллятор и его примеры.	19
9	Билет 9. Представление гармонического колебания с помощью векторной диаграммы. Сложение гармонических колебаний одного направления. Амплитуда результирующего колебаний.	21
10	Билет 10. Сложение колебаний одного направления. Биения. Амплитуда и частота биений.	23
11	Билет 11. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Вывод уравнения. Исследовать форму траекторий для разности фаз равной 0 (π). Фигуры Лиссажу.	25
12	Билет 12. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Вывод уравнения. Исследовать форму траекторий для разности фаз равной $\pi/2$. Фигуры Лиссажу.	27
13	Билет 13. Затухающие колебания. Вывод уравнения затухающих колебаний.	29
14	Билет 14. Затухающие колебания. Уравнение затухающих колебаний и его решение. Частота затухающих колебаний. Зависимость амплитуды затухающих колебаний от времени. Графики затухающих колебаний при разных значениях коэффициента затухания. Время затухания.	30

15 Билет 15. Затухающие колебания. Уравнение затухающих колебаний и его решение. Декремент затухания. Логарифмический декремент затухания. Добротность. Аперидические колебания. Демпфер.	32
16 Билет 16. Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний. Описание поведение системы при вынужденных колебаниях. Резонанс. Вывод формулы резонансной частоты. Резонансные кривые. Применение резонанса в технике, отрицательные и полезные свойства.	34
17 Билет 17. Волновые процессы. Типы волн. Продольные и поперечные волны. Волновая поверхность. Волновой фронт.	36
18 Билет 18. Математическое описание волны. Уравнение плоской волны. График плоской волны. Параметры волны (длина волны, волновое число). Скорость распространения гармонических волн, ее связь с параметрами волны.	37
19 Билет 19. Уравнение плоской волны. Фазовая скорость. Уравнение плоской волны в среде. Уравнение плоской волны, распространяющейся в произвольном направлении.	39
20 Билет 20. Вывод одномерного волнового дифференциального уравнения для плоских волн.	41
21 Билет 21. Вывод волнового дифференциального уравнения для волн, бегущих в произвольном направлении в пространстве. Волновой вектор.	42
22 Билет 22. Общее волновое уравнение. Скорость упругой волны в газе с выводом. Численная оценка скорости звука в газе (воздухе).	43
23 Билет 23. Общее волновое уравнение. Скорость волны в тонком стержне с выводом. Модуль Юнга. Скорость поперечных волн в изотропной твердой среде.	45
24 Билет 24. Общее волновое уравнение. Скорость упругой волны в струне с выводом.	47
25 Билет 25. Принцип суперпозиции волн. Сложение когерентных волн. Максимумы и минимумы смещения в результирующей волне. Условия возникновения максимума и минимума смещения.	48
26 Билет 26. Принцип суперпозиции волн. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Амплитуда стоячей волны. Узлы и пучности.	50
27 Билет 27. Стоячие волны. Колебания струны с двумя закрепленными концами. Собственные частоты колебаний струны. Обертон.	52
28 Билет 28. Энергия упругой волны с выводом. Плотность энергии. Среднее значение плотности энергии.	54
29 Билет 29. Поток и плотность потока энергии. Вектор Умова. Интенсивность волны.	56
30 Билет 30. Звуковые волны. Амплитуда звукового давления с выводом. Связь между интенсивностью и амплитудой колебаний давления.	57
31 Билет 31. Звуковые волны. Область слышимости. Порог слышимости, порог болевого ощущения. Уровень громкости. Шкала уровней силы звука. Высота звука.	59
32 Билет 32. Эффект Доплера. Формула частоты, когда приемник движется вдоль одной прямой, а источник покоится (с выводом). Обобщенная формула, когда источник и приемник движутся вдоль одной прямой.	60

33 Билет 33. Эффект Доплера. Формула частоты, когда приемник покоится, источник движется вдоль одной прямой (с выводом). Обобщенная формула, когда источник и приемник движутся вдоль одной прямой.	62
34 Билет 34. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Характерные массы вещества. Количество вещества. Число Авогадро. Число Лошмидта.	64
35 Билет 35. Термодинамика. Термодинамическая система. Термодинамические параметры. Состояние термодинамической системы. Термодинамический процесс. Температура, абсолютная шкала температур Кельвина.	66
36 Билет 36. Уравнение состояния тела. Идеальный газ. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Газовая постоянная.	67
37 Билет 37. Понятие изопроцесса. Газовые законы Бойля–Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. Диаграммы каждого изопроцесса в осях pV , VT , pT .	68
38 Билет 38. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Число Авогадро. Давление идеального газа на стенку с выводом.	70
39 Билет 39. Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Основное уравнение МКТ с выводом. Постоянная Больцмана.	72
40 Билет 40. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Постоянная Больцмана. Средняя кинетическая энергия поступательного движения одноатомной молекулы и ее связь с температурой. Среднеквадратичная скорость молекулы газа.	73
41 Билет 41. Степени свободы движения частицы вещества. Закон равнораспределения энергии по степеням свободы. Средняя кинетическая энергия поступательного движения одноатомной молекулы и ее связь с температурой. Число степеней свободы и средняя энергия многоатомной молекулы.	75
42 Билет 42. Закон равнораспределения энергии по степеням свободы. Средняя кинетическая энергия поступательного движения одноатомной молекулы. Внутренняя энергия газа. Способы изменения внутренней энергии.	76
43 Билет 43. Первое начало термодинамики. Элементарная и полная работа. Графический смысл работы газа. Работа идеального газа при изобарном и изохорическом процессах (с выводом).	77
44 Билет 44. Первое начало термодинамики. Элементарная и полная работа. Графический смысл работы газа. Работа идеального газа при изотермическом процессе (с выводом).	78
45 Билет 45. Первое начало термодинамики. Смысл и знаки входящих в него величин. Понятие количества теплоты. Первое начало термодинамики для изопроцессов.	79
46 Билет 46. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Молярная теплоемкость. Теплоемкость идеального газа при изохорическом процессе с выводом. Соотношение Майера.	80
47 Билет 47. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Молярная теплоемкость. Теплоемкость идеального газа при изобарическом процессе с выводом. Соотношение Майера.	82
48 Билет 48. Соотношение Майера. Уравнение внутренней энергии через постоянную адиабаты. Классическая теория теплоемкости идеального газа. Экспериментальная зависимость молярной теплоемкости при постоянном объеме от температуры.	83

49 Билет 49. Адиабатический процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального газа для параметров pV с выводом. Постоянная адиабаты. Диаграмма в осях pV , сравнение с изотермой.	84
50 Билет 50. Адиабатический процесс. Уравнение адиабаты без вывода. Постоянная адиабаты. Работа газа в адиабатическом процессе с выводом.	85
51 Билет 51. Вероятность. Среднее значение. Функция распределения вероятности. Условие нормировки. Вычисление средних величин.	86
52 Билет 52. Распределение Максвелла молекул по проекциям скорости (основные идеи, без вывода). График функции распределения.	87
53 Билет 53. Распределение Максвелла молекул по величине скорости. График функции распределения Максвелла. Изменение формы графика при изменении температуры и массы молекул с обоснованием.	89
54 Билет 54. Распределение Максвелла молекул по величине скорости. График функции распределения Максвелла. Вывод наиболее вероятной скорости. Соотношение между средней, наиболее вероятной и среднеквадратичной скоростью (без вывода) на графике.	91
55 Билет 55. Распределение Максвелла молекул по величине скорости. Формула Максвелла в приведенном виде.	93
56 Билет 56. Распределение Максвелла молекул по скоростям и его экспериментальное подтверждение (опыт Ламмерта). Распределение молекул по энергии.	94
57 Билет 57. Идеальный газ в поле сил тяжести. Барометрическая формула с выводом. Изменение плотности газа с высотой.	95
58 Билет 58. Распределение Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана.	96
59 Билет 59. Термодинамические процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговой процесс. Работа системы в циклическом процессе. Графический смысл. Тепловая машина. Определение и принципиальное устройство.	97
60 Билет 60. Тепловая машина. Определение и принципиальное устройство. КПД тепловой машины. Идеальная тепловая машина Карно. Цикл Карно. КПД цикла Карно (без вывода). Теорема Карно.	98
61 Билет 61. КПД тепловых машин. Цикл Карно. Вычисление КПД цикла Карно термодинамически. Теорема Карно.	99
62 Билет 62. Тепловая машина. КПД тепловой машины. Вычисление КПД цикла Отто (двигатель внутреннего сгорания) и сравнение с КПД цикла Карно.	100
63 Билет 63. Тепловая машина. КПД тепловой машины. Вычисление КПД цикла Дизеля. Степень сжатия и расширения.	101
64 Билет 64. Цикл Карно. Приведенная теплота. Приведенная теплота для обратимого цикла Карно. Термодинамическое определение энтропии. Математическая запись второго начала термодинамики.	102
65 Билет 65. Второе начало термодинамики в формулировке Кельвина и в формулировке Клаузиуса. Необратимый цикл. Неравенство Клаузиуса.	103
66 Билет 66. Второе начало термодинамики. Энтропия и цикл Карно. КПД идеальной машины Карно с выводом через энтропию. Цикл Карно в координатах pV и TS .	104

- 67 Билет 67. Термодинамическое определение энтропии. Вычисление приращения энтропии для изопроцессов идеального газа: изотермического и изобарического. 106
- 68 Билет 68. Термодинамическое определение энтропии. Вычисление приращения энтропии для изопроцессов идеального газа: изотермического и изохорического. 107
- 69 Билет 69. Микро и макросостояние термодинамической системы. Статистический вес и вероятность макросостояния. Статистическое определение энтропии. Формула Больцмана. 108
- 70 Билет 70. Термодинамическое и статистическое определение энтропии. Энтропия и ее основные свойства. Теорема Нернста (третье начало термодинамики). Пример расчета изменения энтропии при смешивании газа при постоянной температуре. 109
- 71 Билет 71. Уравнение Ван-дер-Ваальса для реальных газов. Постоянные Ван-дер-Ваальса. Критическая точка. Критические параметры газа (температура, объем и давление). Недостатки уравнения Ван-дер-Ваальса. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса. 110
- 72 Билет 72. Уравнение Ван-дер-Ваальса для реальных газов. Анализ изотерм Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа. Перегретая жидкость, пересыщенный пар. Область равновесных состояний вещества на диаграмме pV . 111

1 Билет 1. Колебательное движение. Виды колебаний. Вертикальный пружинный маятник. Уравнение гармонических колебаний (с выводом).

Определение 1.1. Колебаниями (колебательными движениями) называются движения или процессы, отличающиеся той или иной степенью повторяемости во времени. Физическая природа колебаний может быть различной: механические (маятник часов, груз на пружине, колебания молекул), электромагнитные (ток в цепи, радиоволны), звуковые и т.д. Несмотря на различие природы, все они описываются одинаковыми математическими моделями.

Определение 1.2. В зависимости от характера воздействия на систему различают:

1. **Свободные (собственные) колебания** — колебания, происходящие в системе, предоставленной самой себе, при отсутствии внешних воздействий после того, как она была выведена из положения устойчивого равновесия или ей был сообщён начальный импульс.
2. **Вынужденные колебания** — колебания, протекающие под действием внешней периодически изменяющейся силы.

Определение 1.3. Гармоническими колебаниями называются колебания, при которых колеблющаяся величина изменяется со временем по закону синуса или косинуса. Это простейший и фундаментальный вид колебательного движения.

Теорема 1.1 (Уравнение движения вертикального пружинного маятника). Рассмотрим систему: тело массы m , подвешенное на вертикальной пружине жёсткостью k .

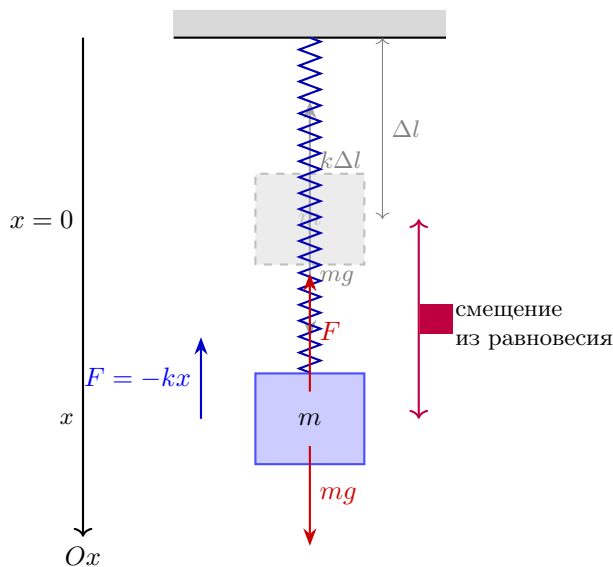


Рис. 1: Вертикальный пружинный маятник. Серым пунктиром показано положение статического равновесия ($x = 0$), синим — текущее смещённое положение. Ось Ox направлена вниз.

Направим ось Ox вниз, начало координат поместим в положение статического равновесия тела. В этом положении сила тяжести уравновешивается силой упругости:

$$mg = k\Delta l, \quad (1)$$

где Δl — статическое удлинение пружины.

Если сместить тело из положения равновесия на величину x , то результирующая сила, действующая на тело, с учётом закона Гука будет равна:

$$F = mg - k(\Delta l + x). \quad (2)$$

Подставляя (1), получаем:

$$F = -kx. \quad (3)$$

Знак «минус» указывает на то, что сила всегда направлена к положению равновесия (возвращающая сила).

Запишем второй закон Ньютона в проекции на ось x :

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx. \quad (4)$$

Перенеся все слагаемые в одну сторону и разделив на m , получаем линейное однородное дифференциальное уравнение второго порядка:

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0. \quad (5)$$

Обозначив $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, приходим к каноническому виду уравнения гармонических колебаний:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0. \quad (6)$$

Замечание 1.1. Величина $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ называется **циклической (круговой) частотой** собственных колебаний. Силы вида $F = -kx$, имеющие неупругую природу (например, гравитационные или электростатические в малых приближениях), называют **квазиупругими**. Уравнение (6) универсально для всех систем с квазиупругой возвращающей силой.

2 Билет 2. Колебательное движение. Гармонические колебания. Горизонтальный пружинный маятник. Уравнение гармонических колебаний (с выводом).

Определение 2.1. Гармоническими колебаниями называются колебания, при которых колеблющаяся величина изменяется со временем по закону синуса или косинуса. Простейшим примером системы, где возникают свободные гармонические колебания, является движение тела под действием силы упругости.

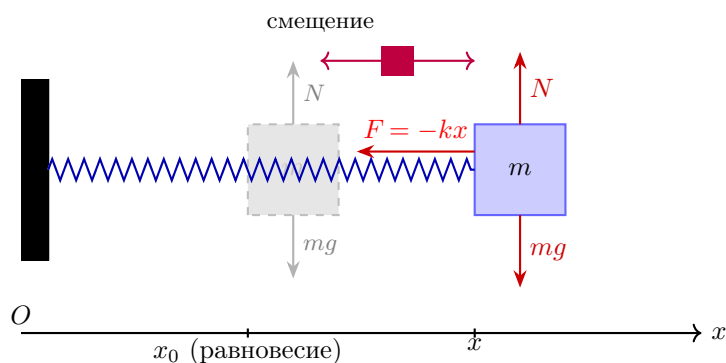


Рис. 2: Горизонтальный пружинный маятник. Серым пунктиром показано положение равновесия (x_0), синим цветом — текущее смещенное положение (x).

Теорема 2.1 (Уравнение движения горизонтального пружинного маятника). Рассмотрим груз массы m , закреплённый на горизонтальной пружине жёсткостью k , колеблющийся по гладкой поверхности (трением пренебрегаем). Возвращающая сила описывается законом Гука:

$$F_x = -kx, \quad (7)$$

где знак «минус» означает, что сила всегда направлена к положению равновесия.

- Если $x > 0$, то $F < 0$ и ускорение $w < 0$.
- Если $x < 0$, то $F > 0$ и ускорение $w > 0$.
- В положении равновесия $x = 0$, сила и ускорение равны нулю.

Запишем второй закон Ньютона в проекции на ось x :

$$mw = F_x \Rightarrow m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx. \quad (8)$$

Разделив на m и перенеся все члены в одну сторону, получаем дифференциальное уравнение:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0. \quad (9)$$

Вводя обозначение $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$, приходим к каноническому виду уравнения гармонических колебаний:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0. \quad (10)$$

Замечание 2.1. Величина $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ называется **циклической (круговой) частотой** собственных колебаний. Силы вида $F_x = -kx$, имеющие неупругую природу, называют **квазиупругими**. Уравнение (10) универсально для всех систем с квазиупругой возвращающей силой.

3 Билет 3. Гармонические колебания. Уравнение гармонических колебаний и его решение. Амплитуда, частота и фаза колебаний. Период колебаний. Графики гармонических колебаний. Роль начальных условий.

Определение 3.1. Решением дифференциального уравнения гармонических колебаний $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$ является закон движения:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi), \quad (11)$$

где:

- $A > 0$ — **амплитуда колебаний**, постоянная положительная величина, определяющая наибольшее отклонение системы от положения равновесия;
- $(\omega_0 t + \varphi)$ — **фаза колебаний**;
- φ — **начальная фаза**, определяющая смещение колеблющейся величины от положения равновесия в начальный момент времени $t = 0$;
- ω_0 — **циклическая (круговая) частота** (число колебаний за 2π секунд, измеряется в рад/с).

Свойство 3.1. Период колебаний T — промежуток времени, за который происходит одно полное колебание, а фаза изменяется на 2π :

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}. \quad (12)$$

Частота колебаний ν — число колебаний в единицу времени:

$$\nu = \frac{1}{T}. \quad (13)$$

Частота измеряется в Герцах (Гц), $1 \text{ Гц} = 1 \text{ с}^{-1}$. Циклическая частота связана с периодом и частотой соотношениями:

$$\omega_0 = 2\pi\nu = \frac{2\pi}{T}. \quad (14)$$

Замечание 3.1. Роль начальных условий. Константы A и φ в решении (11) являются произвольными и определяются исключительно из начальных условий движения (начального смещения x_0 и начальной скорости v_0). Они задают, как именно система была выведена из равновесия или какой импульс ей был сообщён в момент $t = 0$.

Замечание 3.2. Графики гармонических колебаний. График $x(t)$ представляет собой синусоиду. Важные особенности:

1. Изменение амплитуды A растягивает или сжимает график по вертикали, но **не влияет на период** колебаний.
2. Различные начальные фазы φ смещают график вдоль оси времени, не меняя его форму и период.
3. Период пружинного маятника $T = 2\pi\sqrt{m/k}$: при увеличении массы m период увеличивается, а при увеличении жёсткости k — уменьшается.

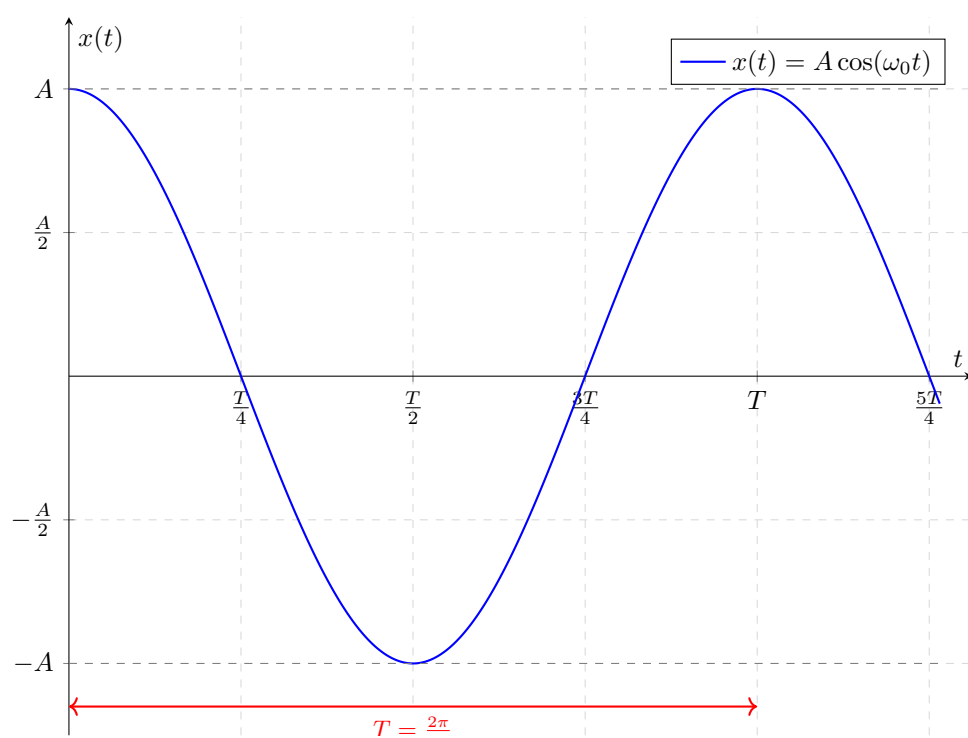


Рис. 3: График гармонических колебаний

4 Билет 4. Закон движения для гармонических колебаний. Скорость и ускорение при гармоническом колебании. Графики смещения, скорости и ускорения.

Определение 4.1. Закон движения гармонического осциллятора задаётся уравнением:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi). \quad (15)$$

Кинематические характеристики (скорость и ускорение) находятся путём последовательного дифференцирования смещения по времени.

Теорема 4.1 (Скорость и ускорение). Мгновенная скорость $v(t)$ равна первой производной смещения:

$$v(t) = \dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) = A\omega_0 \cos\left(\omega_0 t + \varphi + \frac{\pi}{2}\right). \quad (16)$$

Ускорение $w(t)$ равна второй производной смещения:

$$w(t) = \ddot{x}(t) = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi) = A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi + \pi). \quad (17)$$

Свойство 4.1. Из соотношений (16) и (17) следуют ключевые свойства:

1. Скорость и ускорение также изменяются по **гармоническому закону**.
2. Ускорение и смещение находятся в **противофазе**: когда смещение достигает наибольшего положительного значения, ускорение достигает наибольшего отрицательного значения, и наоборот.
3. Ускорение всегда имеет знак, противоположный знаку смещения, следовательно, сила, заставляющая тело совершать гармонические колебания, направлена всегда в сторону положения равновесия.

Замечание 4.1. Графики смещения, скорости и ускорения. При совместном построении графиков $x(t)$, $v(t)$ и $w(t)$ наблюдается следующее:

- График скорости $v(t)$ опережает график смещения $x(t)$ по фазе на $\pi/2$.
- График ускорения $w(t)$ сдвинут относительно $x(t)$ на π (полная противофаза).
- Все три кривые являются гармоническими, но имеют разные амплитуды: A для смещения, $A\omega_0$ для скорости и $A\omega_0^2$ для ускорения.

Фазовые сдвиги наглядно демонстрируют, что максимальная скорость достигается при прохождении положения равновесия ($x = 0$), а максимальное по модулю ускорение — в точках максимального отклонения ($x = \pm A$).

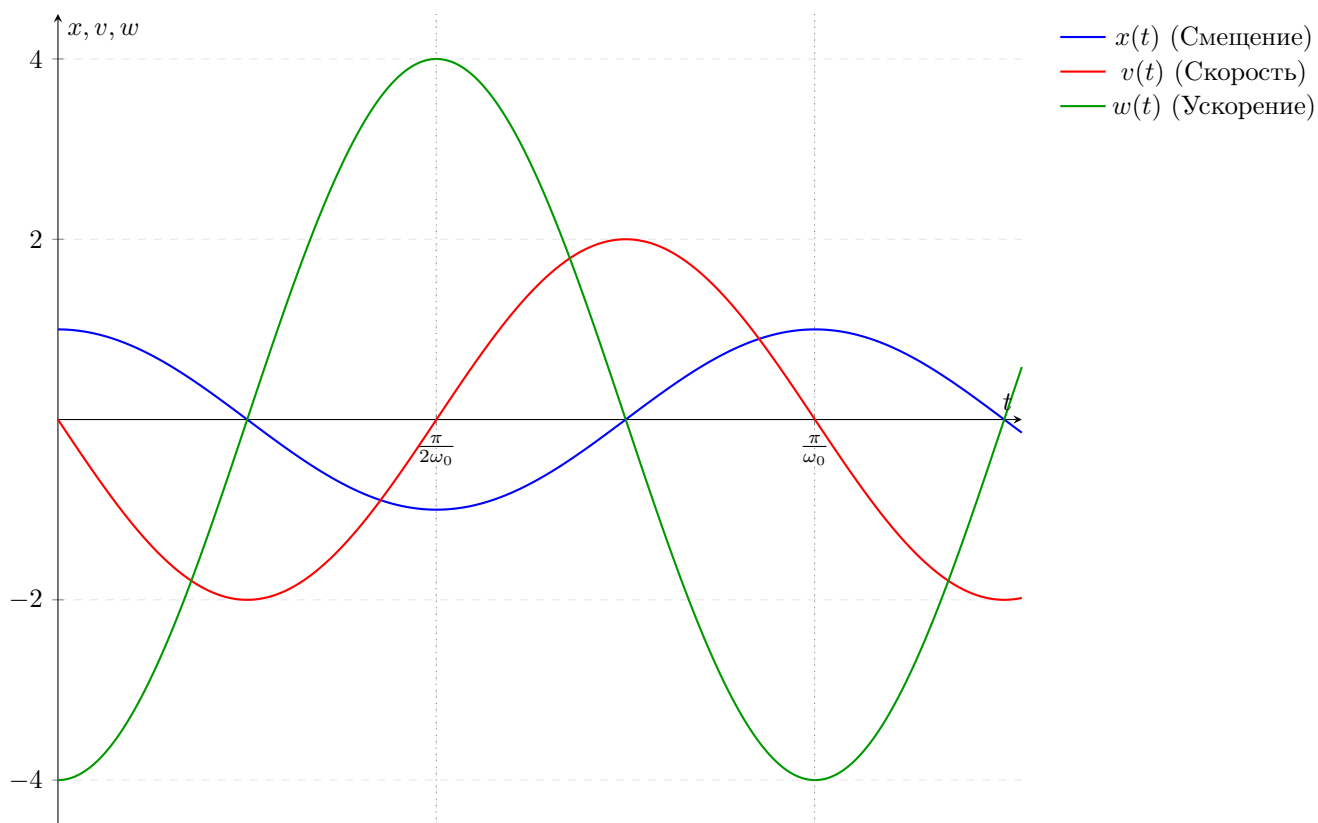


Рис. 4: Графики гармонических колебаний. Скорость $v(t)$ опережает смещение $x(t)$ по фазе на $\pi/2$, ускорение $w(t)$ находится в противофазе со смещением (π).

5 Билет 5. Кинетическая и потенциальная энергии гармонических колебаний. Полная энергия гармонического колебания. Графики.

Определение 5.1. Кинетическая энергия тела массы m , совершающего гармонические колебания, определяется мгновенной скоростью $v(t) = \dot{x}(t) = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$:

$$T(t) = \frac{mv^2}{2} = \frac{mA^2\omega_0^2}{2} \sin^2(\omega_0 t + \varphi). \quad (18)$$

Используя тригонометрическое тождество $\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$, запишем:

$$T(t) = \frac{mA^2\omega_0^2}{4} [1 - \cos(2(\omega_0 t + \varphi))]. \quad (19)$$

Максимальное значение кинетической энергии достигается при прохождении положения равновесия ($x = 0$):

$$T_{\max} = \frac{mA^2\omega_0^2}{2}. \quad (20)$$

Определение 5.2. Потенциальная энергия упругой (квазиупругой) силы $F = -kx$, отсчитываемая от положения равновесия ($U(0) = 0$), равна:

$$U(x) = \int_0^x kx' dx' = \frac{kx^2}{2} = \frac{kA^2}{2} \cos^2(\omega_0 t + \varphi). \quad (21)$$

Учитывая, что $k = m\omega_0^2$, получаем:

$$U(t) = \frac{mA^2\omega_0^2}{2} \cos^2(\omega_0 t + \varphi) = \frac{mA^2\omega_0^2}{4} [1 + \cos(2(\omega_0 t + \varphi))]. \quad (22)$$

Максимальное значение потенциальной энергии достигается в точках максимального отклонения ($x = \pm A$):

$$U_{\max} = \frac{kA^2}{2} = \frac{mA^2\omega_0^2}{2}. \quad (23)$$

Теорема 5.1 (Полная энергия гармонического осциллятора). Полная механическая энергия консервативной системы равна сумме кинетической и потенциальной энергий:

$$E = T(t) + U(t) = \frac{mA^2\omega_0^2}{2} [\sin^2(\omega_0 t + \varphi) + \cos^2(\omega_0 t + \varphi)]. \quad (24)$$

Так как $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, полная энергия остаётся постоянной во времени:

$$E = \frac{mA^2\omega_0^2}{2} = \frac{kA^2}{2} = \text{const.} \quad (25)$$

Свойство 5.1. Из формул (18) и (21) следуют ключевые энергетические свойства:

1. Кинетическая и потенциальная энергии изменяются с циклической частотой $2\omega_0$, то есть в **два раза быстрее**, чем смещение и скорость.
2. Энергии колеблются в **противофазе**: когда T максимальна, $U = 0$, и наоборот. Происходит периодический обмен энергией между кинетической и потенциальной формами без потерь.
3. Средние за период значения энергий равны: $\langle T \rangle = \langle U \rangle = \frac{E}{2}$.
4. Полная энергия пропорциональна квадрату амплитуды A^2 и квадрату циклической частоты ω_0^2 .

Замечание 5.1. Графики энергий. На графиках $T(t)$ и $U(t)$ представляют собой «поднятые» синусоиды (квадраты синуса и косинуса), лежащие строго выше оси времени. Их сумма $E(t)$ — горизонтальная прямая, что наглядно демонстрирует закон сохранения механической энергии. При построении графиков от координаты x зависимость $U(x)$ — парабола, а $T(x) = E - U(x)$ — «перевёрнутая» парабола, симметричная относительно оси энергии.

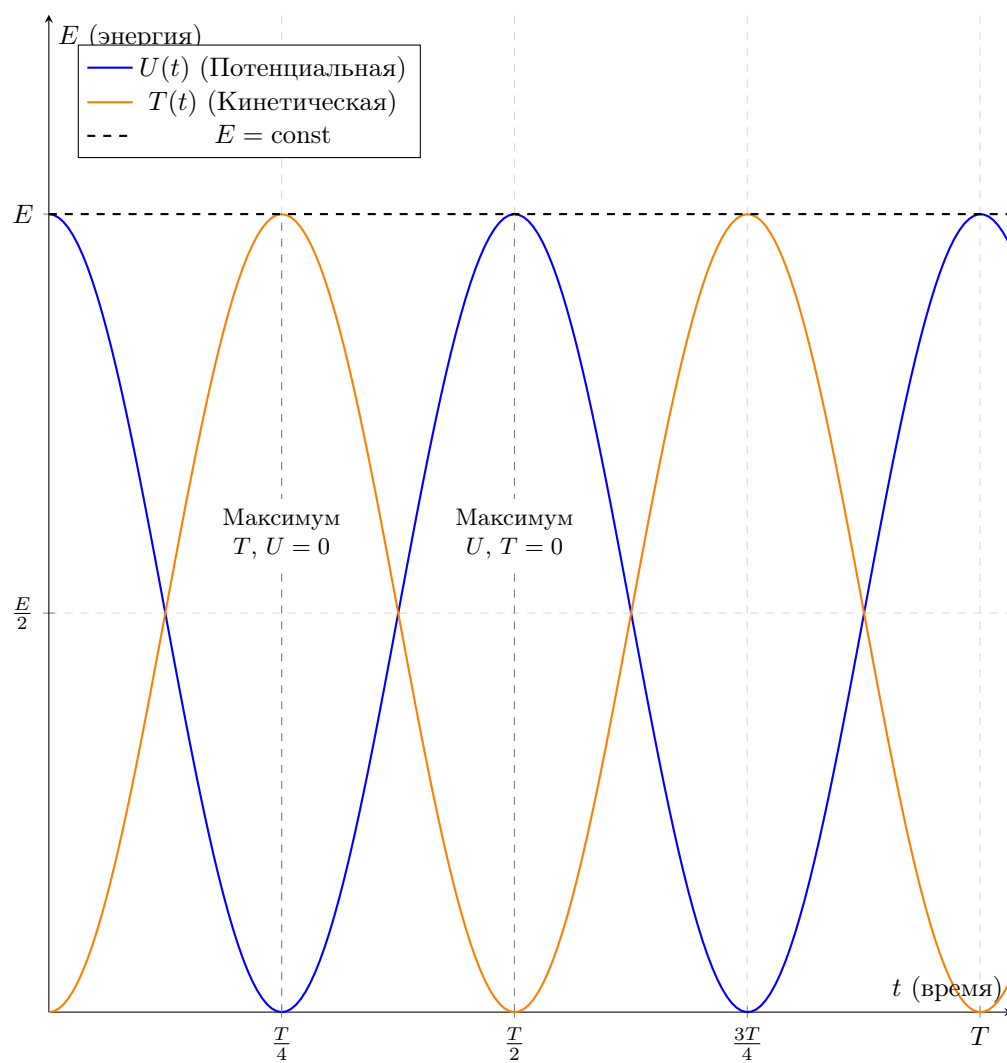


Рис. 5: Зависимость кинетической $T(t)$ и потенциальной $U(t)$ энергий от времени. Сумма энергий E остается постоянной. Частота изменения энергий в 2 раза выше частоты колебаний.

6 Билет 6. Математический маятник. Уравнение малых колебаний и период колебаний математического маятника с выводом.

Определение 6.1. Математическим маятником называется идеализированная механическая система, состоящая из материальной точки массы m , подвешенной на невесомой и нерастяжимой нити длины l в однородном поле тяжести. На практике хорошим приближением служит небольшой тяжёлый шарик на длинной тонкой нити.

Теорема 6.1 (Уравнение движения математического маятника). Пусть маятник отклонён от вертикали на угол φ . Сила тяжести $m\vec{g}$ создаёт вращательный момент относительно точки подвеса, стремящийся вернуть маятник в положение равновесия:

$$N = -mgl \sin \varphi, \quad (26)$$

где знак «минус» указывает на то, что момент направлен в сторону, противоположную углу отклонения.

Запишем основное уравнение динамики вращательного движения:

$$I\ddot{\varphi} = N, \quad (27)$$

где момент инерции материальной точки относительно точки подвеса $I = ml^2$. Подставляя (26), получаем:

$$ml^2\ddot{\varphi} = -mgl \sin \varphi \Rightarrow \ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \sin \varphi = 0. \quad (28)$$

Это нелинейное дифференциальное уравнение. Для малых углов отклонения ($\varphi \lesssim 0.1$ рад $\approx 5.7^\circ$) справедливо приближение $\sin \varphi \approx \varphi$. Тогда уравнение принимает вид линейного однородного ДУ второго порядка:

$$\ddot{\varphi} + \frac{g}{l} \varphi = 0. \quad (29)$$

Обозначая $\omega_0^2 = \frac{g}{l}$, приходим к каноническому уравнению гармонических колебаний:

$$\ddot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0. \quad (30)$$

Свойство 6.1. Решением уравнения (29) является закон движения $\varphi(t) = \varphi_{\max} \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$. Период собственных малых колебаний математического маятника равен:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}. \quad (31)$$

Из формулы (31) следует, что период:

- Не зависит от массы груза m .
- Не зависит от амплитуды колебаний (при условии малости углов — изохронность).
- Определяется исключительно длиной нити l и ускорением свободного падения g в данной местности.

Замечание 6.1. При больших амплитудах приближение $\sin \varphi \approx \varphi$ нарушается, и колебания перестают быть строго гармоническими. Период начинает зависеть от амплитуды $\varphi_{\max}$ и вычисляется через эллиптические интегралы. Разложение в ряд даёт первую поправку: $T \approx 2\pi \sqrt{l/g} \left(1 + \frac{1}{16} \varphi_{\max}^2 + \dots\right)$. В рамках курса общей физики всегда используется формула (31).

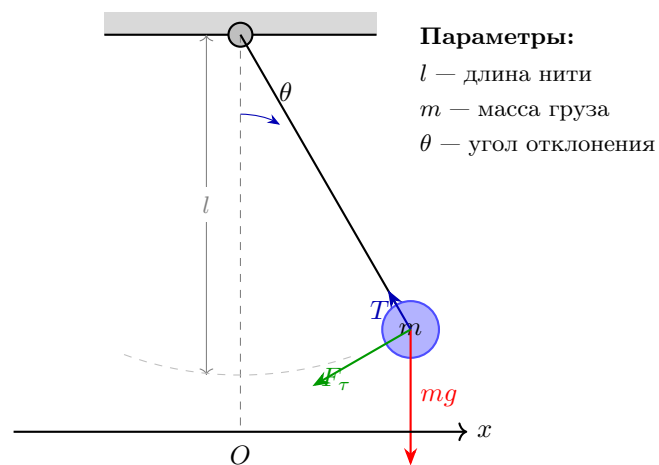


Рис. 6: Математический маятник: груз массы m на невесомой нерастяжимой нити длины l . Возвращающая сила $F_\tau = -mg \sin \theta$ направлена по касательной к траектории.

7 Билет 7. Физический маятник. Уравнение малых колебаний и период колебаний физического маятника с выводом.

Определение 7.1. Физическим маятником называется твёрдое тело, способное совершать колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через его центр масс. В качестве примера можно рассмотреть стержень, диск или любую другую конструкцию, закреплённую на горизонтальном шарнире.

Теорема 7.1 (Уравнение движения физического маятника). Пусть маятник отклонён от положения равновесия на угол φ . Сила тяжести $m\vec{g}$, приложенная к центру масс C , создаёт вращательный момент относительно оси подвеса O :

$$N = -mgl \sin \varphi, \quad (32)$$

где l — расстояние от точки подвеса до центра масс. Знак «минус» указывает на то, что момент направлен в сторону, противоположную углу отклонения (возвращающий момент).

Запишем основное уравнение динамики вращательного движения:

$$I\ddot{\varphi} = N, \quad (33)$$

где I — момент инерции маятника относительно оси вращения. Подставляя (32), получаем точное нелинейное уравнение:

$$I\ddot{\varphi} + mgl \sin \varphi = 0 \quad \Rightarrow \quad \ddot{\varphi} + \frac{mgl}{I} \sin \varphi = 0. \quad (34)$$

Для малых углов отклонения ($\varphi \ll 1$ рад) справедливо приближение $\sin \varphi \approx \varphi$. Тогда уравнение принимает вид линейного однородного дифференциального уравнения второго порядка:

$$\ddot{\varphi} + \frac{mgl}{I} \varphi = 0. \quad (35)$$

Вводя обозначение $\omega_0^2 = \frac{mgl}{I}$, приходим к каноническому уравнению гармонических колебаний:

$$\ddot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0. \quad (36)$$

Свойство 7.1. Период малых колебаний физического маятника определяется формулой:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}. \quad (37)$$

Согласно теореме Штейнера, момент инерции относительно оси подвеса равен $I = I_C + ml^2$, где I_C — момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс параллельно оси вращения. Период зависит от распределения массы в теле (через I_C) и расстояния l до центра масс.

Замечание 7.1. Приведённая длина. Если ввести величину $l_{\text{пр}} = \frac{I}{ml}$, то формула периода (37) принимает вид $T = 2\pi \sqrt{l_{\text{пр}}/g}$, полностью аналогичный периоду математического маятника. Величину $l_{\text{пр}}$ называют **приведённой длиной физического маятника**. Математический маятник с длиной нити $l_{\text{пр}}$ будет колебаться с тем же периодом, что и данный физический маятник.

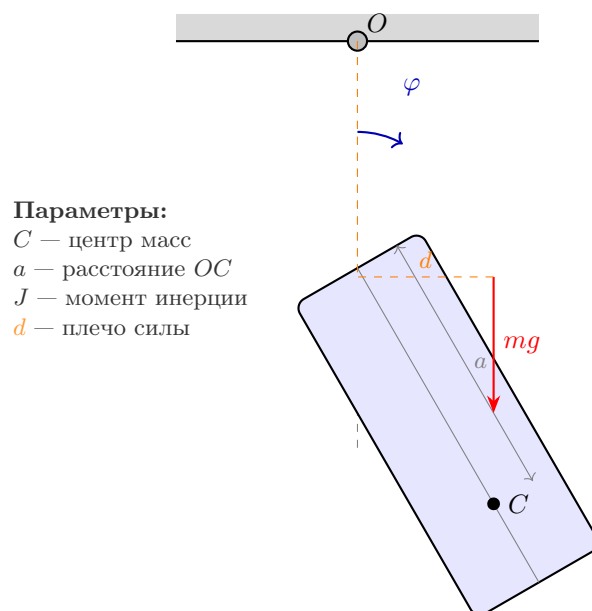


Рис. 7: Физический маятник: твердое тело, совершающее колебания вокруг неподвижной горизонтальной оси O , не проходящей через центр масс C . Возвращающий момент сил $M = -mga \sin \varphi$.

8 Билет 8. Виды колебаний. Осциллятор. Потенциальная энергия вблизи положения равновесия. Квазиупругая сила. Гармонический осциллятор и его примеры.

Определение 8.1. В зависимости от характера воздействия на систему различают следующие основные виды колебаний:

1. **Свободные (собственные) колебания** — происходят в системе, предоставленной самой себе, после выведения из положения равновесия или сообщения начального импульса (внешние силы отсутствуют).
2. **Вынужденные колебания** — протекают под действием внешней периодически изменяющейся силы.
3. **Автоколебания** — незатухающие колебания, поддерживаемые постоянным источником энергии за счёт самой колебательной системы (например, маятниковые часы с анкерным ходом).
4. **Параметрические колебания** — возникают при периодическом изменении какого-либо параметра системы (например, длины маятника, индуктивности катушки или ёмкости конденсатора).

Определение 8.2. **Осциллятором** называют систему, находящуюся в положении устойчивого равновесия, которая при небольших отклонениях стремится вернуться обратно. Устойчивое равновесие соответствует локальному минимуму потенциальной энергии $U(x)$.

Теорема 8.1 (Потенциальная энергия вблизи положения равновесия). Рассмотрим одномерное движение в поле с потенциальной энергией $U(x)$. Положим начало координат в точку устойчивого равновесия ($x = 0$) и отсчитываем энергию от минимума: $U(0) = 0$. Разложим $U(x)$ в ряд Тейлора по степеням x :

$$U(x) = U(0) + U'(0)x + \frac{1}{2}U''(0)x^2 + \frac{1}{6}U'''(0)x^3 + \dots \quad (38)$$

Так как в точке $x = 0$ потенциал имеет минимум, то первая производная равна нулю: $U'(0) = 0$, а вторая производная положительна: $U''(0) = k > 0$. Пренебрегая членами высшего порядка малости ($x^3, x^4, \dots$) при малых отклонениях, получаем квадратичное приближение:

$$U(x) \approx \frac{1}{2}kx^2. \quad (39)$$

Определение 8.3. Сила, связанная с потенциальной энергией соотношением $F_x = -\frac{dU}{dx}$, вблизи положения равновесия принимает вид:

$$F_x = -kx. \quad (40)$$

Знак «минус» указывает на то, что сила всегда направлена к положению равновесия ($x = 0$). Силы вида $F = -kx$, независимо от их физической природы (гравитационные, электрические, упругие и т.д.), называются **квазиупругими**. Коэффициент k в данном случае является эффективным коэффициентом жёсткости системы.

Теорема 8.2 (Гармонический осциллятор). Подставляя квазиупругую силу (40) во второй закон Ньютона $m\ddot{x} = F_x$, получаем уравнение движения:

$$m\ddot{x} = -kx \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0. \quad (41)$$

Вводя $\omega_0^2 = k/m$, приходим к каноническому уравнению:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0. \quad (42)$$

Система, описываемая данным уравнением, называется **гармоническим осциллятором**. Это идеализированная модель, совершающая свободные незатухающие гармонические колебания около положения устойчивого равновесия.

Замечание 8.1. Примеры гармонического осциллятора в физике:

- Математический и физический маятники (в приближении малых углов);
- Груз на пружине (пружинный маятник);
- Крутильный маятник;
- Колебательный электрический контур (LC-контур);
- Колебания атомов в кристаллической решётке твёрдых тел и молекулах.

Несмотря на различную физическую природу, все эти системы в малом приближении описываются одним и тем же математическим аппаратом гармонического осциллятора.

9 Билет 9. Представление гармонического колебания с помощью векторной диаграммы. Сложение гармонических колебаний одного направления. Амплитуда результирующего колебаний.

Определение 9.1. Гармонические колебания удобно представлять графически с помощью **векторных диаграмм**. Построим вектор $\vec{A}$ длиной, равной амплитуде колебаний A , под углом φ к горизонтальной оси Ox . Если привести этот вектор во вращение с угловой скоростью ω_0 , то проекция его конца на ось Ox будет изменяться по закону:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi). \quad (43)$$

Таким образом, проекция конца вращающегося вектора совершает гармонические колебания с амплитудой A , круговой частотой ω_0 и начальной фазой φ .

Теорема 9.1 (Сложение колебаний одного направления). Рассмотрим сложение двух гармонических колебаний одинакового направления и одинаковой частоты ω_0 :

$$x_1(t) = A_1 \cos(\omega_0 t + \varphi_1), \quad x_2(t) = A_2 \cos(\omega_0 t + \varphi_2). \quad (44)$$

Результирующее смещение равно сумме смещений: $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$. В методе векторных диаграмм это соответствует сложению векторов $\vec{A}_1$ и $\vec{A}_2$:

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2. \quad (45)$$

Поскольку оба вектора вращаются с одной и той же угловой скоростью ω_0 , результирующий вектор $\vec{A}$ также вращается с частотой ω_0 . Следовательно, суммарное движение остаётся гармоническим колебанием той же частоты:

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi). \quad (46)$$

Амплитуда A результирующего колебания определяется по теореме косинусов:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}. \quad (47)$$

Свойство 9.1. Разность фаз складываемых колебаний $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ не зависит от времени ($\Delta\varphi = \text{const}$). Такие колебания называются **когерентными**. Амплитуда результирующего колебания зависит от разности фаз:

1. Если $\Delta\varphi = 2m\pi$ ($m = 0, 1, 2, \dots$), колебания **синфазны**. Амплитуда максимальна: $A = A_1 + A_2$.
2. Если $\Delta\varphi = (2m + 1)\pi$ ($m = 0, 1, 2, \dots$), колебания находятся в **противофазе**. Амплитуда минимальна: $A = |A_1 - A_2|$.

Замечание 9.1. Начальная фаза результирующего колебания φ определяется из геометрического сложения проекций:

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}. \quad (48)$$

Таким образом, сложение когерентных колебаний одного направления и одинаковой частоты всегда даёт новое гармоническое колебание с той же частотой, но с амплитудой и фазой, зависящими от параметров складываемых колебаний.

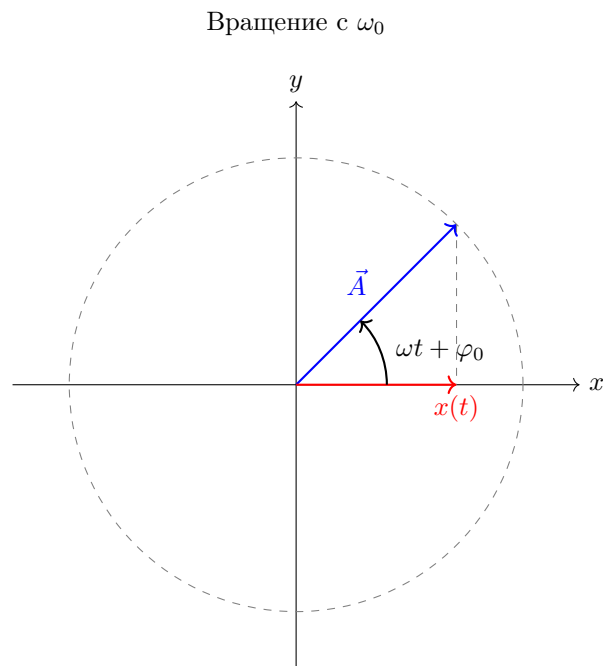


Рис. 8: Векторная диаграмма гармонического колебания. Вектор $\vec{A}$ вращается с угловой скоростью ω_0 , его проекция на ось x дает мгновенное значение смещения.

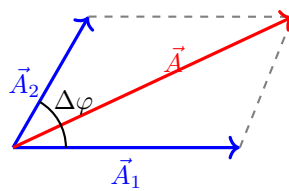


Рис. 9: Сложение двух колебаний одного направления. Результирующая амплитуда $\vec{A}$ зависит от разности фаз $\Delta\varphi$ между колебаниями.

10 Билет 10. Сложение колебаний одного направления. Биения. Амплитуда и частота биений.

Определение 10.1. Биениями называются периодические изменения амплитуды результирующего колебания, возникающие при сложении двух гармонических колебаний одинакового направления с близкими, но не равными частотами ($\omega_1 \approx \omega_2$).

Теорема 10.1 (Вывод уравнения биений). Пусть складываются два колебания с равными амплитудами A и близкими частотами ω_1 и ω_2 ($\Delta\omega = |\omega_2 - \omega_1| \ll \omega$):

$$x_1 = A \cos(\omega_1 t), \quad x_2 = A \cos(\omega_2 t). \quad (49)$$

Результирующее колебание $x = x_1 + x_2$ находим с помощью формулы суммы косинусов:

$$x = 2A \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t\right). \quad (50)$$

Обозначив среднюю частоту $\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$ и разность частот $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$, получаем:

$$x(t) = \left[2A \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \right] \cos(\omega t). \quad (51)$$

Так как $\Delta\omega \ll \omega$, множитель в квадратных скобках меняется значительно медленнее, чем $\cos(\omega t)$. Его можно считать **медленно меняющейся амплитудой**:

$$a(t) = 2A \left| \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \right|. \quad (52)$$

Свойство 10.1. Из уравнения (52) следуют основные характеристики биений:

1. **Амплитуда биений** периодически меняется от 0 до $2A$.
2. **Частота биений** Ω равна разности частот складываемых колебаний:

$$\Omega = |\omega_2 - \omega_1| = \Delta\omega. \quad (53)$$

3. **Период биений** T_6 определяется как промежуток времени между двумя последовательными максимумами амплитуды:

$$T_6 = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{2\pi}{|\omega_2 - \omega_1|}. \quad (54)$$

Замечание 10.1. Если амплитуды складываемых колебаний не равны ($A_1 \neq A_2$), амплитуда биений не обращается в ноль, а изменяется в пределах от $|A_1 - A_2|$ до $A_1 + A_2$ (так называемая «глубина биений»).

Практическое применение: Явление биений широко используется при настройке музыкальных инструментов. Настраивая струну по камертону, музыкант добивается исчезновения биений ($\Delta\omega \rightarrow 0$), что означает совпадение частот колебаний струны и эталона.

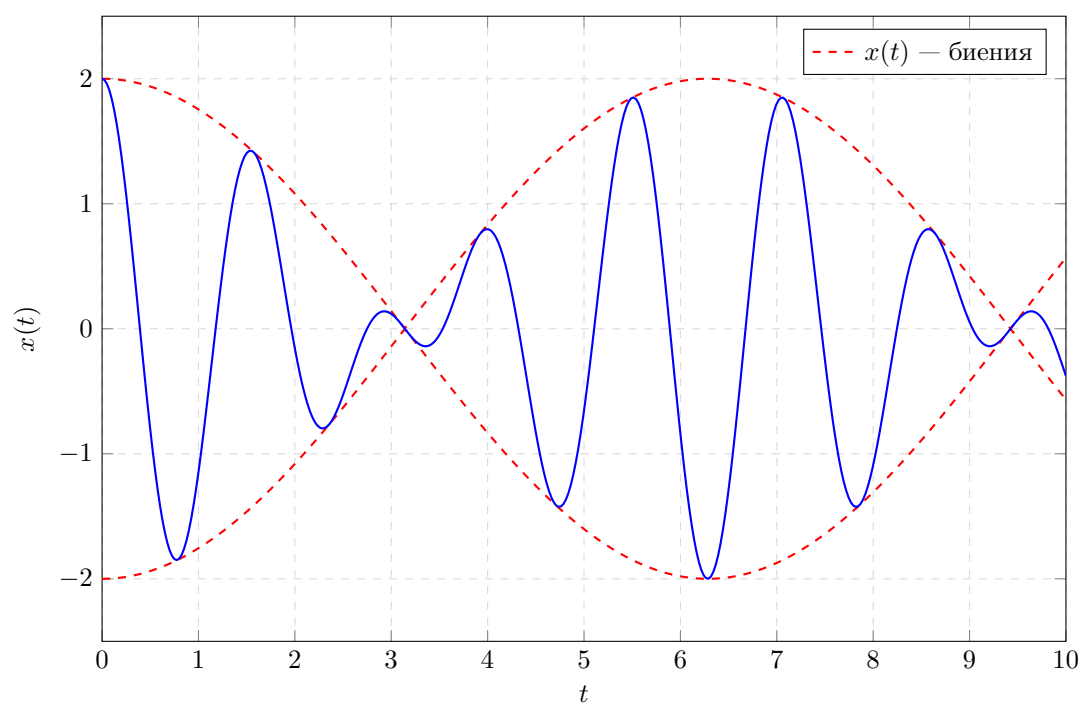


Рис. 10: График биений: быстрое колебание с медленно меняющейся амплитудой (огибающая показана красным пунктиром)

11 Билет 11. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Вывод уравнения. Исследовать форму траекторий для разности фаз равной 0 (π). Фигуры Лиссажу.

Определение 11.1. Рассмотрим сложение двух гармонических колебаний, направленных вдоль взаимно перпендикулярных осей x и y , имеющих одинаковую циклическую частоту ω :

$$x(t) = A \cos(\omega t), \quad y(t) = B \cos(\omega t + \varphi), \quad (55)$$

где φ — разность фаз складываемых колебаний. Результирующее движение материальной точки происходит в плоскости xOy , а форма её траектории зависит от амплитуд A, B и разности фаз φ .

Теорема 11.1 (Вывод уравнения траектории). Чтобы получить уравнение траектории в явном виде, необходимо исключить из системы параметр t . Из первого уравнения:

$$\cos(\omega t) = \frac{x}{A}, \quad \sin(\omega t) = \pm \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}}. \quad (56)$$

Раскроем косинус суммы во втором уравнении и подставим выражения для $\cos(\omega t)$ и $\sin(\omega t)$:

$$\frac{y}{B} = \cos(\omega t) \cos \varphi - \sin(\omega t) \sin \varphi = \frac{x}{A} \cos \varphi \mp \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}} \sin \varphi. \quad (57)$$

Перенесём первое слагаемое в левую часть и возведём обе части в квадрат:

$$\left(\frac{y}{B} - \frac{x}{A} \cos \varphi \right)^2 = \left(1 - \frac{x^2}{A^2} \right) \sin^2 \varphi. \quad (58)$$

Раскрывая скобки и приводя подобные члены, получаем общее уравнение траектории:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \varphi = \sin^2 \varphi. \quad (59)$$

Это уравнение эллипса, оси которого ориентированы относительно координатных осей произвольным образом.

Свойство 11.1 (Случай $\varphi = 0$). Подставляя $\varphi = 0$ в (59) ($\cos 0 = 1, \sin 0 = 0$), получаем:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{x}{A} - \frac{y}{B} \right)^2 = 0. \quad (60)$$

Отсюда $y = \frac{B}{A}x$. Точка движется по прямой линии, проходящей через 1-й и 3-й квадранты. Результирующее движение остаётся гармоническим колебанием вдоль этой прямой с амплитудой $\sqrt{A^2 + B^2}$.

Свойство 11.2 (Случай $\varphi = \pm\pi$). Подставляя $\varphi = \pm\pi$ ($\cos(\pm\pi) = -1, \sin(\pm\pi) = 0$), получаем:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} + \frac{2xy}{AB} = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{x}{A} + \frac{y}{B} \right)^2 = 0. \quad (61)$$

Отсюда $y = -\frac{B}{A}x$. Траектория также представляет собой прямую линию, но проходящую через 2-й и 4-й квадранты. Амплитуда результирующих колебаний остаётся равной $\sqrt{A^2 + B^2}$.

Замечание 11.1. Фигуры Лиссажу. Если частоты складываемых колебаний не равны, но кратны друг другу ($\omega_x : \omega_y = m : n$, где m, n — целые числа), траектория замыкается, образуя сложные устойчивые кривые, называемые **фигурами Лиссажу**. Отношение частот равно отношению числа касаний или пересечений фигуры с прямыми, параллельными осям координат: $\omega_x / \omega_y = n_y / n_x$. Фигуры Лиссажу широко применяются для определения неизвестной частоты по известному эталону с помощью осциллографа.

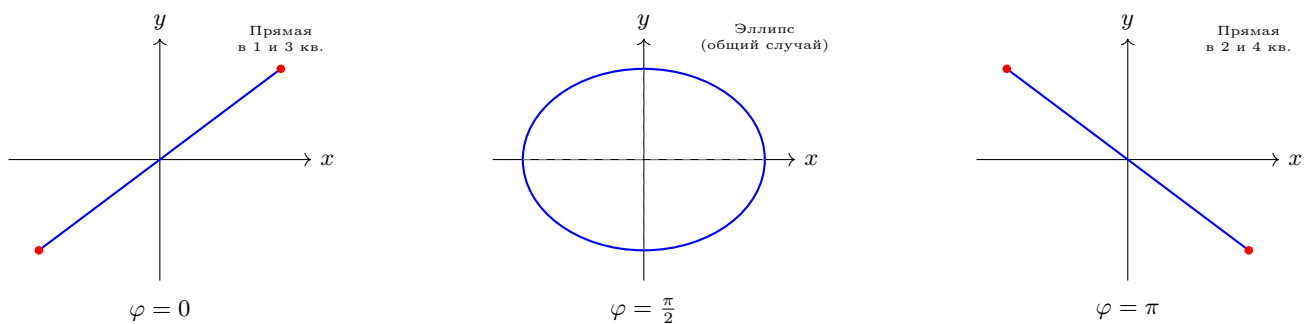


Рис. 11: Траектории результирующего движения при сложении перпендикулярных колебаний с разными разностями фаз φ .

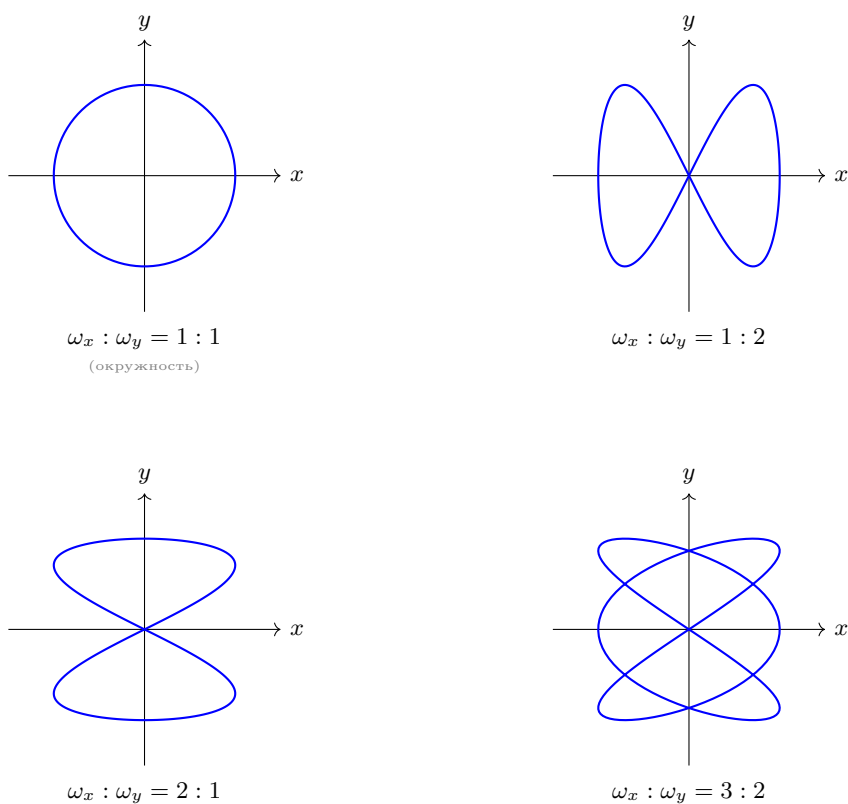


Рис. 12: Типовые фигуры Лиссажу при разности фаз $\varphi = \pi/2$. Форма траектории определяется отношением частот складываемых колебаний. **ВАЖНО:** фигуры Лиссажу находятся как бы в квадрате и всегда касаются границ

12 Билет 12. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний. Вывод уравнения. Исследовать форму траекторий для разности фаз равной $\pi/2$. Фигуры Лиссажу.

Определение 12.1. Рассмотрим сложение двух гармонических колебаний одинаковой частоты ω , направленных вдоль осей x и y :

$$x(t) = A \cos(\omega t), \quad y(t) = B \cos(\omega t + \varphi). \quad (62)$$

Исключение параметра t приводит к общему уравнению траектории в плоскости xOy :

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \varphi = \sin^2 \varphi. \quad (63)$$

Данное уравнение описывает эллипс, ориентация и форма которого определяются разностью фаз φ .

Свойство 12.1 (Случай $\varphi = \pm\pi/2$). Подставляя $\varphi = \pm\pi/2$ в (63) ($\cos(\pm\pi/2) = 0$, $\sin^2(\pm\pi/2) = 1$), получаем каноническое уравнение эллипса, оси которого совпадают с координатными осями:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1. \quad (64)$$

При этом направление движения точки по эллипсу зависит от знака разности фаз:

- При $\varphi = +\pi/2$ движение происходит **по часовой стрелке**.
- При $\varphi = -\pi/2$ движение происходит **против часовой стрелки**.

Если амплитуды колебаний равны ($A = B$), эллипс вырождается в **окружность** радиуса A . В этом случае точка совершает равномерное движение по окружности.

Замечание 12.1. Фигуры Лиссажу и их применение. При $\varphi = \text{const}$ и $\omega_x \neq \omega_y$ траектория не повторяется, если отношение частот иррационально. Однако при рациональном отношении $\omega_x/\omega_y = m/n$ ($m, n \in \mathbb{N}$) кривая замыкается, образуя **фигуру Лиссажу**.

Свойства:

1. Форма фигуры зависит от отношения частот m/n , разности фаз φ и отношения амплитуд A/B .
2. Число касаний фигуры к сторонам прямоугольника $[-A, A] \times [-B, B]$ вдоль осей x и y равно соответственно n и m .
3. **Практическое значение:** Фигуры Лиссажу позволяют точно измерять неизвестную частоту, подавая один сигнал на вход X осциллографа (эталон), а другой на вход Y . Подсчитывая числа пересечений n_x и n_y , находят: $\nu_y/\nu_x = n_x/n_y$. Метод широко используется в акустике, радиотехнике и при настройке музыкальных инструментов.

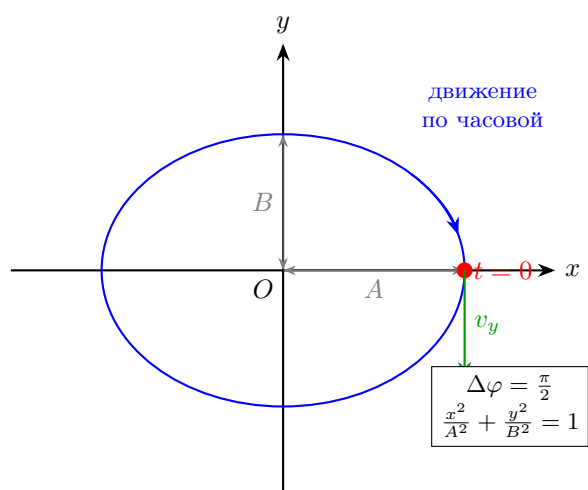


Рис. 13: Траектория результирующего движения при разности фаз $\Delta\varphi = \pi/2$. Точка движется по эллипсу с полуосями A и B . При $t = 0$ скорость направлена вдоль оси $-y$, что задаёт движение по часовой стрелке.

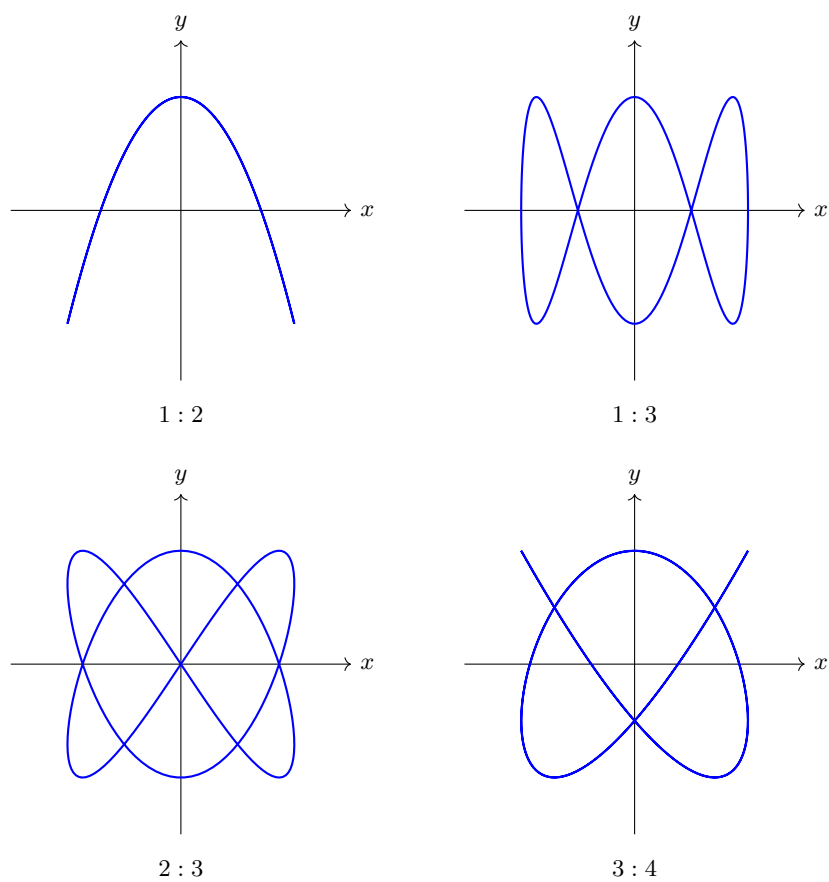


Рис. 14: Фигуры Лиссажу при разности фаз $\Delta\varphi = \pi/2$. Форма зависит от отношения частот $n_x : n_y$. При $\Delta\varphi = \pi/2$ фигуры обладают осевой симметрией.

13 Билет 13. Затухающие колебания. Вывод уравнения затухающих колебаний.

Определение 13.1. Затухающими колебаниями называются колебания, амплитуда которых уменьшается со временем из-за потери энергии на преодоление сил сопротивления среды или внутреннего трения. Этот процесс называется диссипацией энергии.

Теорема 13.1 (Вывод уравнения затухающих колебаний). При движении тела в вязкой среде (жидкость или газ) на него действует сила сопротивления, которая при малых скоростях пропорциональна скорости:

$$F_{\text{сопр}} = -rv = -r\dot{x}, \quad (65)$$

где r — коэффициент сопротивления (трения), зависящий от формы тела и вязкости среды. Знак «минус» указывает на противоположное направление силы относительно скорости.

Возвращающая (квазиупругая) сила имеет вид $F_{\text{упр}} = -kx$. Запишем второй закон Ньютона для одномерного движения:

$$m\ddot{x} = F_{\text{упр}} + F_{\text{сопр}} = -kx - r\dot{x}. \quad (66)$$

Перенесём все слагаемые в левую часть:

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = 0. \quad (67)$$

Разделим уравнение на массу m :

$$\ddot{x} + \frac{r}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = 0. \quad (68)$$

Введём обозначения:

- $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ — квадрат собственной частоты колебаний (при отсутствии затухания);
- $2\beta = \frac{r}{m} \Rightarrow \beta = \frac{r}{2m}$ — коэффициент затухания.

Подставляя их, получаем каноническое уравнение затухающих колебаний:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0. \quad (69)$$

Замечание 13.1. Уравнение (69) является линейным однородным дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами. Его характер зависит от соотношения между коэффициентом затухания β и собственной частотой ω_0 . В курсе общей физики преимущественно рассматривается случай малого затухания $\beta < \omega_0$, когда система совершает колебания с постепенно убывающей амплитудой.

14 Билет 14. Затухающие колебания. Уравнение затухающих колебаний и его решение. Частота затухающих колебаний. Зависимость амплитуды затухающих колебаний от времени. Графики затухающих колебаний при разных значениях коэффициента затухания. Время затухания.

Определение 14.1. При условии малого затухания ($\beta < \omega_0$) решением уравнения (69) является закон движения:

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha), \quad (70)$$

где A_0 — начальная амплитуда, α — начальная фаза, определяемые из начальных условий, а ω — частота затухающих колебаний.

Свойство 14.1 (Частота и период затухающих колебаний). Циклическая частота затухающих колебаний равна:

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}. \quad (71)$$

Так как $\beta > 0$, частота затухающих колебаний всегда меньше собственной: $\omega < \omega_0$. Период затухающих колебаний определяется как:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}. \quad (72)$$

Отсюда следует, что $T > T_0$ (период затухающих колебаний больше периода собственных). При незначительном сопротивлении среды ($\beta \ll \omega_0$) период практически совпадает с периодом незатухающих колебаний: $T \approx T_0 = 2\pi/\omega_0$. Влияние небольшого трения на период гораздо меньше, чем на амплитуду.

Определение 14.2. Из решения (70) следует, что **амплитуда затухающих колебаний** экспоненциально убывает со временем:

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t}. \quad (73)$$

Скорость убывания амплитуды определяется величиной β , которую называют **коэффициентом затухания**.

Замечание 14.1. Графики затухающих колебаний. График $x(t)$ представляет собой колебательную кривую, заключённую между двумя экспоненциальными огибающими $y = \pm A_0 e^{-\beta t}$. При увеличении коэффициента затухания β :

1. Амплитуда убывает быстрее (график «сжимается» к оси времени).
2. Период колебаний увеличивается (расстояние между соседними максимумами растёт).
3. При $\beta \rightarrow \omega_0$ колебательный режим сменяется аperiодическим (система медленно возвращается в равновесие без колебаний).

Теорема 14.1 (Время затухания). Важной характеристикой скорости затухания является **время затухания (релаксации)** τ — промежуток времени, за который амплитуда колебаний уменьшается в e раз ($e \approx 2.718$). Из условия $A(\tau) = A_0/e$ и формулы (73) получаем:

$$A_0 e^{-\beta \tau} = \frac{A_0}{e} \Rightarrow e^{-\beta \tau} = e^{-1} \Rightarrow \beta \tau = 1. \quad (74)$$

Отсюда:

$$\tau = \frac{1}{\beta}. \quad (75)$$

Таким образом, коэффициент затухания β обратен времени релаксации: $\beta = 1/\tau$.

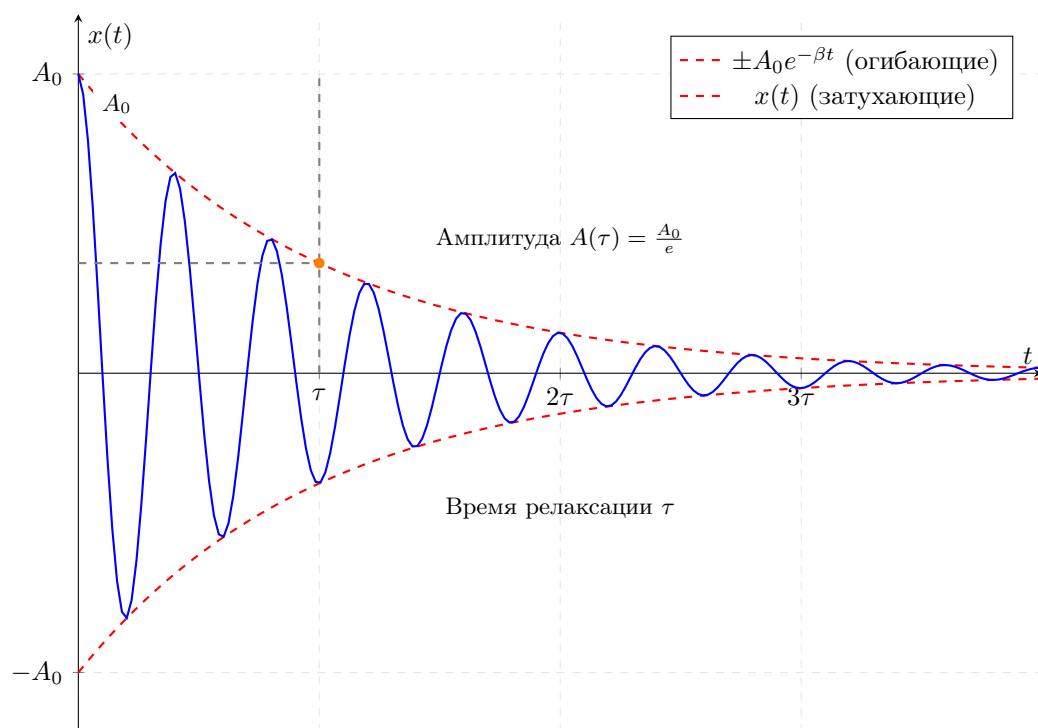


Рис. 15: График затухающих колебаний $x(t)$, ограниченный экспоненциальными огнибающими $\pm A_0 e^{-\beta t}$. Через время релаксации τ амплитуда уменьшается в e раз.

15 Билет 15. Затухающие колебания. Уравнение затухающих колебаний и его решение. Декремент затухания. Логарифмический декремент затухания. Добротность. Аперийодические колебания. Демпфер.

Определение 15.1. Уравнение затухающих колебаний имеет вид:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad (76)$$

где $\beta = r/(2m)$ — коэффициент затухания, $\omega_0 = \sqrt{k/m}$ — собственная частота. При малом затухании ($\beta < \omega_0$) решением является:

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha), \quad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}. \quad (77)$$

Амплитуда убывает экспоненциально: $A(t) = A_0 e^{-\beta t}$.

Определение 15.2. Декрементом затухания θ называется отношение амплитуд двух последовательных колебаний, отстоящих друг от друга на один период T :

$$\theta = \frac{A(t)}{A(t+T)} = \frac{A_0 e^{-\beta t}}{A_0 e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}. \quad (78)$$

Логарифмическим декрементом затухания λ называется натуральный логарифм декремента:

$$\lambda = \ln \theta = \beta T. \quad (79)$$

Величина λ характеризует скорость убывания амплитуды. Через неё коэффициент затухания выражается как $\beta = \lambda/T$.

Свойство 15.1 (Добротность колебательной системы). Добротностью Q называют безразмерную величину, характеризующую скорость потери энергии колебательной системой:

$$Q = \frac{\pi}{\lambda} = \pi N_e, \quad (80)$$

где $N_e = \tau/T = 1/(\beta T)$ — число полных колебаний, совершаемых системой за время релаксации τ . Чем больше добротность, тем медленнее затухают колебания и тем меньше потери энергии за период.

Замечание 15.1. Аперийодические колебания. При увеличении коэффициента затухания β частота ω уменьшается, а период T растёт. Когда $\beta \rightarrow \omega_0$, период обращается в бесконечность. При $\beta \geq \omega_0$ движение становится **аперийодическим**: выведенная из равновесия система медленно возвращается в положение равновесия, не совершая колебаний. Вся начальная энергия расходуется на преодоление сил трения.

Демпфер — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения нежелательных колебаний в машинах, конструкциях и приборах. Работает на принципе перевода механической энергии колебаний во внутреннюю энергию вязкой среды или тепла (примеры: дверные доводчики, амортизаторы в автомобилях, гасители вибраций в строительстве).

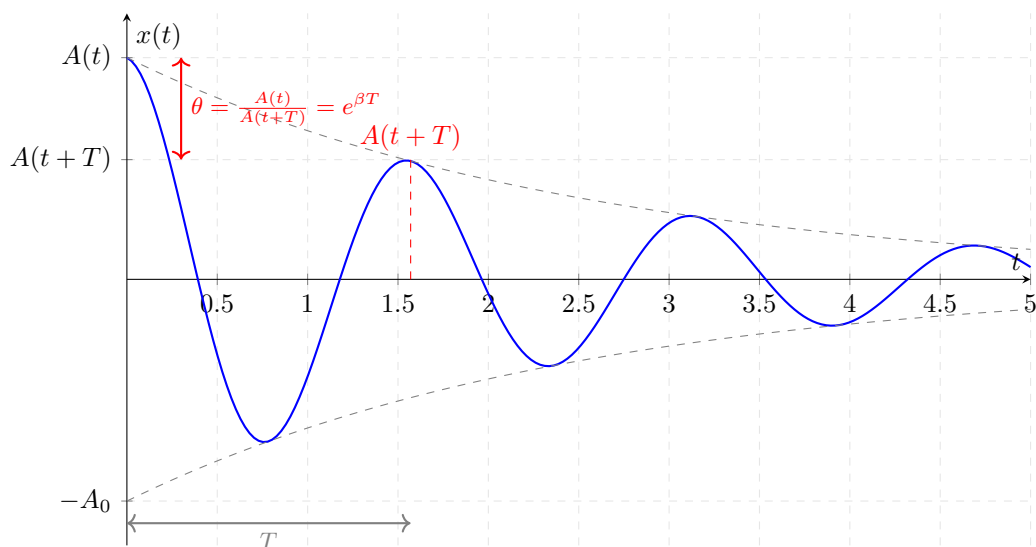


Рис. 16: Графическая иллюстрация декремента затухания θ . Отношение амплитуд двух последовательных максимумов, разделённых периодом T .

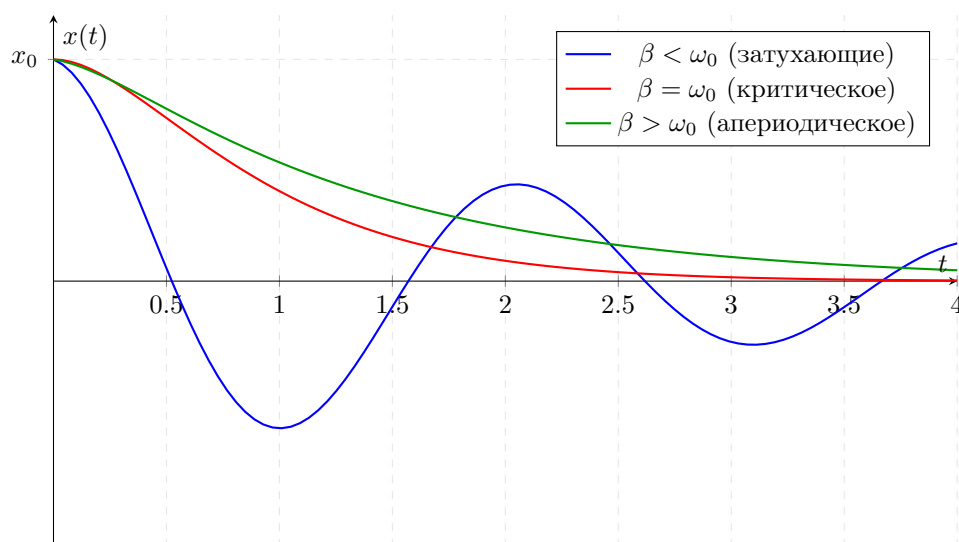


Рис. 17: Зависимость характера движения от коэффициента затухания β . При $\beta \geq \omega_0$ колебательный режим сменяется аperiодическим: система монотонно возвращается в равновесие.

16 Билет 16. Вынужденные колебания. Уравнение вынужденных колебаний. Описание поведения системы при вынужденных колебаниях. Резонанс. Вывод формулы резонансной частоты. Резонансные кривые. Применение резонанса в технике, отрицательные и полезные свойства.

Определение 16.1. Вынужденными колебаниями называются колебания, возникающие в системе под действием внешней периодически изменяющейся силы $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$. Уравнение движения имеет вид:

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = F_0 \cos(\omega t). \quad (81)$$

Разделив на m и введя обозначения $2\beta = r/m$, $\omega_0^2 = k/m$, $f_0 = F_0/m$, получаем неоднородное дифференциальное уравнение:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\omega t). \quad (82)$$

Теорема 16.1 (Поведение системы и установившиеся колебания). Общее решение уравнения (82) складывается из затухающего собственного колебания и частного решения. После завершения переходного процесса ($t \gg 1/\beta$) собственные колебания затухают, и система совершает **установившиеся вынужденные колебания** на частоте внешней силы ω :

$$x(t) = A \cos(\omega t - \varphi). \quad (83)$$

Амплитуда A и сдвиг фазы φ определяются параметрами системы и частотой вынуждающей силы:

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}, \quad \tan \varphi = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}. \quad (84)$$

Свойство 16.1 (Резонансная частота). **Резонансом** называется явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при приближении частоты внешней силы к некоторому критическому значению. Для нахождения резонансной частоты $\omega_{\text{рез}}$ найдём минимум знаменателя в формуле для A . Возьмём производную по ω и приравняем к нулю:

$$\frac{d}{d\omega} [(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2] = 0. \quad (85)$$

$$2(\omega_0^2 - \omega^2)(-2\omega) + 8\beta^2\omega = 0 \Rightarrow -4\omega(\omega_0^2 - \omega^2 - 2\beta^2) = 0. \quad (86)$$

Отбрасывая тривиальный корень $\omega = 0$, получаем:

$$\omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}. \quad (87)$$

При малом затухании ($\beta \ll \omega_0$) резонансная частота практически совпадает с собственной: $\omega_{\text{рез}} \approx \omega_0$.

Замечание 16.1. Резонансные кривые. Зависимость амплитуды A от частоты ω называется амплитудно-частотной характеристикой. Чем меньше коэффициент затухания β , тем:

1. Выше и уже резонансный пик;
2. Ближе $\omega_{\text{рез}}$ к ω_0 ;
3. Больше добротность системы Q .

Применение и свойства резонанса:

- **Полезные:** настройка музыкальных инструментов, радиоприёмники (избирательность контура), МРТ-диагностика, акустические резонаторы, раскачивание качелей.
- **Вредные:** разрушение мостов и зданий при совпадении частоты внешних нагрузок с собственной частотой конструкции, обрыв проводов, вибрации трубопроводов, раскачивание грузов на кранах.
- **Защита:** изменение собственной частоты конструкции, установка виброгасителей, разделение частот, сбивание шага при прохождении мостов.

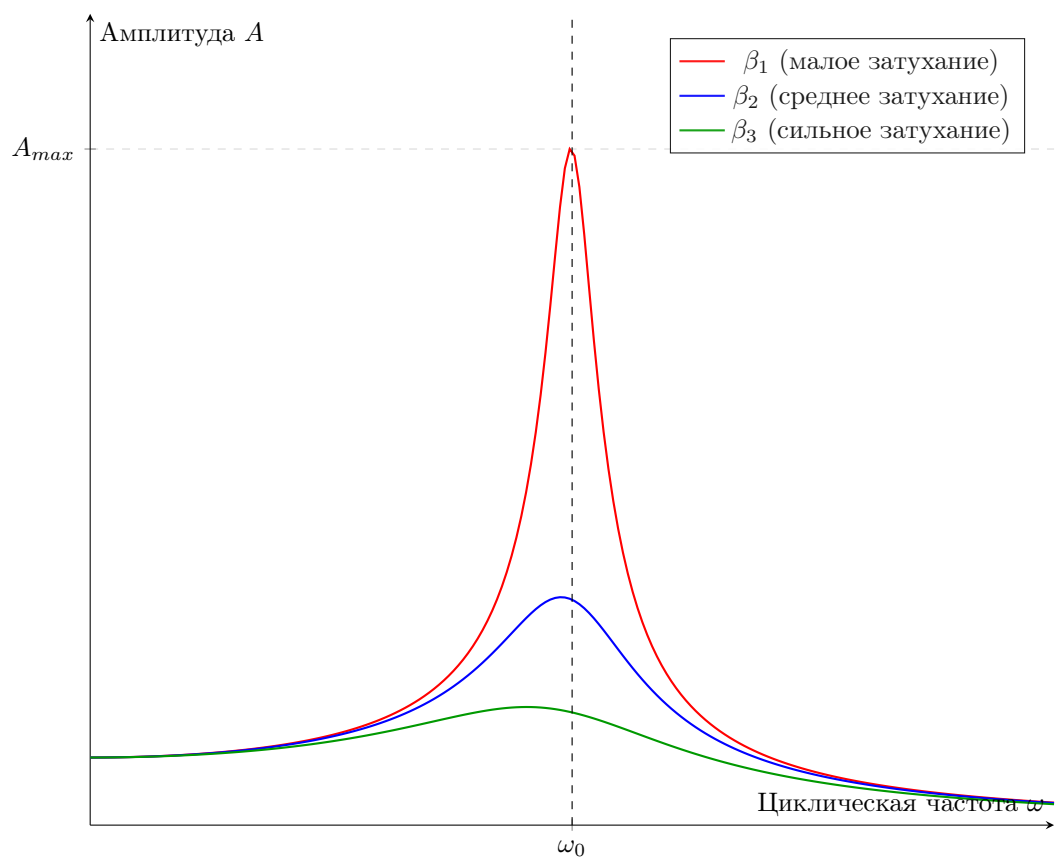


Рис. 18: Резонансные кривые. Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей силы. При малом затухании (β_1) наблюдается резкое возрастание амплитуды вблизи ω_0 .

17 Билет 17. Волновые процессы. Типы волн. Продольные и поперечные волны. Волновая поверхность. Волновой фронт.

Определение 17.1. Волновым процессом (или волной) называется процесс распространения колебаний в сплошной среде (твёрдой, жидкой или газообразной). При распространении волны частицы среды не перемещаются вместе с ней, а лишь колеблются около своих положений равновесия. Вместе с волной от частицы к частице передаётся состояние колебательного движения и его энергия. Основным свойством всех волн является **перенос энергии без переноса вещества**.

Определение 17.2. В зависимости от физической природы возмущений выделяют основные **типы волн**:

1. **Упругие (механические) волны** — механические возмущения, распространяющиеся в упругой среде.
2. Волны на поверхности жидкости.
3. Электромагнитные волны.

Определение 17.3. Упругие волны классифицируются по направлению колебаний частиц относительно направления распространения волны:

- **Продольные волны** — частицы среды колеблются **вдоль** направления распространения волны. Возникают в средах, где возможны деформации сжатия и растяжения (твёрдые тела, жидкости, газы).
- **Поперечные волны** — частицы среды колеблются в плоскостях, **перпендикулярных** направлению распространения волны. Возникают только в твёрдых телах, где возможны деформации сдвига.

Определение 17.4. Волновым **фронтом** называется геометрическое место точек, до которых доходят колебания к данному моменту времени t . Волновой **поверхностью** называется геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе.

Замечание 17.1. Волновых поверхностей можно провести бесчисленное множество, а волновой фронт в каждый момент времени — только один. При этом сам фронт также является волновой поверхностью. В зависимости от формы волны различают **плоские** (совокупность параллельных плоскостей), **сферические** (концентрические сферы) и **цилиндрические** волны. Форма волны определяется источником и свойствами среды.

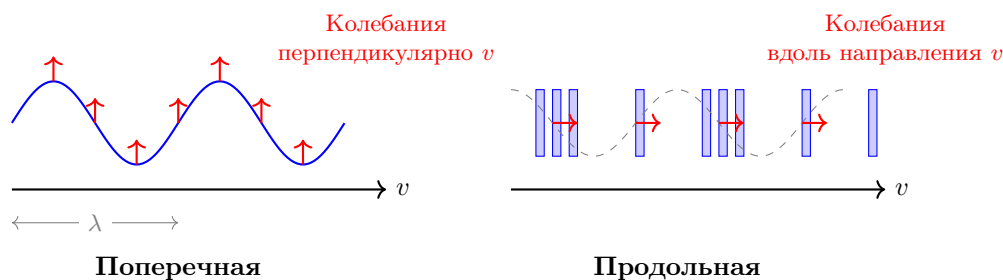


Рис. 19: Сравнение поперечных и продольных волн. В поперечной волне смещение частиц перпендикулярно скорости волны, в продольной — параллельно.

18 Билет 18. Математическое описание волны. Уравнение плоской волны. График плоской волны. Параметры волны (длина волны, волновое число). Скорость распространения гармонических волн, ее связь с параметрами волны.

Определение 18.1. Для описания волнового движения необходимо найти смещение ξ частиц среды как функцию координаты x и времени t . Рассмотрим простейший случай — **плоскую монохроматическую волну**. Пусть источник колебаний находится в начале координат ($x = 0$) и колеблется по закону:

$$\xi(0, t) = A \cos(\omega t). \quad (88)$$

Волна распространяется вдоль оси x со скоростью v . Колебания дойдут до точки с координатой x с временной задержкой $\tau = x/v$. Поскольку среда однородна и поглощением энергии пренебрегаем, амплитуда A и частота ω сохраняются. Следовательно, смещение частиц в точке x в момент t равно смещению источника в более ранний момент $t - \tau$:

$$\xi(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \right]. \quad (89)$$

Это **уравнение плоской бегущей волны**, распространяющейся в направлении возрастания x . Для волны, бегущей в противоположном направлении, знак меняется на плюс: $\xi(x, t) = A \cos[\omega(t + x/v)]$.

Свойство 18.1 (Параметры волны и скорость распространения). • **Период волны T** — время одного полного колебания частиц среды.

- **Частота волны ν** — число колебаний в единицу времени: $\nu = 1/T$.
- **Длина волны λ** — расстояние между ближайшими точками, колеблющимися в одинаковой фазе. За период T волна распространяется на расстояние λ .
- **Фазовая скорость** распространения волны связана с этими параметрами соотношениями:

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu. \quad (90)$$

Учитывая связь циклической частоты и периода $\omega = 2\pi/T$, уравнение волны (89) можно переписать в виде:

$$\xi(x, t) = A \cos \left(2\pi \frac{t}{T} - 2\pi \frac{x}{\lambda} \right) = A \cos(\omega t - kx). \quad (91)$$

Определение 18.2. Величина k , входящая в уравнение (91), называется **волновым числом**:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{\omega}{v}. \quad (92)$$

Волновое число показывает, сколько длин волн укладывается на отрезке длиной 2π метров. Единица измерения — радиан на метр (рад/м).

Замечание 18.1. График плоской волны. Зависимость $\xi(x, t_0)$ при фиксированном моменте времени t_0 представляет собой синусоиду, показывающую распределение смещений **всех** частиц среды вдоль направления распространения волны в данный момент. Важно отличать его от графика колебаний $\xi(x_0, t)$, который показывает изменение смещения **одной** конкретной частицы во времени. Фазовая скорость $v = dx/dt$ характеризует скорость перемещения конкретной фазы колебаний (например, гребня волны) в пространстве.

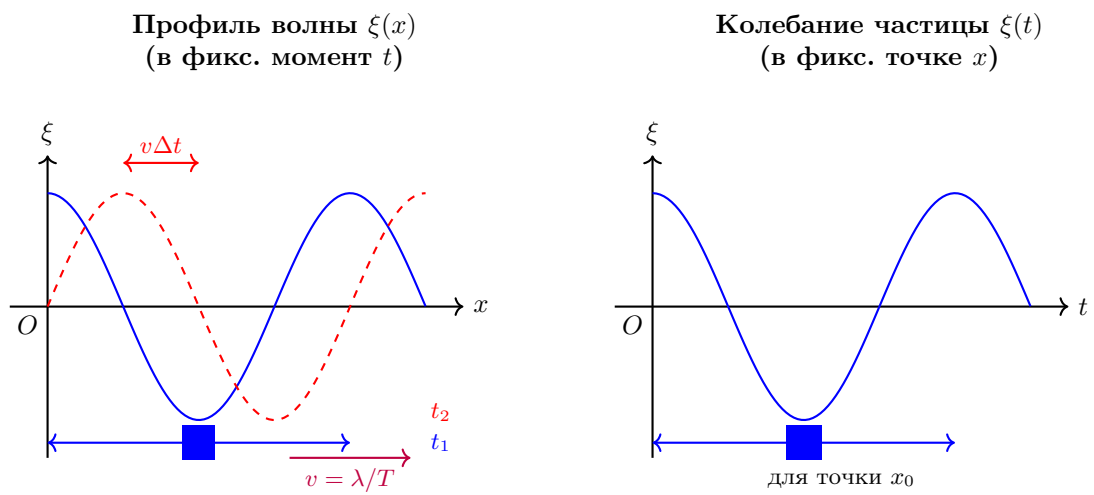


Рис. 20: Сравнение пространственного и временного представлений волны

19 Билет 19. Уравнение плоской волны. Фазовая скорость. Уравнение плоской волны в среде. Уравнение плоской волны, распространяющейся в произвольном направлении.

Определение 19.1. Рассмотрим источник гармонических колебаний, находящийся в начале координат ($x = 0$). Его колебания описываются законом:

$$\xi(0, t) = A \cos(\omega t). \quad (93)$$

Волна распространяется вдоль оси x со скоростью v . Колебания дойдут до точки с координатой x с временной задержкой $\tau = x/v$. Поскольку среда однородна и поглощением пренебрегаем, амплитуда и частота сохраняются. Смещение частиц в точке x в момент t равно смещению источника в момент $t - \tau$:

$$\xi(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) \right]. \quad (94)$$

Вводя волновое число $k = \omega/v = 2\pi/\lambda$, получаем компактную запись уравнения плоской бегущей волны:

$$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx). \quad (95)$$

Теорема 19.1 (Фазовая скорость). **Фазовой скоростью** называется скорость перемещения точки с постоянной фазой колебаний. Пусть фаза волны $\Phi(x, t) = \omega t - kx$ сохраняет постоянное значение:

$$\omega t - kx = \text{const}. \quad (96)$$

Дифференцируя это тождество по времени, получаем:

$$\omega dt - k dx = 0 \quad \Rightarrow \quad v_\Phi = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k}. \quad (97)$$

Подставляя $k = \omega/v$, убеждаемся, что фазовая скорость совпадает со скоростью распространения волны в среде:

$$v_\Phi = v. \quad (98)$$

Для волны, бегущей в направлении убывания x , уравнение имеет вид $\xi = A \cos(\omega t + kx)$, а фазовая скорость $v_\Phi = -v$.

Определение 19.2 (Уравнение плоской волны в поглощающей среде). В реальной среде часть энергии волны расходуется на преодоление внутреннего трения и нагрев, поэтому амплитуда убывает с расстоянием. В однородной среде затухание происходит по экспоненциальному закону:

$$A(x) = A_0 e^{-\gamma x}, \quad (99)$$

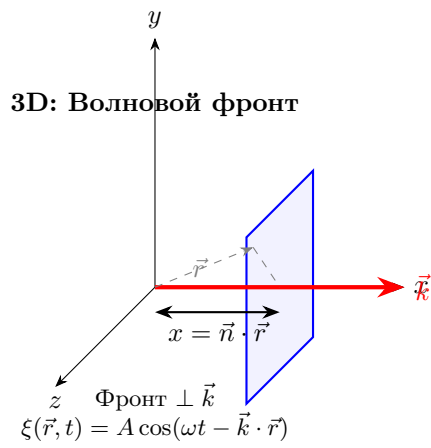
где γ — линейный коэффициент поглощения (зависит от свойств среды и частоты волны). Уравнение плоской волны в среде с поглощением принимает вид:

$$\xi(x, t) = A_0 e^{-\gamma x} \cos(\omega t - kx). \quad (100)$$

Определение 19.3 (Произвольное направление распространения). Если волна распространяется в трёхмерном пространстве в произвольном направлении, заданном единичным вектором $\vec{n}$, то аргумент косинуса заменяется на скалярное произведение волнового вектора $\vec{k}$ и радиус-вектора $\vec{r}$ точки наблюдения:

$$\xi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}), \quad (101)$$

где $\vec{k} = k\vec{n} = \frac{2\pi}{\lambda} \vec{n}$ — **волновой вектор**. Его направление совпадает с направлением распространения волны, а модуль равен волновому числу k . Уравнение (101) описывает плоскую монохроматическую волну, волновые поверхности которой являются плоскостями, перпендикулярными $\vec{k}$.



Затухание (поглощение)

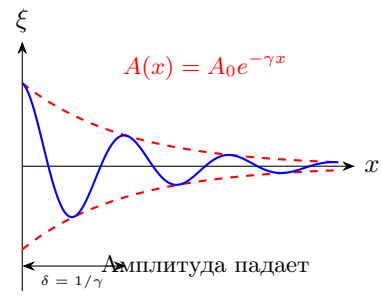


Рис. 21: Иллюстрация свойств плоской волны. Слева: волновой вектор $\vec{k}$ перпендикулярен фазовой поверхности. Справа: затухание амплитуды в поглощающей среде по закону $A(x) = A_0 e^{-\gamma x}$.

20 Билет 20. Вывод одномерного волнового дифференциального уравнения для плоских волн.

Определение 20.1. Одномерным волновым уравнением называется линейное дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка, описывающее распространение возмущений вдоль одной пространственной координаты:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}. \quad (102)$$

Здесь $\xi(x, t)$ — смещение частиц среды, v — фазовая скорость распространения волны.

Теорема 20.1 (Вывод волнового уравнения). Любая плоская волна, распространяющаяся вдоль оси x без дисперсии и поглощения, может быть представлена в виде суперпозиции двух бегущих волн: одной в положительном направлении, другой в отрицательном. Рассмотрим произвольную функцию, описывающую волну, бегущую в сторону возрастания x :

$$\xi(x, t) = f(x - vt), \quad (103)$$

где f — дважды дифференцируемая функция произвольного вида (не обязательно гармоническая). Введём вспомогательную переменную $u = x - vt$. Тогда $\xi = f(u)$.

Вычислим частные производные по времени, используя цепное правило:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = \frac{df}{du} \frac{\partial u}{\partial t} = -v f'(u), \quad \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = (-v) \frac{d}{du} [f'(u)] \frac{\partial u}{\partial t} = v^2 f''(u). \quad (104)$$

Теперь вычислим частные производные по координате:

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{df}{du} \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u), \quad \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = \frac{d}{du} [f'(u)] \frac{\partial u}{\partial x} = f''(u). \quad (105)$$

Сравнивая (104) и (105), видим, что они связаны соотношением:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}. \quad (106)$$

Аналогичное соотношение получается для волны $\xi = g(x + vt)$, бегущей в противоположном направлении. В силу линейности уравнения, сумма решений также является решением. Таким образом, любая плоская волна удовлетворяет уравнению (102).

Замечание 20.1. Уравнение (102) является фундаментальным для волновой физики. Его важность заключается в следующем:

1. Если при анализе любой физической системы (упругая среда, электромагнитное поле, квантовые вероятности) мы приходим к уравнению вида (102), мы можем сразу утверждать, что в системе существуют волновые процессы со скоростью v .
2. Уравнение линейно, поэтому для него справедлив **принцип суперпозиции**: если ξ_1 и ξ_2 — решения, то их линейная комбинация $C_1 \xi_1 + C_2 \xi_2$ также является решением.
3. Общее решение уравнения (формула Даламбера) имеет вид $\xi(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$, что физически означает независимое распространение волн в противоположных направлениях без искажения формы (в отсутствие дисперсии и затухания).

21 Билет 21. Вывод волнового дифференциального уравнения для волн, бегущих в произвольном направлении в пространстве. Волновой вектор.

Определение 21.1. Рассмотрим плоскую монохроматическую волну, распространяющуюся в трёхмерном пространстве в произвольном направлении. Пусть направление распространения задано единичным вектором $\vec{n}$. Уравнение такой волны имеет вид:

$$\xi(\vec{r}, t) = A \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}), \quad (107)$$

где $\vec{r} = (x, y, z)$ — радиус-вектор точки наблюдения, а $\vec{k}$ — **волновой вектор**, определяемый соотношением:

$$\vec{k} = k\vec{n} = \frac{2\pi}{\lambda}\vec{n} = \frac{\omega}{v}\vec{n}. \quad (108)$$

Модуль волнового вектора $k = |\vec{k}| = 2\pi/\lambda$ называется волновым числом. Направление $\vec{k}$ совпадает с направлением распространения волны (нормалью к волновой поверхности).

Теорема 21.1 (Вывод трёхмерного волнового уравнения). Покажем, что функция (107) удовлетворяет линейному дифференциальному уравнению в частных производных второго порядка. Введём фазу волны $\Phi = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} = \omega t - (k_x x + k_y y + k_z z)$.

Вычислим вторые частные производные по времени:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -A\omega \sin \Phi, \quad \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -A\omega^2 \cos \Phi = -\omega^2 \xi. \quad (109)$$

Теперь вычислим вторые частные производные по пространственным координатам:

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = Ak_x \sin \Phi, \quad \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = Ak_x^2 \cos \Phi = k_x^2 \xi. \quad (110)$$

Аналогично для y и z :

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} = k_y^2 \xi, \quad \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = k_z^2 \xi. \quad (111)$$

Сложим пространственные производные (оператор Лапласа):

$$\nabla^2 \xi = \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \xi = k^2 \xi. \quad (112)$$

Сравнивая (109) и (112) и используя связь $k = \omega/v$, получаем:

$$\nabla^2 \xi = k^2 \xi = \frac{\omega^2}{v^2} \xi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}. \quad (113)$$

Таким образом, любая плоская волна вида (107) удовлетворяет **трёхмерному волновому уравнению**:

$$\nabla^2 \xi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}. \quad (114)$$

Замечание 21.1. Уравнение (114) является фундаментальным для описания волновых процессов в изотропных средах. Его важность заключается в следующем:

1. Если при анализе физической системы мы приходим к уравнению вида (114), мы можем сразу утверждать, что в системе существуют волновые процессы со скоростью v .
2. Уравнение линейно, поэтому для него справедлив **принцип суперпозиции**: сумма любых решений также является решением.
3. Общее решение может быть представлено как суперпозиция плоских волн, распространяющихся во всех возможных направлениях (разложение по плоским волнам).

22 Билет 22. Общее волновое уравнение. Скорость упругой волны в газе с выводом. Численная оценка скорости звука в газе (воздухе).

Определение 22.1. Общее волновое уравнение в трёхмерном пространстве для скалярного возмущения $\xi(\vec{r}, t)$ имеет вид:

$$\nabla^2 \xi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}, \quad (115)$$

где $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ — оператор Лапласа, v — фазовая скорость распространения волны в среде. Это уравнение описывает распространение малых возмущений в однородной изотропной среде без дисперсии и затухания.

Теорема 22.1 (Вывод скорости звука в идеальном газе). Звук в газах представляет собой продольные упругие волны — чередующиеся области сжатия и разрежения. Рассмотрим элементарный объём газа площадью поперечного сечения S и длиной dx . При прохождении волны давление и плотность изменяются: $P \rightarrow P + dP$, $\rho \rightarrow \rho + d\rho$.

Применим второй закон Ньютона к этому объёму. Разность сил давления на гранях равна:

$$F = PS - (P + dP)S = -S dP = -S \frac{\partial P}{\partial x} dx. \quad (116)$$

Масса элемента $dm = \rho S dx$, ускорение $a = \partial^2 \xi / \partial t^2$, где $\xi(x, t)$ — смещение частиц газа. Тогда:

$$(\rho S dx) \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -S \frac{\partial P}{\partial x} dx \Rightarrow \rho \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\frac{\partial P}{\partial x}. \quad (117)$$

Связь между изменением плотности и смещением: относительное изменение объёма равно $-\partial \xi / \partial x$, следовательно:

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{\partial \xi}{\partial x} \Rightarrow d\rho = -\rho \frac{\partial \xi}{\partial x}. \quad (118)$$

Для адиабатического процесса в идеальном газе $P\rho^{-\gamma} = \text{const}$, откуда:

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial \rho} \right)_S d\rho = \frac{\gamma P}{\rho} d\rho = -\gamma P \frac{\partial \xi}{\partial x}. \quad (119)$$

Подставляя в (117) и дифференцируя по x :

$$\rho \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = -\frac{\partial}{\partial x} \left(-\gamma P \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) = \gamma P \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}. \quad (120)$$

Окончательно получаем волновое уравнение:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{\gamma P}{\rho} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}. \quad (121)$$

Сравнивая с общим видом $\partial^2 \xi / \partial t^2 = v^2 \partial^2 \xi / \partial x^2$, находим **скорость звука в идеальном газе**:

$$v = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}}. \quad (122)$$

Свойство 22.1 (Численная оценка для воздуха). Используя уравнение состояния идеального газа $P = \rho RT / M$, формулу (122) можно переписать как:

$$v = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}, \quad (123)$$

где:

- $\gamma = c_p / c_v \approx 1.4$ — показатель адиабаты для двухатомного газа (воздух);
- $R = 8.31$ Дж/(моль·К) — универсальная газовая постоянная;

- T — абсолютная температура;
- $M \approx 0.029$ кг/моль — молярная масса воздуха.

При нормальных условиях ($T = 273$ К):

$$v = \sqrt{\frac{1.4 \cdot 8.31 \cdot 273}{0.029}} \approx 331 \text{ м/с.} \quad (124)$$

При комнатной температуре ($T = 293$ К):

$$v \approx 331 \cdot \sqrt{\frac{293}{273}} \approx 343 \text{ м/с.} \quad (125)$$

Зависимость от температуры: $v(T) \approx 331 + 0.6 \cdot (T - 273)$ м/с, где T в Кельвинах.

Замечание 22.1. Важные замечания:

1. Вывод справедлив для **малых амплитуд**, когда процесс можно считать адиабатическим (теплообмен между областями сжатия и разрежения не успевает произойти за период колебаний).
2. Скорость звука **не зависит от давления** при постоянной температуре (так как $P/\rho = RT/M = \text{const}$).
3. В жидкостях и твёрдых телах формула имеет аналогичный вид $v = \sqrt{K/\rho}$, где K — модуль всестороннего сжатия (для жидкостей) или комбинация модулей Юнга и сдвига (для твёрдых тел).
4. Для воздуха влажность слегка увеличивает скорость звука (меньшая средняя молярная масса влажного воздуха).

23 Билет 23. Общее волновое уравнение. Скорость волны в тонком стержне с выводом. Модуль Юнга. Скорость поперечных волн в изотропной твердой среде.

Определение 23.1. Общее волновое уравнение в трёхмерном пространстве для скалярного возмущения $\xi(\vec{r}, t)$ имеет вид:

$$\nabla^2 \xi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}, \quad (126)$$

где $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ — оператор Лапласа, v — фазовая скорость распространения волны в среде. Это уравнение описывает распространение малых упругих возмущений в однородной изотропной среде без дисперсии и затухания.

Теорема 23.1 (Скорость продольной волны в тонком стержне). Рассмотрим тонкий упругий стержень с площадью поперечного сечения S , плотностью ρ и модулем Юнга E . Выделим элементарный объём длиной dx . При распространении продольной волны частицы стержня смещаются вдоль оси x на величину $\xi(x, t)$.

Относительная деформация элемента равна $\varepsilon = \partial \xi / \partial x$. Согласно закону Гука, механическое напряжение $\sigma = E\varepsilon = E \partial \xi / \partial x$. Разность сил упругости на гранях элемента:

$$F = S[\sigma(x + dx) - \sigma(x)] = S \frac{\partial \sigma}{\partial x} dx = ES \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx. \quad (127)$$

Масса элемента $dm = \rho S dx$. По второму закону Ньютона:

$$(\rho S dx) \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = ES \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx. \quad (128)$$

Сокращая на $S dx$, получаем волновое уравнение:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}. \quad (129)$$

Сравнивая с общим видом $\partial^2 \xi / \partial t^2 = v^2 \partial^2 \xi / \partial x^2$, находим **скорость продольной волны в тонком стержне**:

$$v_{\parallel} = \sqrt{\frac{E}{\rho}}. \quad (130)$$

Определение 23.2. Модуль Юнга E — физическая величина, характеризующая способность материала сопротивляться растяжению или сжатию при упругой деформации. Определяется как отношение механического напряжения к относительной деформации:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F/S}{\Delta l/l}. \quad (131)$$

Единица измерения — паскаль (Па). Чем больше E , тем жёстче материал. Например: сталь $E \approx 2 \cdot 10^{11}$ Па, алюминий $E \approx 7 \cdot 10^{10}$ Па.

Свойство 23.1 (Скорость поперечных волн в изотропной твёрдой среде). В изотропном твёрдом теле могут распространяться как продольные, так и поперечные волны. Для **поперечных волн** (деформация сдвига) скорость определяется модулем сдвига G (модуль жёсткости):

$$v_{\perp} = \sqrt{\frac{G}{\rho}}. \quad (132)$$

Для большинства материалов $G < E$, поэтому поперечные волны распространяются медленнее продольных: $v_{\perp} < v_{\parallel}$. В жидкостях и газах $G = 0$, поэтому поперечные упругие волны в них не распространяются.

Замечание 23.1. Сравнение скоростей:

- Продольные волны в стержне: $v_{\parallel} = \sqrt{E/\rho}$;

- Поперечные волны в твёрдом теле: $v_{\perp} = \sqrt{G/\rho}$;
- Звук в газе: $v = \sqrt{\gamma P/\rho} = \sqrt{\gamma RT/M}$.

Для стали ($E \approx 2 \cdot 10^{11}$ Па, $\rho \approx 7800$ кг/м³): $v_{\parallel} \approx 5000$ м/с. Это значительно выше скорости звука в воздухе (≈ 340 м/с), что объясняет, почему звук по рельсу слышен раньше, чем по воздуху.

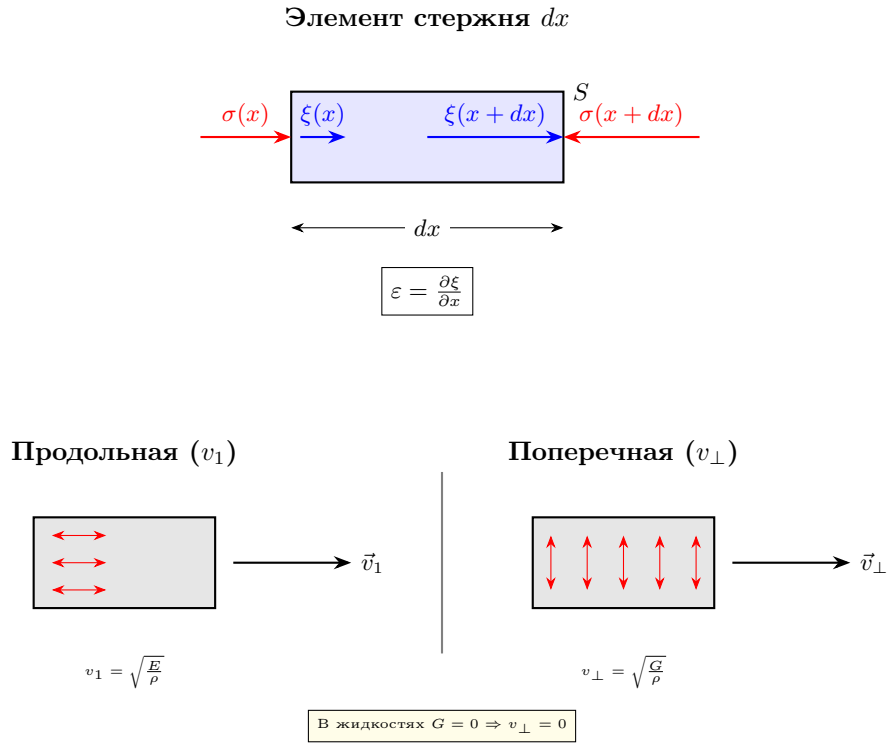


Рис. 22: Слева: силы упругости на гранях элемента стержня. Справа: направления колебаний частиц для продольных и поперечных волн.

24 Билет 24. Общее волновое уравнение. Скорость упругой волны в струне с выводом.

Определение 24.1. Общее волновое уравнение для одномерного случая имеет вид:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}, \quad (133)$$

где $\xi(x, t)$ — поперечное смещение элемента среды, v — фазовая скорость волны. Любая функция вида $f(x \pm vt)$ является решением этого уравнения и описывает бегущую волну.

Теорема 24.1 (Вывод скорости волны в струне). Рассмотрим гибкую однородную струну с линейной плотностью ρ (масса единицы длины), натянутую с силой F . Пусть в струне распространяется малая поперечная волна, смещение частиц $\xi(x, t)$ перпендикулярно оси x .

Выделим элемент струны длиной dx . Силы натяжения F действуют на концах элемента под малыми углами α_1 и α_2 к оси x . Проекция результирующей силы на ось ξ :

$$F_\xi = F \sin \alpha_2 - F \sin \alpha_1 \approx F(\tan \alpha_2 - \tan \alpha_1), \quad (134)$$

так как при малых углах $\sin \alpha \approx \tan \alpha$. Но $\tan \alpha = \partial \xi / \partial x$ — наклон касательной к струне. Следовательно:

$$F_\xi = F \left[\left. \frac{\partial \xi}{\partial x} \right|_{x+dx} - \left. \frac{\partial \xi}{\partial x} \right|_x \right] = F \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx. \quad (135)$$

Масса элемента $dm = \rho dx$. По второму закону Ньютона в проекции на ось ξ :

$$(\rho dx) \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = F \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} dx. \quad (136)$$

Сокращая на dx , получаем волновое уравнение:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{F}{\rho} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}. \quad (137)$$

Сравнивая с (133), находим **скорость поперечной волны в струне**:

$$v = \sqrt{\frac{F}{\rho}}. \quad (138)$$

Свойство 24.1. Из формулы (138) следуют важные практические выводы:

1. Скорость волны **не зависит** от частоты и амплитуды колебаний (в пределах применимости линейного приближения).
2. При увеличении силы натяжения F скорость растёт: $v \propto \sqrt{F}$.
3. При увеличении линейной плотности ρ (более толстая или тяжёлая струна) скорость уменьшается: $v \propto 1/\sqrt{\rho}$.

Замечание 24.1. Применение формулы:

- **Музыкальные инструменты:** Частота основной гармоникой струны длиной L с закреплёнными концами: $\nu_1 = v/(2L) = \frac{1}{2L} \sqrt{F/\rho}$. Настройка осуществляется изменением натяжения F .
- **Оценка параметров:** Для стальной струны ($\rho \approx 0.01$ кг/м) при натяжении $F = 100$ Н: $v \approx \sqrt{100/0.01} = 100$ м/с. При длине $L = 0.65$ м основная частота $\nu_1 \approx 100/(2 \cdot 0.65) \approx 77$ Гц.
- **Ограничения:** Формула справедлива при малых амплитудах, когда можно пренебречь изменением натяжения при колебаниях и считать струну идеально гибкой (не сопротивляющейся изгибу).

25 Билет 25. Принцип суперпозиции волн. Сложение когерентных волн. Максимумы и минимумы смещения в результирующей волне. Условия возникновения максимума и минимума смещения.

Определение 25.1. Принцип суперпозиции (наложения) волн гласит: если в среде одновременно распространяются несколько волн, то результирующее смещение любой точки среды в произвольный момент времени равно векторной (геометрической) сумме смещений, вызываемых каждой волной в отдельности. При этом волны распространяются независимо друг от друга, не искажаясь при встрече.

Определение 25.2. Наибольший практический интерес представляет сложение волн одинаковой частоты ($\omega_1 = \omega_2 = \omega$), распространяющихся в одном направлении и имеющих постоянную во времени разность фаз. Такие волны называются **когерентными**. Для плоских монохроматических волн уравнения смещений в произвольной точке имеют вид:

$$\xi_1 = A_1 \cos(\omega t - kx_1), \quad \xi_2 = A_2 \cos(\omega t - kx_2), \quad (139)$$

где $k = 2\pi/\lambda$ — волновое число, x_1 и x_2 — расстояния от источников до точки наблюдения.

Теорема 25.1 (Результирующее колебание). При наложении когерентных волн в данной точке среды возникает гармоническое колебание той же частоты ω :

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 = A \cos(\omega t - \alpha), \quad (140)$$

где амплитуда A результирующего колебания определяется разностью фаз складываемых волн $\Delta\varphi = k(x_2 - x_1) = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x$:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\Delta\varphi)}. \quad (141)$$

Явление устойчивого пространственного распределения амплитуды при интерференции когерентных волн называется **интерференцией**.

Свойство 25.1 (Условия максимума и минимума). Из формулы (141) следуют условия для амплитуды результирующей волны:

1. **Максимум амплитуды (усиление)** достигается, когда $\cos(\Delta\varphi) = 1$, то есть разность фаз кратна 2π :

$$\Delta\varphi = 2n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow \Delta x = n\lambda. \quad (142)$$

В этом случае $A_{\max} = A_1 + A_2$. Условие (142) означает, что максимумы возникают в точках, где разность хода волн равна целому числу длин волн.

2. **Минимум амплитуды (ослабление)** достигается, когда $\cos(\Delta\varphi) = -1$, то есть разность фаз равна нечётному числу π :

$$\Delta\varphi = (2n + 1)\pi \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \Rightarrow \Delta x = (2n + 1)\frac{\lambda}{2}. \quad (143)$$

В этом случае $A_{\min} = |A_1 - A_2|$. Минимумы возникают в точках, где разность хода равна нечётному числу полуволн.

Интерференция от двух источников

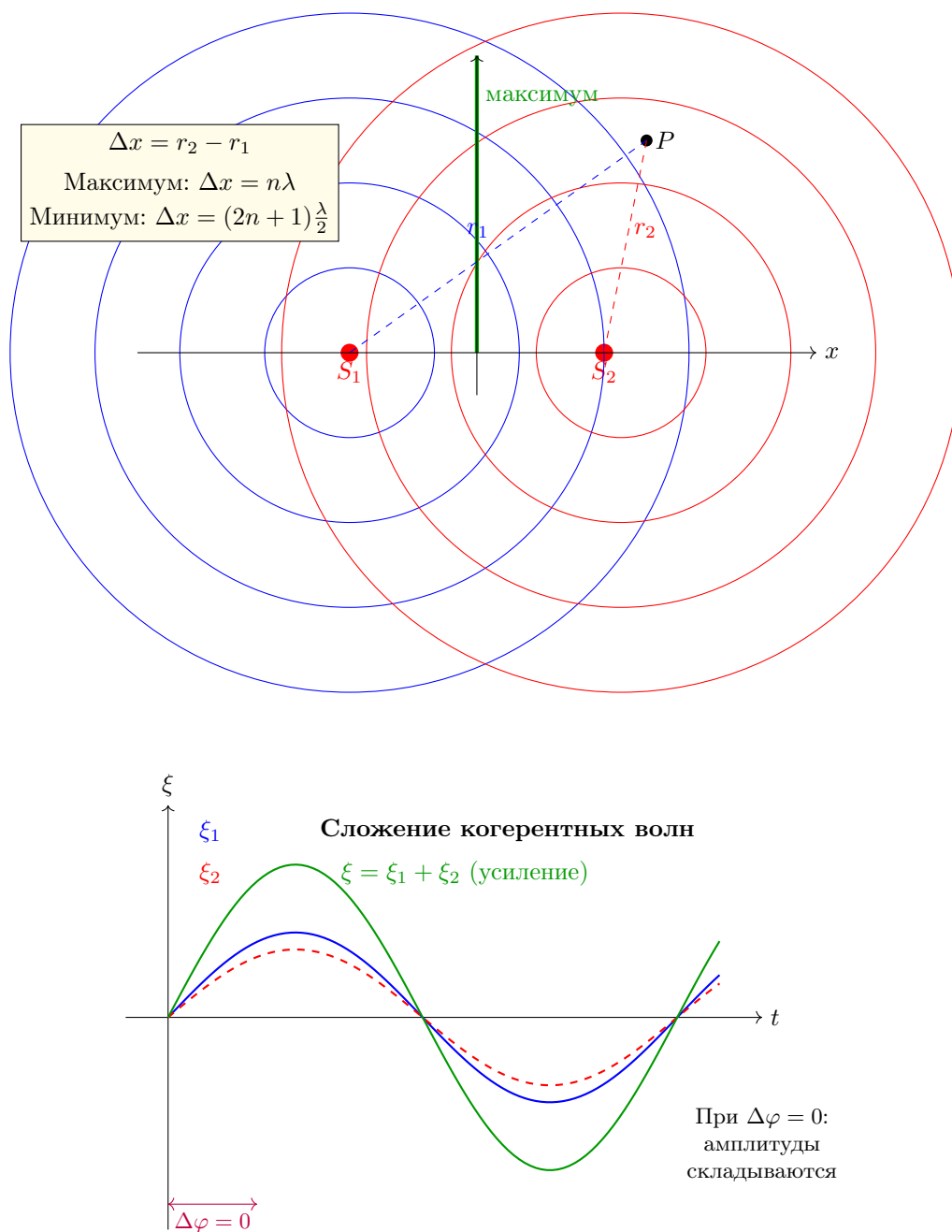


Рис. 23: Интерференция когерентных волн. Вверху: интерференционная картина от двух источников S_1 и S_2 ; точки пересечения волновых фронтов соответствуют максимумам. Внизу: сложение волн при $\Delta\varphi = 0$ (усиление).

26 Билет 26. Принцип суперпозиции волн. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Амплитуда стоячей волны. Узлы и пучности.

Определение 26.1. Важным частным случаем интерференции является наложение двух плоских монохроматических волн с одинаковой амплитудой A и частотой ω , распространяющихся навстречу друг другу. Возникающий колебательный процесс называется **стоячей волной**. Практически стоячие волны образуются при отражении бегущей волны от границы раздела сред. Уравнения встречных волн имеют вид:

$$\xi_1 = A \cos(\omega t - kx), \quad \xi_2 = A \cos(\omega t + kx). \quad (144)$$

Теорема 26.1 (Уравнение стоячей волны). Согласно принципу суперпозиции, результирующее смещение равно:

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 = A \cos(\omega t - kx) + A \cos(\omega t + kx). \quad (145)$$

Используя тригонометрическую формулу суммы косинусов $\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \cos \frac{\alpha-\beta}{2}$, получаем:

$$\xi(x, t) = 2A \cos(kx) \cos(\omega t). \quad (146)$$

Вводя волновое число $k = 2\pi/\lambda$, запишем каноническое **уравнение стоячей волны**:

$$\xi(x, t) = \left[2A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \right] \cos(\omega t). \quad (147)$$

Определение 26.2. В уравнении (146) множитель в квадратных скобках зависит только от координаты x и представляет собой **амплитуду стоячей волны** в данной точке:

$$A_{\text{ст}}(x) = 2A \left| \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right) \right|. \quad (148)$$

В отличие от бегущей волны, в стоячей волне амплитуда не переносится в пространстве, а образует стационарную картину чередования максимумов и нулей.

Свойство 26.1 (Узлы и пучности). Точки среды, в которых амплитуда колебаний максимальна ($A_{\text{ст}} = 2A$), называются **пучностями**. Из условия $|\cos(2\pi x/\lambda)| = 1$ находим их координаты:

$$x_{\text{пучн}} = \pm n \frac{\lambda}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (149)$$

Точки, в которых амплитуда равна нулю ($A_{\text{ст}} = 0$), называются **узлами**. Из условия $\cos(2\pi x/\lambda) = 0$ получаем:

$$x_{\text{узел}} = \pm (2n + 1) \frac{\lambda}{4}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (150)$$

Замечание 26.1. Свойства стоячей волны:

1. Расстояние между соседними пучностями, а также между соседними узлами равно половине длины волны: $\Delta x = \lambda/2$.
2. Между двумя соседними узлами все точки среды колеблются **синфазно**. При переходе через узел фаза колебаний скачкообразно изменяется на π , то есть соседние сегменты между узлами колеблются в **противофазе**.
3. Энергия в стоячей волне не переносится вдоль среды (средний за период поток энергии равен нулю), а происходит её периодическое перераспределение между кинетической и потенциальной формами внутри каждого сегмента.

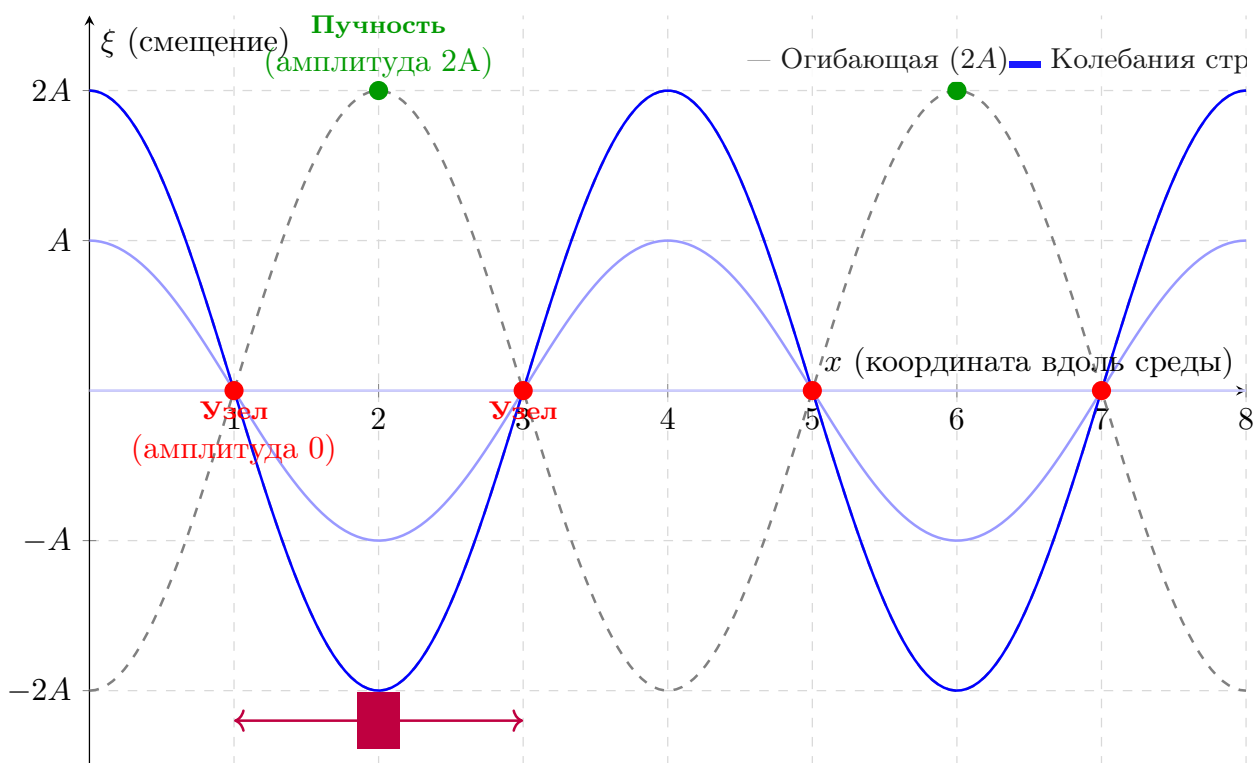


Рис. 24: Стоячая волна. Красные точки — узлы (амплитуда колебаний равна нулю), зеленые — пучности (максимальная амплитуда $2A$). Расстояние между соседними узлами (или пучностями) равно $\lambda/2$.

27 Билет 27. Стоячие волны. Колебания струны с двумя закрепленными концами. Собственные частоты колебаний струны. Обертон.

Определение 27.1. Стоячая волна возникает при наложении двух бегущих волн одинаковой амплитуды и частоты, распространяющихся навстречу друг другу. Уравнение стоячей волны имеет вид:

$$\xi(x, t) = 2A \cos(kx) \cos(\omega t), \quad (151)$$

где $A_{\text{ст}}(x) = 2A |\cos(kx)|$ — амплитуда стоячей волны, зависящая только от координаты. Точки с нулевой амплитудой называются **узлами**, с максимальной — **пучностями**.

Теорема 27.1 (Колебания струны с закрепленными концами). Рассмотрим однородную струну длины L , жестко закрепленную на обоих концах ($x = 0$ и $x = L$). Граничные условия требуют, чтобы смещение на концах было равно нулю для любого момента времени:

$$\xi(0, t) = 0, \quad \xi(L, t) = 0. \quad (152)$$

Это означает, что на концах струны всегда образуются узлы стоячей волны. Расстояние между соседними узлами равно $\lambda/2$, следовательно, на длине струны должно укладываться целое число полуволн:

$$L = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (153)$$

Отсюда получаем спектр возможных длин волн, которые могут существовать в струне:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}. \quad (154)$$

Свойство 27.1 (Собственные частоты и обертоны). Частота колебаний связана с длиной волны и скоростью распространения v соотношением $\nu = v/\lambda$. Подставляя (154), находим **спектр собственных частот** струны:

$$\nu_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (155)$$

- При $n = 1$ частота $\nu_1 = \frac{v}{2L}$ называется **основной частотой** (первой гармоникой). Это самая низкая возможная частота колебаний струны.
- Частоты $\nu_2, \nu_3, \dots$ называются **обертонами** (второй, третьей гармониками и т.д.). Они кратны основной частоте: $\nu_n = n\nu_1$.

Скорость волны в струне определяется натяжением F и линейной плотностью ρ : $v = \sqrt{F/\rho}$. Следовательно, собственные частоты зависят от физических параметров струны и условий закрепления.

Замечание 27.1. Практическое значение: В музыкальных инструментах звучание струны представляет собой суперпозицию основной частоты и ряда обертонов. Тембр звука определяется относительными амплитудами этих гармоник. Изменяя длину струны L (зажимая пальцем), натяжение F или линейную плотность ρ (выбирая струны разной толщины), музыканты регулируют высоту тона. Явление дискретного спектра частот характерно не только для струн, но и для любых ограниченных волноводов (трубы, мембраны, резонаторы).

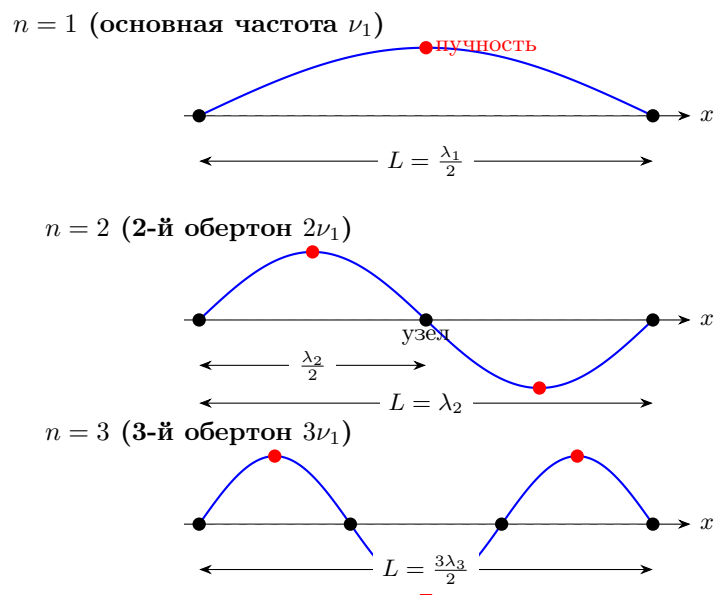


Рис. 25: Собственные моды колебаний струны с закрепленными концами. На концах всегда образуются узлы. Длина струны L содержит целое число полуво́лн ($n = 1, 2, 3$). Частоты кратны основной: $\nu_n = n\nu_1$.

28 Билет 28. Энергия упругой волны с выводом. Плотность энергии. Среднее значение плотности энергии.

Определение 28.1. Волновой процесс сопровождается переносом энергии. Для количественной характеристики вводится **объемная плотность энергии волны** w — энергия, приходящаяся на единицу объема среды:

$$w = \frac{dW}{dV} = w_k + w_p, \quad (156)$$

где w_k — плотность кинетической энергии, w_p — плотность потенциальной энергии упругой деформации.

Теорема 28.1 (Вывод плотности энергии плоской упругой волны). Рассмотрим плоскую монохроматическую волну, распространяющуюся вдоль оси x :

$$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx). \quad (157)$$

Выделим в среде элементарный объем $dV = S dx$ с массой $dm = \rho dV$, где ρ — плотность среды.

1. Кинетическая энергия. Скорость колебаний частиц в данном объеме равна производной смещения по времени:

$$v = \frac{\partial \xi}{\partial t} = -A\omega \sin(\omega t - kx). \quad (158)$$

Кинетическая энергия элемента:

$$dW_k = \frac{1}{2} dm v^2 = \frac{1}{2} \rho S dx A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx). \quad (159)$$

Плотность кинетической энергии:

$$w_k = \frac{dW_k}{dV} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx). \quad (160)$$

2. Потенциальная энергия. Для упругой среды потенциальная энергия определяется работой сил упругости при деформации. Относительная деформация элемента $\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x} = Ak \sin(\omega t - kx)$. Согласно закону Гука, плотность потенциальной энергии равна:

$$w_p = \frac{1}{2} E \varepsilon^2 = \frac{1}{2} E A^2 k^2 \sin^2(\omega t - kx), \quad (161)$$

где E — модуль упругости среды. Используя связь $v = \sqrt{E/\rho}$ и $k = \omega/v$, получаем $E k^2 = \rho v^2 (\omega/v)^2 = \rho \omega^2$. Следовательно:

$$w_p = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx). \quad (162)$$

3. Полная плотность энергии. Суммируя (160) и (162), находим:

$$w(x, t) = w_k + w_p = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx). \quad (163)$$

Свойство 28.1. Из формулы (163) следуют важные выводы:

1. В бегущей волне плотности кинетической и потенциальной энергий равны в каждой точке и в каждый момент времени: $w_k = w_p$.
2. Полная плотность энергии не постоянна, а пульсирует с частотой 2ω , достигая максимума $w_{\max} = \rho A^2 \omega^2$ в моменты прохождения частицами положения равновесия и обращаясь в ноль в точках максимального отклонения.
3. Энергия переносится волной со скоростью v .

Определение 28.2 (Среднее значение плотности энергии). Поскольку плотность энергии быстро изменяется со временем, на практике используют её среднее значение за период колебаний T . Учитывая, что среднее значение $\sin^2$ за период равно $1/2$:

$$\langle \sin^2(\omega t - kx) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t - kx) dt = \frac{1}{2}, \quad (164)$$

получаем:

$$\langle w \rangle = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2. \quad (165)$$

Средняя плотность энергии пропорциональна квадрату амплитуды и квадрату частоты волны. Эта величина является ключевой для определения интенсивности волны и вектора Умова (плотности потока энергии).

Замечание 28.1. Для стоячей волны распределение энергии имеет иной характер: энергия не переносится вдоль среды, а периодически переходит из кинетической формы в потенциальную и обратно внутри каждого сегмента между узлами. В моменты максимального смещения вся энергия сосредоточена в потенциальной форме (максимальная деформация у узлов, нулевая у пучностей), а при прохождении через равновесие — в кинетической (максимальная скорость у пучностей). Среднее по времени значение плотности энергии стоячей волны в пространстве также равно $\frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$, но локально оно распределено неоднородно.

29 Билет 29. Поток и плотность потока энергии. Вектор Умова. Интенсивность волны.

Определение 29.1. **Потоком энергии** волны через некоторую поверхность называется энергия, переносимая волной через эту поверхность за единицу времени. Единица измерения потока энергии в СИ — ватт (Вт).

Определение 29.2. **Вектор плотности потока энергии** (вектор Умова) — векторная величина, характеризующая направление и плотность переноса энергии волной. Введён русским физиком Н.А. Умовым (1846–1915).

- **Направление** вектора Умова $\vec{S}$ совпадает с направлением распространения волны (нормалью к волновой поверхности).
- **Модуль** вектора равен энергии, переносимой волной за единицу времени через единичную площадку, расположенную перпендикулярно направлению распространения:

$$S = \frac{dE}{dt dS_{\perp}}. \quad (166)$$

Единица измерения — Вт/м².

Теорема 29.1 (Выражение для вектора Умова упругой волны). Рассмотрим плоскую монохроматическую волну:

$$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx). \quad (167)$$

Полная плотность энергии волны (сумма кинетической и потенциальной) равна:

$$w(x, t) = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx). \quad (168)$$

Энергия переносится волной со скоростью v . За время dt через площадку $dS_{\perp}$ проходит энергия, содержащаяся в объёме $dV = v dt dS_{\perp}$:

$$dE = w dV = w v dt dS_{\perp}. \quad (169)$$

Подставляя в определение (166), получаем мгновенное значение модуля вектора Умова:

$$S(t) = w(t) \cdot v = \rho v A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx). \quad (170)$$

Определение 29.3. **Интенсивностью волны** I называется среднее по времени значение модуля вектора плотности потока энергии:

$$I = \langle S \rangle = \langle w \rangle \cdot v. \quad (171)$$

Учитывая, что среднее значение $\sin^2$ за период равно $1/2$, из (170) получаем формулу для интенсивности плоской монохроматической волны:

$$I = \frac{1}{2} \rho v A^2 \omega^2. \quad (172)$$

Интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды и квадрату частоты волны.

Замечание 29.1. **Сферическая волна.** Если волна распространяется от точечного источника в непоглощающей среде, то полная мощность P , излучаемая источником, распределяется по сферической поверхности радиуса r :

$$P = I(r) \cdot 4\pi r^2 = \text{const}. \quad (173)$$

Отсюда интенсивность и амплитуда сферической волны убывают с расстоянием по законам:

$$I(r) = \frac{I_0 r_0^2}{r^2}, \quad A(r) = \frac{A_0 r_0}{r}. \quad (174)$$

Это объясняет, почему звук от точечного источника становится тише по мере удаления.

30 Билет 30. Звуковые волны. Амплитуда звукового давления с выводом. Связь между интенсивностью и амплитудой колебаний давления.

Определение 30.1. Звуковыми волнами (или просто звуком) называются упругие волны с частотой в диапазоне от 16 Гц до 20 кГц, способные вызывать слуховое ощущение у человека.

- **Инfrasound:** $\nu < 16$ Гц (не слышен, но может ощущаться телом);
- **Слышимый звук:** $16 \text{ Гц} \leq \nu \leq 20 \text{ кГц}$;
- **Ультразвук:** $\nu > 20 \text{ кГц}$ (используется в медицине, дефектоскопии, эхолокации).

Звук представляет собой продольные волны сжатия и разрежения, распространяющиеся в упругой среде (газ, жидкость, твёрдое тело).

Теорема 30.1 (Вывод амплитуды звукового давления). Рассмотрим плоскую звуковую волну в газе:

$$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx), \quad (175)$$

где ξ — смещение частиц газа от положения равновесия.

Звуковая волна создаёт периодические изменения давления $\Delta p = p - p_0$ относительно среднего давления p_0 . Для адиабатического процесса в идеальном газе связь между изменением давления и относительной деформацией объёма даётся соотношением:

$$\Delta p = -\gamma p_0 \frac{\partial \xi}{\partial x}, \quad (176)$$

где $\gamma = c_p/c_v$ — показатель адиабаты.

Дифференцируя (175) по x :

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = Ak \sin(\omega t - kx). \quad (177)$$

Подставляя в (176) и используя связь $v = \sqrt{\gamma p_0/\rho}$, получаем:

$$\Delta p(x, t) = -\gamma p_0 Ak \sin(\omega t - kx) = -\rho v^2 Ak \sin(\omega t - kx). \quad (178)$$

Учитывая $k = \omega/v$, окончательно:

$$\Delta p(x, t) = -\rho v \omega A \sin(\omega t - kx) = \Delta p_m \cos\left(\omega t - kx + \frac{\pi}{2}\right), \quad (179)$$

где **амплитуда звукового давления**:

$$\Delta p_m = \rho v \omega A. \quad (180)$$

Свойство 30.1 (Связь интенсивности и амплитуды давления). Подставляя выражение для амплитуды смещения $A = \Delta p_m/(\rho v \omega)$ из (180) в формулу интенсивности (172), получаем важную связь:

$$I = \frac{1}{2} \rho v \omega^2 \left(\frac{\Delta p_m}{\rho v \omega} \right)^2 = \frac{(\Delta p_m)^2}{2 \rho v}. \quad (181)$$

Отсюда амплитуда звукового давления выражается через интенсивность:

$$\Delta p_m = \sqrt{2 I \rho v}. \quad (182)$$

Замечание 30.1. Численная оценка для воздуха. При нормальных условиях ($\rho \approx 1.2 \text{ кг/м}^3$, $v \approx 340 \text{ м/с}$):

- Порог слышимости ($I_0 = 10^{-12} \text{ Вт/м}^2$): $\Delta p_{m0} \approx 2 \cdot 10^{-5} \text{ Па}$.
- Громкий звук ($I = 1 \text{ Вт/м}^2$, $L = 120 \text{ дБ}$): $\Delta p_m \approx 29 \text{ Па}$.

- Амплитуда смещения частиц при $L = 120$ дБ:

$$A = \frac{\Delta p_m}{\rho v \omega} = \frac{29}{1.2 \cdot 340 \cdot 2\pi\nu}. \quad (183)$$

При $\nu = 20$ Гц: $A \approx 0.56$ мм; при $\nu = 20$ кГц: $A \approx 0.56$ мкм.

Таким образом, даже при очень громком звуке смещение частиц воздуха крайне мало, что подтверждает применимость линейного приближения в акустике.

Замечание 30.2. Уровень громкости. Субъективная громкость звука связана с интенсивностью логарифмически (закон Вебера–Фехнера). **Уровень громкости** L определяется как:

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0} \quad [\text{дБ}], \quad (184)$$

где $I_0 = 10^{-12}$ Вт/м² — интенсивность на пороге слышимости. Шкала децибел позволяет удобно описывать огромный динамический диапазон слышимых звуков (от 10^{-12} до 1 Вт/м² — 12 порядков).

31 Билет 31. Звуковые волны. Область слышимости. Порог слышимости, порог болевого ощущения. Уровень громкости. Шкала уровней силы звука. Высота звука.

Определение 31.1. Звуковыми волнами (или просто звуком) называются упругие волны с частотой в диапазоне от 16 Гц до 20 кГц, способные вызывать слуховое ощущение у человека при распространении в воздухе.

- **Инфразвук:** $\nu < 16$ Гц — не воспринимается ухом, но может ощущаться телом (вибрация);
- **Слышимый звук:** $16 \text{ Гц} \leq \nu \leq 20 \text{ кГц}$;
- **Ультразвук:** $\nu > 20 \text{ кГц}$ — используется в медицине, дефектоскопии, эхолокации.

Источниками звука являются тела, колеблющиеся в среде с определённой частотой.

Определение 31.2. Область слышимости — диапазон интенсивностей и частот, в котором человеческое ухо способно воспринимать звук.

- **Порог слышимости** I_0 — минимальная интенсивность звука, способная вызвать слуховое ощущение. Принимается $I_0 = 10^{-12} \text{ Вт/м}^2$ для частоты 1 кГц.
- **Порог болевого ощущения** — интенсивность, при которой звук вызывает не слуховое, а болевое ощущение. Соответствует $I_{\text{бол}} \approx 1 \text{ Вт/м}^2$ ($L \approx 120 \text{ дБ}$).

Чувствительность уха зависит от частоты: максимальна в диапазоне 1–5 кГц (речь), снижается на низких и высоких частотах.

Определение 31.3. Уровень громкости L — логарифмическая мера интенсивности звука, основанная на законе Вебера–Фехнера (субъективное ощущение громкости растёт пропорционально логарифму интенсивности):

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0} \quad [\text{дБ}], \quad (185)$$

где $I_0 = 10^{-12} \text{ Вт/м}^2$ — интенсивность на пороге слышимости. Единица измерения — децибел (дБ), 1 Б = 10 дБ.

Свойство 31.1 (Шкала уровней силы звука).

$L, \text{ дБ}$	$I, \text{ Вт/м}^2$	Характеристика / источник
0	10^{-12}	Порог слышимости
10	10^{-11}	Тихий шелест листьев
20	10^{-10}	Шёпот (на расстоянии 1 м)
40–50	10^{-8} – 10^{-7}	Обычный разговор
70–80	10^{-5} – 10^{-4}	Громкий разговор, уличный шум
90–100	10^{-3} – 10^{-2}	Грузовой автомобиль, рок-концерт
120	1	Болевой порог, отбойный молоток
140	10^2	Взлетающий реактивный самолёт

При $L > 160 \text{ дБ}$ возможен разрыв барабанных перепонок, при $L > 200 \text{ дБ}$ — летальный исход.

Замечание 31.1. Высота звука — субъективная характеристика, зависящая в первую очередь от частоты колебаний: чем выше частота, тем выше воспринимаемый тон. Однако высота также зависит от интенсивности и тембра.

Тембр — качественная характеристика звука, определяемая спектром (набором обертонов) и их относительными амплитудами. Именно тембр позволяет различать звуки одинаковой высоты и громкости от разных источников (например, скрипка и флейта).

32 Билет 32. Эффект Доплера. Формула частоты, когда приёмник движется вдоль одной прямой, а источник покоится (с выводом). Обобщённая формула, когда источник и приёмник движутся вдоль одной прямой.

Определение 32.1. Эффектом Доплера называется изменение частоты волн, регистрируемых приёмником, вследствие относительного движения источника волн и приёмника. Явление открыто австрийским физиком К. Доплером в 1842 г.

Пример: При приближении поезда к наблюдателю звук его гудка кажется более высоким, а при удалении — более низким, чем у неподвижного источника.

Теорема 32.1 (Движущийся приёмник, неподвижный источник). Пусть источник звука покоится, а приёмник движется вдоль прямой, соединяющей их, со скоростью $v_{\text{пр}}$. Скорость звука в среде — v , частота источника — ν_0 , длина волны $\lambda_0 = v/\nu_0$.

Случай 1: приёмник приближается к источнику. За время t приёмник проходит расстояние $v_{\text{пр}}t$ навстречу волнам. Число волн, пересекающих приёмник:

$$N = \frac{vt + v_{\text{пр}}t}{\lambda_0} = \frac{(v + v_{\text{пр}})t}{\lambda_0}. \quad (186)$$

Частота, регистрируемая приёмником:

$$\nu = \frac{N}{t} = \frac{v + v_{\text{пр}}}{\lambda_0} = \nu_0 \frac{v + v_{\text{пр}}}{v}. \quad (187)$$

Случай 2: приёмник удаляется от источника. Аналогично, но приёмник «догоняет» волны:

$$\nu = \nu_0 \frac{v - v_{\text{пр}}}{v}. \quad (188)$$

Теорема 32.2 (Обобщённая формула эффекта Доплера). Пусть и источник, и приёмник движутся вдоль одной прямой со скоростями $v_{\text{ист}}$ и $v_{\text{пр}}$ соответственно. Положительное направление оси x — от источника к приёмнику.

Вывод:

1. Длина волны, излучаемая движущимся источником:

$$\lambda = \frac{v \mp v_{\text{ист}}}{\nu_0}, \quad (189)$$

где знак «минус» — при сближении (источник «догоняет» свои волны), «плюс» — при удалении.

2. Частота, регистрируемая движущимся приёмником:

$$\nu = \frac{v \pm v_{\text{пр}}}{\lambda}. \quad (190)$$

Знак «плюс» — при сближении, «минус» — при удалении.

Подставляя λ , получаем **общую формулу эффекта Доплера**:

$$\nu = \nu_0 \frac{v \pm v_{\text{пр}}}{v \mp v_{\text{ист}}}. \quad (191)$$

Свойство 32.1 (Правило знаков). В формуле (191):

- В числителе: знак «+» — если приёмник движется к источнику, «−» — если удаляется.
- В знаменателе: знак «−» — если источник движется к приёмнику, «+» — если удаляется.

Если скорости направлены не вдоль соединяющей прямой, в формулу подставляются проекции скоростей на эту прямую: $v_{\text{пр},x}$, $v_{\text{ист},x}$.

Замечание 32.1. Применение эффекта Доплера:

1. **Радары и лидары** — измерение скорости автомобилей, самолётов, атмосферных потоков.
2. **Медицинская диагностика** — ультразвуковая доплерография кровотока.
3. **Астрофизика** — определение скорости звёзд и галактик по смещению спектральных линий (красное/синее смещение).
4. **Навигация** — спутниковые системы (GPS/ГЛОНАСС) учитывают доплеровский сдвиг для точного позиционирования.

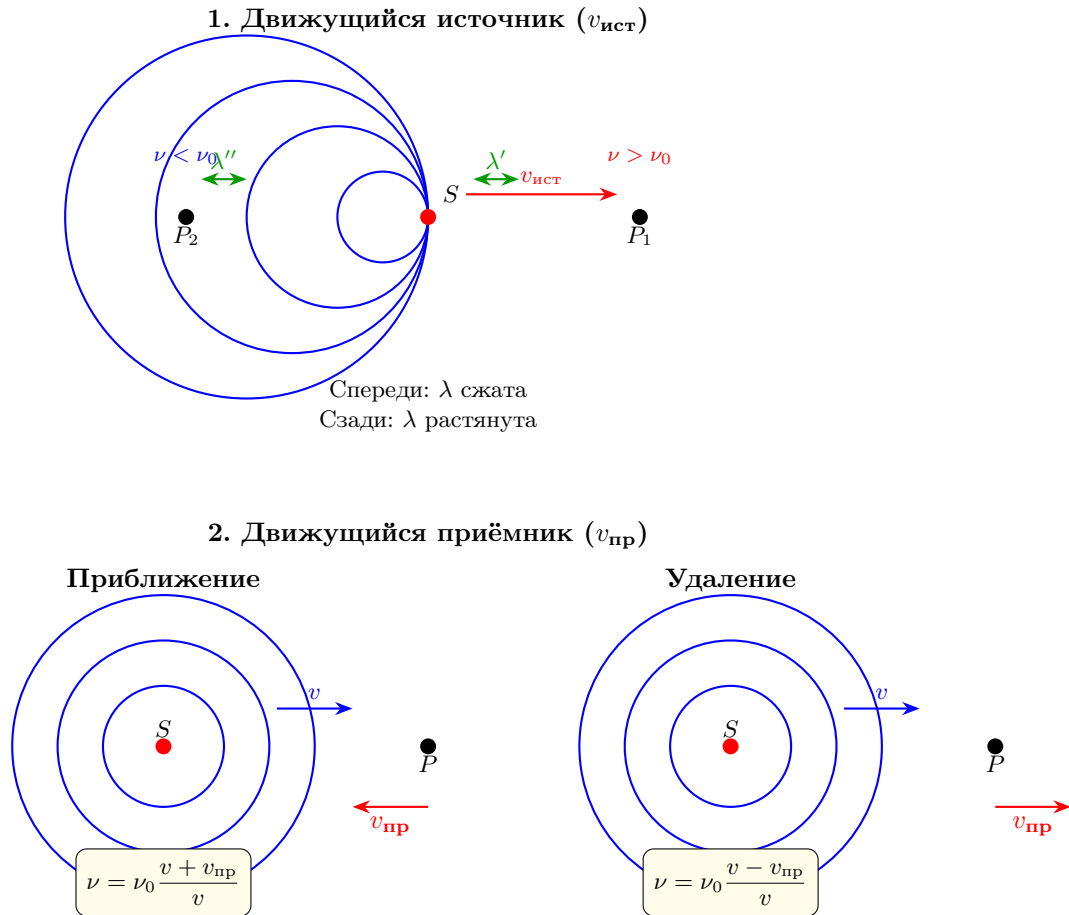


Рис. 26: Эффект Доплера. Верх: движение источника меняет длину волны. Низ: движение приёмника меняет относительную скорость встречи с фронтами.

33 Билет 33. Эффект Доплера. Формула частоты, когда приёмник покоится, источник движется вдоль одной прямой (с выводом). Обобщенная формула, когда источник и приёмник движутся вдоль одной прямой.

Определение 33.1. Эффектом Доплера называется изменение частоты волн, регистрируемых приёмником, вследствие относительного движения источника волн и приёмника. Явление открыто австрийским физиком К. Доплером в 1842 г.

Пример: При приближении поезда к наблюдателю звук его гудка кажется более высоким, а при удалении — более низким, чем у неподвижного источника.

Теорема 33.1 (Движущийся источник, неподвижный приёмник). Пусть приёмник покоится, а источник звука движется вдоль прямой, соединяющей их, со скоростью $v_{\text{ист}}$. Скорость звука в среде — v , частота источника — ν_0 , период $T_0 = 1/\nu_0$.

Случай 1: источник приближается к приёмнику. За время T_0 источник излучает одну волну. За это же время источник смещается на расстояние $v_{\text{ист}}T_0$ в сторону приёмника. Длина волны, регистрируемая неподвижным приёмником, уменьшается:

$$\lambda = \frac{vT_0 - v_{\text{ист}}T_0}{1} = (v - v_{\text{ист}})T_0 = \frac{v - v_{\text{ист}}}{\nu_0}. \quad (192)$$

Частота, регистрируемая приёмником:

$$\nu = \frac{v}{\lambda} = \nu_0 \frac{v}{v - v_{\text{ист}}}. \quad (193)$$

Так как знаменатель меньше v , частота возрастает: $\nu > \nu_0$.

Случай 2: источник удаляется от приёмника. Аналогично, но источник «убегает» от своих волн:

$$\lambda = (v + v_{\text{ист}})T_0, \quad \nu = \nu_0 \frac{v}{v + v_{\text{ист}}}. \quad (194)$$

Частота уменьшается: $\nu < \nu_0$.

Теорема 33.2 (Обобщённая формула эффекта Доплера). Пусть и источник, и приёмник движутся вдоль одной прямой со скоростями $v_{\text{ист}}$ и $v_{\text{пр}}$ соответственно. Положительное направление оси x — от источника к приёмнику.

Вывод:

1. Длина волны, излучаемая движущимся источником:

$$\lambda = \frac{v \mp v_{\text{ист}}}{\nu_0}, \quad (195)$$

где знак «минус» — при сближении (источник «догоняет» свои волны), «плюс» — при удалении.

2. Частота, регистрируемая движущимся приёмником:

$$\nu = \frac{v \pm v_{\text{пр}}}{\lambda}. \quad (196)$$

Знак «плюс» — при сближении, «минус» — при удалении.

Подставляя λ , получаем **общую формулу эффекта Доплера:**

$$\nu = \nu_0 \frac{v \pm v_{\text{пр}}}{v \mp v_{\text{ист}}}. \quad (197)$$

Свойство 33.1 (Правило знаков). В формуле (197):

- В числителе: знак «+» — если приёмник движется к источнику, «−» — если удаляется.
- В знаменателе: знак «−» — если источник движется к приёмнику, «+» — если удаляется.

Если скорости направлены не вдоль соединяющей прямой, в формулу подставляются проекции скоростей на эту прямую: $v_{\text{пр},x}$, $v_{\text{ист},x}$.

Замечание 33.1. Применение эффекта Доплера:

1. **Радары и лидары** — измерение скорости автомобилей, самолётов, атмосферных потоков.
2. **Медицинская диагностика** — ультразвуковая доплерография кровотока.
3. **Астрофизика** — определение скорости звёзд и галактик по смещению спектральных линий (красное/синее смещение).
4. **Навигация** — спутниковые системы (GPS/ГЛОНАСС) учитывают доплеровский сдвиг для точного позиционирования.

34 Билет 34. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Характерные массы вещества. Количество вещества. Число Авогадро. Число Лошмидта.

Определение 34.1. Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) — раздел физики, изучающий строение и свойства веществ на основе представлений о том, что все тела состоят из мельчайших частиц (молекул и атомов), находящихся в непрерывном хаотическом движении.

Три основных положения МКТ:

1. **Дискретность.** Все вещества — жидкие, твёрдые и газообразные — образованы из мельчайших частиц: молекул, которые сами состоят из атомов. Молекулы и атомы электрически нейтральны.
2. **Тепловое движение.** Атомы и молекулы находятся в непрерывном хаотическом тепловом движении.
3. **Взаимодействие.** Частицы взаимодействуют друг с другом силами электрической природы; гравитационное взаимодействие между ними пренебрежимо мало.

Определение 34.2. Для характеристики масс атомов и молекул используются следующие величины:

- **Относительная атомная масса** элемента A — отношение массы атома этого элемента к $1/12$ массы атома изотопа углерода ^{12}C :

$$A = \frac{m_X}{\frac{1}{12}m_{^{12}\text{C}}}. \quad (198)$$

Значения A приведены в Периодической системе Д.И. Менделеева.

- **Относительная молекулярная масса** вещества M_r — отношение массы молекулы к $1/12$ массы атома ^{12}C :

$$M_r = \sum_i n_i A_i, \quad (199)$$

где n_i — число атомов i -го элемента в молекуле, A_i — его относительная атомная масса.

- **Атомная единица массы (а.е.м.)** — $1 \text{ а.е.м.} = \frac{1}{12}m_{^{12}\text{C}} \approx 1.66 \cdot 10^{-27} \text{ кг}$.

Определение 34.3. Количество вещества ν — физическая величина, определяемая числом структурных элементов (атомов, молекул, ионов) в системе. Единица измерения — моль.

$$\nu = \frac{N}{N_A}, \quad (200)$$

где N — число частиц, N_A — **постоянная Авогадро**:

$$N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}. \quad (201)$$

Один моль любого вещества содержит N_A структурных элементов.

Определение 34.4. Молярная масса M — масса одного моля вещества:

$$M = N_A \cdot m_0, \quad (202)$$

где m_0 — масса одной молекулы. Молярная масса выражается в кг/моль. Связь с относительной молекулярной массой:

$$M = M_r \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль}. \quad (203)$$

Количество вещества через массу m и молярную массу:

$$\nu = \frac{m}{M}. \quad (204)$$

Свойство 34.1 (Число Лошмидта). **Число Лошмидта** N_L — число молекул, содержащихся в единице объёма идеального газа при нормальных условиях ($p_0 = 1.01 \cdot 10^5$ Па, $T_0 = 273$ К):

$$N_L = \frac{p_0}{kT_0} = 2.68 \cdot 10^{25} \text{ м}^{-3}, \quad (205)$$

где $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана.

Следствие: При одинаковых температуре и давлении все газы содержат в единице объёма одинаковое число молекул (закон Авогадро).

Замечание 34.1. **Молярный объём** V_M — объём одного моля газа при нормальных условиях:

$$V_M = \frac{V}{\nu} = 22.4 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{моль} = 22.4 \text{ л/моль}. \quad (206)$$

Это значение одинаково для всех идеальных газов, что подтверждает справедливость уравнения состояния $pV = \nu RT$.

35 Билет 35. Термодинамика. Термодинамическая система. Термодинамические параметры. Состояние термодинамической системы. Термодинамический процесс. Температура, абсолютная шкала температур Кельвина.

Определение 35.1. Термодинамикой называется раздел физики, изучающий общие свойства макроскопических систем, находящихся в состоянии термодинамического равновесия, и процессы перехода между этими состояниями. В отличие от молекулярно-кинетической теории, термодинамика не рассматривает микроскопическую картину процессов, а базируется на нескольких фундаментальных законах (началах термодинамики), установленных на основе обобщения опытных фактов.

Определение 35.2. Термодинамической системой называется совокупность макроскопических тел, выделенных для исследования и обменивающихся энергией и/или веществом с окружающей средой или между собой. Физические величины, характеризующие состояние системы, называются **термодинамическими параметрами**. К основным макроскопическим параметрам относятся:

- Давление p (Па);
- Объём V (м^3);
- Температура T (К);
- Масса m или количество вещества ν (моль).

Определение 35.3. Равновесным состоянием системы называется такое состояние, при котором все параметры системы имеют определённые значения, остающиеся при неизменных внешних условиях постоянными сколь угодно долго. Если хотя бы один параметр не имеет определённого значения (например, температура в разных точках тела различна), состояние называется **неравновесным**. Процесс самопроизвольного перехода системы из неравновесного состояния в равновесное называется **релаксацией**, а время, за которое отклонение параметра от равновесного значения уменьшается в e раз, — **временем релаксации**.

Определение 35.4. Термодинамическим процессом называется переход системы из одного равновесного состояния в другое.

- Процесс, состоящий из непрерывной последовательности равновесных состояний, называется **равновесным (квазистатическим)**. Он может быть проведён в обратном направлении, поэтому такие процессы называют **обратимыми**.
- Процесс, при котором система после ряда изменений возвращается в исходное состояние, называется **круговым процессом** или **циклом**.

Замечание 35.1. Температура и шкала Кельвина. Температура — макроскопический параметр, характеризующий состояние теплового равновесия системы. При тепловом контакте двух тел происходит обмен энергией до тех пор, пока их температуры не станут равными.

В СИ единицей температуры является **кельвин (К)**. Абсолютная термодинамическая шкала Кельвина строится так, что нулевая точка соответствует **абсолютному нулю** (-273.15°C), при котором прекращается тепловое движение молекул в классическом приближении.

Связь между абсолютной температурой T и температурой по шкале Цельсия t :

$$T = t + 273.15 \quad [\text{K}]. \quad (207)$$

Разность температур в кельвинах равна разности в градусах Цельсия: $\Delta T = \Delta t$.

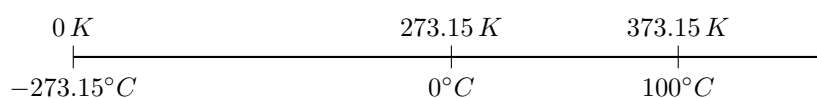


Рис. 27: Соответствие шкал Кельвина и Цельсия.

36 Билет 36. Уравнение состояния тела. Идеальный газ. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Газовая постоянная.

Определение 36.1. Уравнением состояния тела называется соотношение, связывающее между собой макроскопические параметры, характеризующие состояние данного вещества. Для простых газовых систем оно имеет вид:

$$F(p, V, T) = 0, \quad (208)$$

где p — давление, V — объём, T — абсолютная температура. Зная любые два параметра и уравнение состояния, можно однозначно определить третий.

Определение 36.2. Идеальным газом называется теоретическая модель газа, в которой:

1. Молекулы считаются материальными точками (их размеры пренебрежимо малы по сравнению с расстояниями между ними);
2. Отсутствуют силы межмолекулярного взаимодействия, кроме моментов упругих столкновений;
3. Столкновения молекул друг с другом и со стенками сосуда являются абсолютно упругими.

Реальные газы при достаточно низких давлениях и высоких температурах с высокой точностью подчиняются законам идеального газа.

Теорема 36.1 (Уравнение Менделеева–Клапейрона). Экспериментально установлено, что для фиксированной массы газа отношение произведения давления на объём к абсолютной температуре остаётся постоянным:

$$\frac{pV}{T} = \text{const}. \quad (209)$$

Константа пропорциональна массе газа. Если количество газа равно одному молю ($\nu = 1$), то объём называется **молярным** V_m , и величина становится универсальной для всех газов. Обозначим её через R (универсальная газовая постоянная):

$$pV_m = RT. \quad (210)$$

Для произвольного количества вещества ν молей, занимающего объём $V = \nu V_m$, получаем **уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева–Клапейрона)**:

$$pV = \nu RT. \quad (211)$$

Учитывая, что $\nu = m/M$, где m — масса газа, а M — молярная масса, уравнение часто записывают в виде:

$$pV = \frac{m}{M} RT. \quad (212)$$

Свойство 36.1 (Универсальная газовая постоянная). Газовая постоянная R — физическая константа, численно равная работе, совершаемой одним молем идеального газа при изобарном нагревании на один кельвин. Её значение определяется из условий нормальных условий ($p_0 = 1.013 \cdot 10^5$ Па, $T_0 = 273.15$ К, $V_m = 22.414 \cdot 10^{-3}$ м³/моль):

$$R = \frac{p_0 V_m}{T_0} \approx \frac{1.013 \cdot 10^5 \cdot 22.414 \cdot 10^{-3}}{273.15} \approx 8.314 \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}. \quad (213)$$

В расчётах обычно используют $R \approx 8.31$ Дж/(моль·К).

Замечание 36.1. Уравнение Менделеева–Клапейрона объединяет три частных газовых закона:

- **Закон Бойля–Мариотта** ($T = \text{const}$): $pV = \text{const}$;
- **Закон Гей-Люссака** ($p = \text{const}$): $V/T = \text{const}$;
- **Закон Шарля** ($V = \text{const}$): $p/T = \text{const}$.

Связь универсальной газовой постоянной с постоянной Больцмана $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К выражается через число Авогадро: $R = kN_A$. Это позволяет записать уравнение состояния через концентрацию молекул $n = N/V$:

$$p = nkT, \quad (214)$$

что является альтернативной формой уравнения идеального газа, связывающей макроскопическое давление с микроскопическими параметрами.

37 Билет 37. Понятие изопроцесса. Газовые законы Бойля–Мариотта, Гей-Люссака и Шарля. Диаграммы каждого изопроцесса в осях pV , VT , pT .

Определение 37.1. Изопроцессом называется термодинамический процесс, протекающий при постоянном значении одного из макроскопических параметров состояния системы (при неизменном количестве вещества $\nu = \text{const}$). Для идеального газа, состояние которого описывается уравнением Менделеева–Клапейрона $pV = \nu RT$, выделяют три основных изопроцесса:

- **Изотермический** ($T = \text{const}$);
- **Изобарный** ($p = \text{const}$);
- **Изохорный** ($V = \text{const}$).

Теорема 37.1 (Закон Бойля–Мариотта — изотермический процесс). При постоянной температуре T и неизменном количестве вещества ν произведение давления газа на его объём остаётся постоянным:

$$pV = \text{const} \quad (T = \text{const}). \quad (215)$$

Графическое представление:

- В координатах (p, V) — гипербола ($p \sim 1/V$), называемая **изотермой**. Чем выше температура, тем выше расположена изотерма.
- В координатах (V, T) — вертикальная прямая ($T = \text{const}$).
- В координатах (p, T) — горизонтальная прямая ($T = \text{const}$).

Теорема 37.2 (Закон Гей-Люссака — изобарный процесс). При постоянном давлении p и неизменном количестве вещества ν отношение объёма газа к его абсолютной температуре остаётся постоянным:

$$\frac{V}{T} = \text{const} \quad (p = \text{const}). \quad (216)$$

Графическое представление:

- В координатах (V, T) — прямая, проходящая через начало координат ($V \sim T$), называемая **изобарой**. Чем больше давление, тем ниже расположена изобара.
- В координатах (p, V) — горизонтальная прямая ($p = \text{const}$).
- В координатах (p, T) — вертикальная прямая ($p = \text{const}$).

Теорема 37.3 (Закон Шарля — изохорный процесс). При постоянном объёме V и неизменном количестве вещества ν отношение давления газа к его абсолютной температуре остаётся постоянным:

$$\frac{p}{T} = \text{const} \quad (V = \text{const}). \quad (217)$$

Графическое представление:

- В координатах (p, T) — прямая, проходящая через начало координат ($p \sim T$), называемая **изохорой**. Чем больше объём, тем ниже расположена изохора.
- В координатах (p, V) — вертикальная прямая ($V = \text{const}$).
- В координатах (V, T) — горизонтальная прямая ($V = \text{const}$).

Замечание 37.1. Все три закона справедливы для **идеального газа** при условии, что масса газа не изменяется. В реальных газах при высоких давлениях и низких температурах наблюдаются отклонения от этих законов из-за учёта собственного объёма молекул и сил межмолекулярного взаимодействия (уравнение Ван-дер-Ваальса).

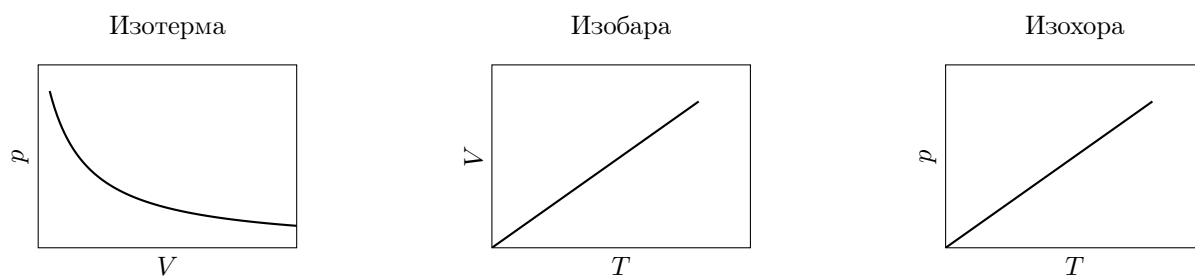


Рис. 28: Графики основных изопроцессов идеального газа.

38 Билет 38. Основные положения молекулярно-кинетической теории. Число Авогадро. Давление идеального газа на стенку с выводом.

Определение 38.1. Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) — раздел физики, изучающий строение и свойства веществ на основе представлений о том, что все тела состоят из мельчайших частиц (молекул и атомов), находящихся в непрерывном хаотическом движении.

Три основных положения МКТ:

1. Все вещества — жидкие, твёрдые и газообразные — образованы из мельчайших частиц: молекул, которые сами состоят из атомов. Молекулы и атомы электрически нейтральны.
2. Атомы и молекулы находятся в непрерывном хаотическом тепловом движении.
3. Частицы взаимодействуют друг с другом силами электрической природы; гравитационное взаимодействие между ними пренебрежимо мало.

Определение 38.2. Число Авогадро N_A — физическая постоянная, равная числу структурных элементов (атомов, молекул, ионов), содержащихся в одном моле любого вещества:

$$N_A = 6.02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}. \quad (218)$$

Количество вещества ν определяется как отношение числа частиц N к числу Авогадро:

$$\nu = \frac{N}{N_A}. \quad (219)$$

Молярная масса M связана с массой одной молекулы m_0 соотношением: $M = N_A m_0$.

Теорема 38.1 (Вывод давления идеального газа на стенку). Рассмотрим идеальный газ в сосуде кубической формы с ребром l . Пусть в единице объёма содержится n молекул (концентрация), каждая массой m_0 .

1. Импульс, передаваемый одной молекулой. Молекула, движущаяся перпендикулярно стенке со скоростью v_x , при абсолютно упругом ударе изменяет свою проекцию импульса на $2m_0v_x$. По закону сохранения импульса, стенка получает импульс:

$$\Delta p_x = 2m_0v_x. \quad (220)$$

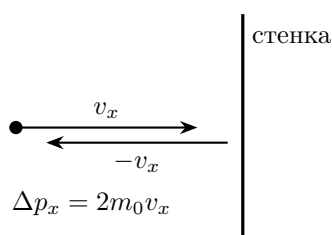


Рис. 29: Изменение импульса молекулы при упругом ударе о стенку сосуда.

2. Число ударов о стенку за время Δt . За время Δt о стенку площадью S успеют удариться только те молекулы, которые находятся в объёме $S \cdot v_x \Delta t$ и движутся к стенке. Учитывая, что движение хаотично, к данной стенке летит $1/6$ всех молекул (по трём осям, в двух направлениях):

$$N_{\text{уд}} = \frac{1}{6} n S v_x \Delta t. \quad (221)$$

3. Сила давления. Общий импульс, переданный стенке за время Δt :

$$\Delta P = N_{\text{уд}} \cdot 2m_0v_x = \frac{1}{6} n S v_x \Delta t \cdot 2m_0v_x = \frac{1}{3} n m_0 v_x^2 S \Delta t. \quad (222)$$

Сила — это изменение импульса в единицу времени:

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{1}{3}nm_0v_x^2S. \quad (223)$$

4. Давление. Давление — сила, действующая на единицу площади:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{1}{3}nm_0\langle v_x^2 \rangle. \quad (224)$$

Учитывая, что для хаотического движения $\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3\langle v_x^2 \rangle$, получаем **основное уравнение МКТ**:

$$p = \frac{1}{3}nm_0\langle v^2 \rangle = \frac{2}{3}n \left\langle \frac{m_0v^2}{2} \right\rangle = \frac{2}{3}n\langle E_{\text{пост}} \rangle. \quad (225)$$

Свойство 38.1. Из основного уравнения МКТ (225) следует, что:

1. Давление идеального газа пропорционально концентрации молекул n и средней кинетической энергии поступательного движения молекул $\langle E_{\text{пост}} \rangle$.
2. Связь с уравнением состояния: подставляя $\langle E_{\text{пост}} \rangle = \frac{3}{2}kT$ (где k — постоянная Больцмана), получаем $p = nkT$, что эквивалентно уравнению Менделеева–Клапейрона $pV = \nu RT$ при учёте $n = N/V$ и $R = kN_A$.

Замечание 38.1. Физический смысл температуры. Сравнивая $p = \frac{2}{3}n\langle E_{\text{пост}} \rangle$ и $p = nkT$, получаем фундаментальное соотношение:

$$\langle E_{\text{пост}} \rangle = \frac{3}{2}kT. \quad (226)$$

Это означает, что абсолютная температура является мерой средней кинетической энергии поступательного движения молекул идеального газа. Температура — статистическая величина, характеризующая не отдельную молекулу, а ансамбль частиц.

39 Билет 39. Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ). Основное уравнение МКТ с выводом. Постоянная Больцмана.

Определение 39.1. Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) — раздел физики, изучающий строение и свойства веществ на основе представлений о том, что все тела состоят из мельчайших частиц (молекул и атомов), находящихся в непрерывном хаотическом движении.

Три основных положения МКТ:

1. Все вещества — жидкие, твёрдые и газообразные — образованы из мельчайших частиц: молекул, которые сами состоят из атомов. Молекулы и атомы электрически нейтральны.
2. Атомы и молекулы находятся в непрерывном хаотическом тепловом движении.
3. Частицы взаимодействуют друг с другом силами электрической природы; гравитационное взаимодействие между ними пренебрежимо мало.

Теорема 39.1 (Вывод основного уравнения МКТ). Рассмотрим идеальный газ в сосуде кубической формы с ребром l . Пусть в единице объёма содержится n молекул (концентрация), каждая массой m_0 .

1. Импульс, передаваемый одной молекулой. Молекула, движущаяся перпендикулярно стенке со скоростью v_x , при абсолютно упругом ударе изменяет свою проекцию импульса на $2m_0v_x$. По закону сохранения импульса, стенка получает импульс:

$$\Delta p_x = 2m_0v_x. \quad (227)$$

2. Число ударов о стенку за время Δt . За время Δt о стенку площадью S успеют удариться только те молекулы, которые находятся в объёме $S \cdot v_x \Delta t$ и движутся к стенке. Учитывая, что движение хаотично, к данной стенке летит $1/6$ всех молекул (по трём осям, в двух направлениях):

$$N_{\text{уд}} = \frac{1}{6} n S v_x \Delta t. \quad (228)$$

3. Сила давления. Общий импульс, переданный стенке за время Δt :

$$\Delta P = N_{\text{уд}} \cdot 2m_0v_x = \frac{1}{6} n S v_x \Delta t \cdot 2m_0v_x = \frac{1}{3} n m_0 v_x^2 S \Delta t. \quad (229)$$

Сила — это изменение импульса в единицу времени:

$$F = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{1}{3} n m_0 v_x^2 S. \quad (230)$$

4. Давление. Давление — сила, действующая на единицу площади:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{1}{3} n m_0 \langle v_x^2 \rangle. \quad (231)$$

Учитывая, что для хаотического движения $\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle = 3\langle v_x^2 \rangle$, получаем **основное уравнение МКТ**:

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \langle v^2 \rangle = \frac{2}{3} n \left\langle \frac{m_0 v^2}{2} \right\rangle = \frac{2}{3} n \langle E_{\text{пост}} \rangle. \quad (232)$$

Определение 39.2. Постоянная Больцмана k — фундаментальная физическая константа, связывающая температуру с энергией на молекулярном уровне:

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8.31}{6.02 \cdot 10^{23}} \approx 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}}. \quad (233)$$

где R — универсальная газовая постоянная, N_A — число Авогадро.

Замечание 39.1. Основное уравнение МКТ (232) связывает макроскопический параметр (давление p) с микроскопическими характеристиками газа (концентрацией n и средней кинетической энергией поступательного движения молекул $\langle E_{\text{пост}} \rangle$). Это уравнение является фундаментальным для молекулярно-кинетической теории и позволяет объяснить газовые законы с позиций движения молекул.

Удар молекулы о стенку

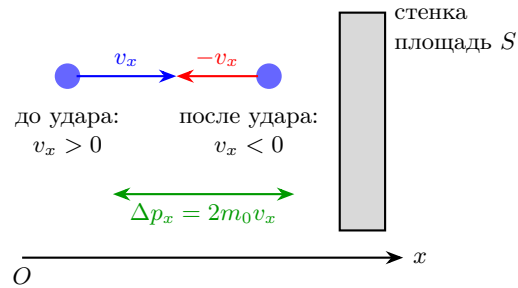


Рис. 30: Модель идеального газа в МКТ. Слева: упругий удар молекулы о стенку передаёт импульс $\Delta p_x = 2m_0v_x$. Справа: кубический сосуд со стороной l содержит N молекул, движущихся хаотично.

Кубический сосуд (рёбра l)

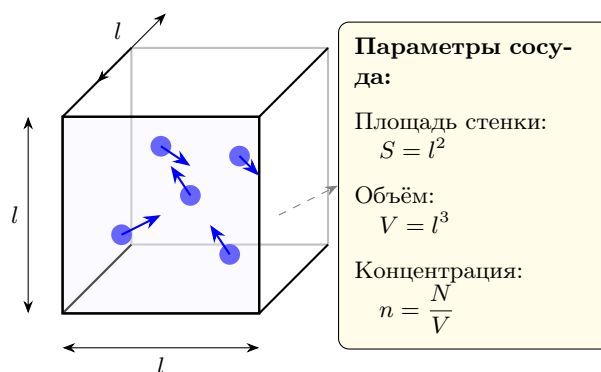


Рис. 31: Кубический сосуд со стороной l , в котором находятся N молекул идеального газа, движущихся хаотично (синие стрелки).

Распределение молекул по скоростям (Максвелл)

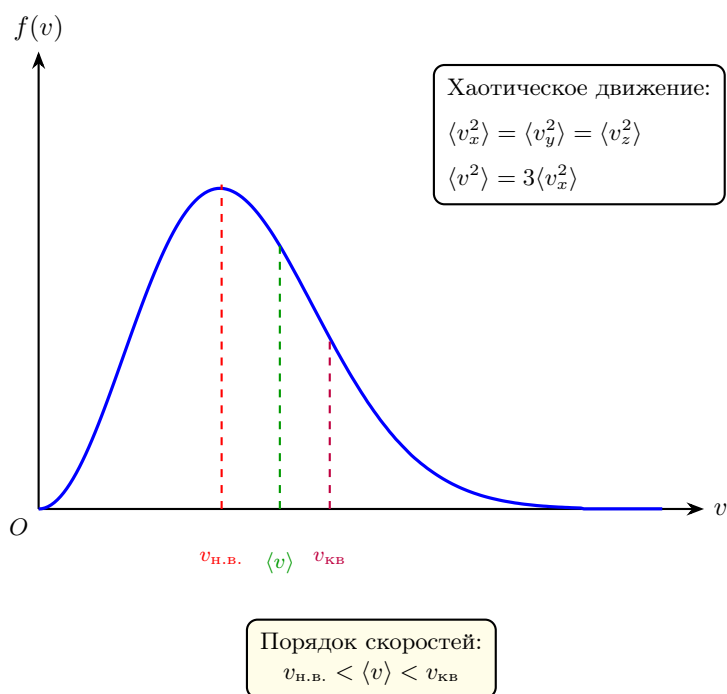


Рис. 32: Распределение Максвелла: не все молекулы имеют одинаковую скорость. Показаны наиболее вероятная $v_{\text{н.в.}}$, средняя $\langle v \rangle$ и среднеквадратичная $v_{\text{кв}}$ скорости.

40 Билет 40. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории. Постоянная Больцмана. Средняя кинетическая энергия поступательного движения одноатомной молекулы и ее связь с температурой. Среднеквадратичная скорость молекулы газа.

Определение 40.1. Основное уравнение МКТ связывает давление идеального газа с концентрацией молекул и их средней кинетической энергией:

$$p = \frac{2}{3}n\langle E_{\text{пост}} \rangle, \quad (234)$$

где $n = N/V$ — концентрация молекул, $\langle E_{\text{пост}} \rangle = \langle m_0 v^2/2 \rangle$ — средняя кинетическая энергия поступательного движения одной молекулы.

Теорема 40.1 (Связь энергии и температуры). Сравнивая основное уравнение МКТ (234) с уравнением состояния идеального газа, записанным через концентрацию:

$$p = nkT, \quad (235)$$

где k — постоянная Больцмана, получаем фундаментальное соотношение:

$$\frac{2}{3}n\langle E_{\text{пост}} \rangle = nkT \Rightarrow \langle E_{\text{пост}} \rangle = \frac{3}{2}kT. \quad (236)$$

Свойство 40.1. Из формулы (236) следуют важные выводы:

1. **Физический смысл температуры:** Абсолютная температура T является мерой средней кинетической энергии поступательного движения молекул идеального газа. Чем выше температура, тем интенсивнее тепловое движение частиц.
2. Температура — **статистическая величина**: она характеризует не отдельную молекулу, а ансамбль из огромного числа частиц. Понятие «температура одной молекулы» лишено физического смысла.
3. Для **одноатомных молекул** (инертные газы: He, Ne, Ar) вся внутренняя энергия сосредоточена в поступательном движении, поэтому формула (236) описывает полную среднюю энергию одной молекулы.
4. Средняя энергия поступательного движения **не зависит** от массы молекулы, химической природы газа и давления — она определяется только температурой.

Определение 40.2. Среднеквадратичная скорость молекул газа $v_{\text{кв}}$ — корень квадратный из среднего значения квадрата скорости:

$$v_{\text{кв}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle}. \quad (237)$$

Используя связь $\langle E_{\text{пост}} \rangle = m_0 \langle v^2 \rangle / 2 = 3kT/2$, получаем формулу для расчёта:

$$v_{\text{кв}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}, \quad (238)$$

где $M = N_A m_0$ — молярная масса газа.

Замечание 40.1. Численная оценка для воздуха. При комнатной температуре ($T = 300$ K) и молярной массе воздуха $M \approx 0.029$ кг/моль:

$$v_{\text{кв}} = \sqrt{\frac{3 \cdot 8.31 \cdot 300}{0.029}} \approx 508 \text{ м/с}. \quad (239)$$

Это значение сравнимо со скоростью звука в воздухе (≈ 340 м/с), что подтверждает молекулярную природу звуковых волн.

Важно: Среднеквадратичная скорость $v_{\text{кв}}$ отличается от средней скорости $\langle v \rangle$ и наиболее вероятной скорости $v_{\text{н}}$. Для максвелловского распределения: $v_{\text{н}} : \langle v \rangle : v_{\text{кв}} \approx 1 : 1.13 : 1.22$.

Замечание 40.2. Обобщение на многоатомные газы. Для двухатомных и многоатомных молекул полная средняя энергия включает также вращательные и колебательные степени свободы. Согласно теореме о равнораспределении энергии, на каждую степень свободы приходится средняя энергия $kT/2$. Для одноатомного газа (3 поступательные степени свободы) получаем $\langle E \rangle = 3 \cdot (kT/2) = 3kT/2$, что согласуется с (236).

41 Билет 41. Степени свободы движения частицы вещества. Закон равнораспределения энергии по степеням свободы. Средняя кинетическая энергия поступательного движения одноатомной молекулы и ее связь с температурой. Число степеней свободы и средняя энергия многоатомной молекулы.

Определение 41.1. Числом степеней свободы i механической системы называется минимальное число независимых переменных (координат), полностью определяющих положение этой системы в пространстве.

- Для одноатомной молекулы (материальная точка) $i = 3$ (поступательные координаты x, y, z).
- Для двухатомной молекулы (жёсткая гантель) добавляются 2 вращательные степени свободы, итого $i = 5$ (3 поступательные + 2 вращательные).
- Для многоатомной молекулы ($N \geq 3$ атомов) добавляются 3 вращательные степени свободы, итого $i = 6$ (при отсутствии колебаний).

Теорема 41.1 (Закон равнораспределения энергии по степеням свободы). При термодинамическом равновесии на каждую поступательную и вращательную степень свободы молекулы в среднем приходится одинаковая кинетическая энергия:

$$\langle \epsilon_1 \rangle = \frac{1}{2} kT, \quad (240)$$

где k — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура. Если молекула обладает колебательными степенями свободы, то на каждую из них приходится энергия kT , так как колебательная степень свободы обладает как кинетической, так и потенциальной энергией (каждая в среднем равна $kT/2$).

Свойство 41.1 (Средняя энергия одноатомной молекулы). Одноатомная молекула имеет только три поступательные степени свободы ($i = 3$). Согласно закону равнораспределения, её средняя кинетическая энергия поступательного движения равна:

$$\langle E_{\text{пост}} \rangle = 3 \cdot \frac{1}{2} kT = \frac{3}{2} kT. \quad (241)$$

Эта формула устанавливает прямой статистический смысл абсолютной температуры: температура является мерой средней кинетической энергии хаотического поступательного движения молекул идеального газа.

Определение 41.2 (Многоатомные молекулы). Для молекулы, состоящей из N атомов, общее число степеней свободы складывается из поступательных, вращательных и колебательных:

$$i = i_{\text{пост}} + i_{\text{вр}} + 2i_{\text{кол}}. \quad (242)$$

Число колебательных степеней свободы определяется как $i_{\text{кол}} = 3N - i_{\text{пост}} - i_{\text{вр}}$. Средняя полная энергия (кинетическая + потенциальная) такой молекулы при тепловом равновесии равна:

$$\langle \epsilon \rangle = \frac{i}{2} kT. \quad (243)$$

При обычных температурах колебательные степени свободы «заморожены» (квантовый эффект), поэтому для двухатомных газов обычно берут $i = 5$, а для многоатомных (нелинейных) $i = 6$.

42 Билет 42. Закон равнораспределения энергии по степеням свободы. Средняя кинетическая энергия поступательного движения одноатомной молекулы. Внутренняя энергия газа. Способы изменения внутренней энергии.

Определение 42.1. Согласно закону равнораспределения энергии по степеням свободы, при термодинамическом равновесии на каждую степень свободы молекулы в среднем приходится энергия $kT/2$. Для одноатомной молекулы ($i = 3$) средняя кинетическая энергия поступательного движения равна:

$$\langle E_{\text{пост}} \rangle = \frac{3}{2}kT. \quad (244)$$

Абсолютная температура T прямо пропорциональна средней кинетической энергии теплового движения частиц. Термодинамическая температура обращается в нуль, когда средняя кинетическая энергия молекул становится равной нулю.

Определение 42.2. Внутренней энергией U термодинамической системы называется сумма кинетических энергий хаотического теплового движения всех её микрочастиц и потенциальных энергий их взаимодействия друг с другом. Для идеального газа потенциальной энергией взаимодействия молекул пренебрегают. Следовательно, внутренняя энергия идеального газа равна сумме энергий всех его молекул:

$$U = N\langle \epsilon \rangle, \quad (245)$$

где N — общее число молекул, $\langle \epsilon \rangle = \frac{i}{2}kT$ — средняя энергия одной молекулы.

Теорема 42.1 (Формула для внутренней энергии). Подставляя $N = \nu N_A$ и используя связь $R = kN_A$, получаем макроскопическое выражение для внутренней энергии произвольной массы идеального газа:

$$U = \nu N_A \frac{i}{2}kT = \nu \frac{i}{2}RT = \frac{m}{M} \frac{i}{2}RT. \quad (246)$$

Используя уравнение состояния $pV = \nu RT$, внутреннюю энергию можно выразить через макроскопические параметры:

$$U = \frac{i}{2}pV. \quad (247)$$

Внутренняя энергия является **функцией состояния**: её изменение ΔU зависит только от начального и конечного состояний системы и не зависит от пути перехода.

Свойство 42.1 (Способы изменения внутренней энергии). Существует два принципиально различных способа изменения внутренней энергии термодинамической системы:

1. **Выполнение механической работы A** над системой или самой системой. Механическая работа связана с упорядоченным перемещением макроскопических частей системы. При сжатии газа работа внешних сил положительна ($A_{\text{внеш}} > 0$), внутренняя энергия возрастает. При расширении газ совершает работу над внешними телами ($A > 0$), и его внутренняя энергия убывает.
2. **Теплопередача** (теплообмен) — процесс передачи энергии от одной части системы к другой или от одной системы к другой за счёт хаотического движения молекул (теплопроводность, конвекция, излучение). Количество переданной энергии обозначается Q .

Эти два способа количественно связаны **первым началом термодинамики**:

$$Q = \Delta U + A. \quad (248)$$

Теплота Q , сообщаемая системе, расходуется на изменение её внутренней энергии ΔU и на совершение системой работы A над внешними телами.

43 Билет 43. Первое начало термодинамики. Элементарная и полная работа. Графический смысл работы газа. Работа идеального газа при изобарном и изохорическом процессах (с выводом).

Определение 43.1. Первое начало термодинамики является обобщением закона сохранения энергии на тепловые процессы. Оно гласит: количество теплоты Q , сообщаемое системе, расходуется на изменение её внутренней энергии ΔU и на совершение системой работы A над внешними телами:

$$Q = \Delta U + A. \quad (249)$$

В дифференциальной форме для элементарных процессов: $\delta Q = dU + \delta A$. Знак $Q > 0$ означает нагревание системы, $A > 0$ — совершение работы газом при расширении.

Определение 43.2. Элементарная работа δA , совершаемая газом при квазистатическом расширении на малый объём dV , равна произведению давления p на изменение объёма:

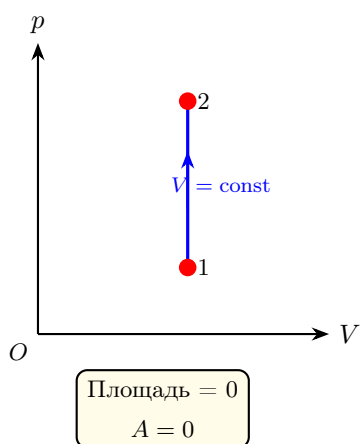
$$\delta A = p dV. \quad (250)$$

Полная работа при конечном процессе перехода из состояния 1 в состояние 2 находится интегрированием:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV. \quad (251)$$

Графический смысл работы: На термодинамической диаграмме (p, V) работа численно равна площади фигуры, ограниченной кривой процесса, осью абсцисс (V) и вертикальными прямыми $V = V_1, V = V_2$.

Изохорный процесс ($V = \text{const}$)



Изобарный процесс ($p = \text{const}$)

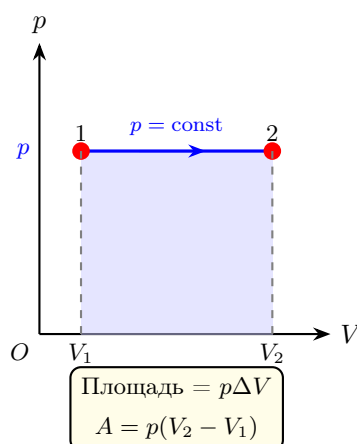


Рис. 33: Графический смысл работы газа на pV -диаграмме. Слева: изохорный процесс — объём постоянен, площадь под кривой равна нулю, работа $A = 0$. Справа: изобарный процесс — давление постоянно, работа равна площади прямоугольника $A = p\Delta V$.

Теорема 43.1 (Работа в изохорном процессе). Изохорный процесс протекает при постоянном объёме: $V = \text{const}$, следовательно $dV = 0$. Подставляя это в (250), получаем:

$$\delta A = p \cdot 0 = 0 \quad \Rightarrow \quad A = 0. \quad (252)$$

Газ не совершает механической работы, так как отсутствуют перемещения границ системы. Вся подведённая теплота идёт на изменение внутренней энергии: $Q = \Delta U$.

Теорема 43.2 (Работа в изобарном процессе). Изобарный процесс протекает при постоянном давлении: $p = \text{const}$. Выносим p за знак интеграла в (251):

$$A = p \int_{V_1}^{V_2} dV = p(V_2 - V_1) = p\Delta V. \quad (253)$$

Используя уравнение состояния идеального газа $pV = \nu RT$, выразим работу через изменение температуры:

$$pV_1 = \nu RT_1, \quad pV_2 = \nu RT_2 \quad \Rightarrow \quad p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1). \quad (254)$$

Окончательно получаем формулу для изобарной работы:

$$A = \nu R\Delta T. \quad (255)$$

Работа прямо пропорциональна изменению температуры и количеству вещества.

Замечание 43.1. Графическая иллюстрация:

- На (p, V) -диаграмме изохора — вертикальная прямая. Площадь под ней равна нулю, что подтверждает $A = 0$.
- Изобара — горизонтальная прямая. Площадь под ней представляет собой прямоугольник со сторонами p и ΔV , площадь которого равна $p\Delta V$.
- При расширении ($\Delta V > 0$) работа газа положительна ($A > 0$). При сжатии ($\Delta V < 0$) работа отрицательна ($A < 0$), то есть внешние силы совершают работу над газом.

44 Билет 44. Первое начало термодинамики. Элементарная и полная работа. Графический смысл работы газа. Работа идеального газа при изотермическом процессе (с выводом).

Определение 44.1. В соответствии с **первым началом термодинамики**, теплота Q , полученная системой, расходуется на изменение внутренней энергии ΔU и совершение работы A :

$$Q = \Delta U + A. \quad (256)$$

Элементарная работа газа: $\delta A = p dV$. Полная работа в процессе $1 \rightarrow 2$: $A = \int_{V_1}^{V_2} p(V) dV$. Графически работа равна площади под кривой процесса в координатах (p, V) .

Теорема 44.1 (Вывод работы в изотермическом процессе). Изотермический процесс протекает при постоянной температуре: $T = \text{const}$. Для идеального газа согласно закону Бойля–Мариотта:

$$pV = \text{const} = \nu RT \quad \Rightarrow \quad p(V) = \frac{\nu RT}{V}. \quad (257)$$

Подставляем выражение для давления (257) в формулу полной работы:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV. \quad (258)$$

Так как ν , R и T постоянны, выносим их за знак интеграла:

$$A = \nu RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu RT [\ln V]_{V_1}^{V_2}. \quad (259)$$

Вычисляя определённый интеграл, получаем формулу для работы:

$$A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (260)$$

Используя соотношение $V_2/V_1 = p_1/p_2$ (из $p_1 V_1 = p_2 V_2$), работу можно выразить через давления:

$$A = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}. \quad (261)$$

Свойство 44.1 (Первое начало для изотермического процесса). Внутренняя энергия идеального газа зависит только от температуры: $U = \frac{i}{2} \nu RT$. Поскольку $T = \text{const}$, изменение внутренней энергии равно нулю:

$$\Delta U = 0. \quad (262)$$

Подставляя это в первое начало термодинамики, получаем:

$$Q = A. \quad (263)$$

Вся теплота, сообщаемая газу в изотермическом процессе, полностью превращается в механическую работу. При изотермическом сжатии ($V_2 < V_1$) работа внешних сил полностью переходит в теплоту, отдаваемую окружающей среде ($Q < 0$).

Замечание 44.1. Графический смысл и особенности:

- На (p, V) -диаграмме изотерма является гиперболой $p \sim 1/V$. Работа равна площади под этой гиперболой между V_1 и V_2 .
- При расширении от одного объёма до другого изотермическая работа больше адиабатической, так как при адиабате температура падает и давление убывает быстрее (кривая адиабаты круче изотермы).
- Формулы (260) и (261) широко используются в расчётах тепловых машин, компрессоров и пневматических систем.

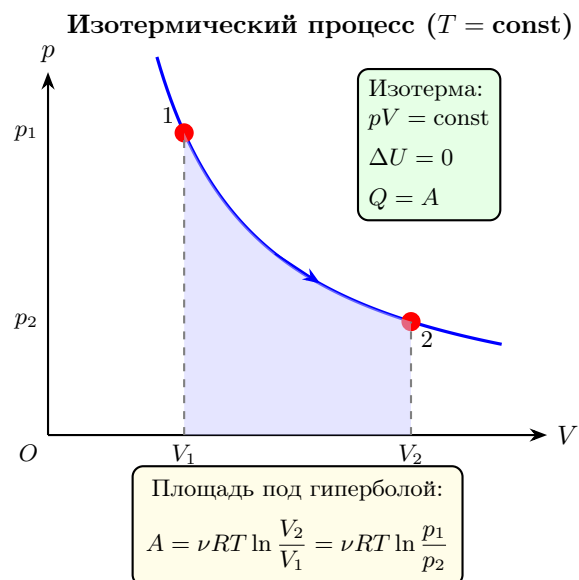


Рис. 34: Изотермический процесс на pV -диаграмме. Кривая — гипербола $p = \nu RT/V$. Работа газа равна площади под гиперболой между V_1 и V_2 (заштрихованная область).

45 Билет 45. Первое начало термодинамики. Смысл и знаки входящих в него величин. Понятие количества теплоты. Первое начало термодинамики для изопроцессов.

Определение 45.1. Первое начало термодинамики является обобщением закона сохранения энергии на тепловые процессы. Оно формулируется следующим образом:

$$Q = \Delta U + A, \quad (264)$$

где:

- Q — количество теплоты, сообщаемое системе (или отводимое от неё);
- $\Delta U = U_2 - U_1$ — изменение внутренней энергии системы;
- A — работа, совершаемая системой над внешними телами.

Определение 45.2. Знаки величин в первом начале термодинамики:

- $Q > 0$ — система **получает** теплоту (нагревается);
- $Q < 0$ — система **отдаёт** теплоту (охлаждается);
- $A > 0$ — система **совершает работу** над внешними телами (расширяется, $\Delta V > 0$);
- $A < 0$ — внешние силы **совершают работу** над системой (сжатие, $\Delta V < 0$);
- $\Delta U > 0$ — внутренняя энергия **увеличивается** (температура растёт);
- $\Delta U < 0$ — внутренняя энергия **уменьшается** (температура падает).

Определение 45.3. Количеством теплоты Q называется энергия, передаваемая от одного тела к другому в процессе теплообмена (теплопроводность, конвекция, излучение) без совершения макроскопической работы. В отличие от внутренней энергии, теплота — это **процессная величина**: она характеризует способ передачи энергии, а не состояние системы. Единица измерения — джоуль (Дж).

Теорема 45.1 (Первое начало для изопроцессов). **1. Изохорный процесс** ($V = \text{const}$):

$$A = \int p dV = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_V = \Delta U. \quad (265)$$

Вся подводимая теплота идёт на изменение внутренней энергии.

2. Изобарный процесс ($p = \text{const}$):

$$A = p\Delta V = \nu R\Delta T \quad \Rightarrow \quad Q_p = \Delta U + p\Delta V. \quad (266)$$

Теплота расходуется на изменение внутренней энергии и совершение работы расширения.

3. Изотермический процесс ($T = \text{const}$):

$$\Delta U = 0 \quad \Rightarrow \quad Q_T = A = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (267)$$

Вся подводимая теплота полностью превращается в механическую работу.

4. Адиабатный процесс ($Q = 0$):

$$0 = \Delta U + A \quad \Rightarrow \quad A = -\Delta U. \quad (268)$$

Работа совершается за счёт убыли внутренней энергии (температура падает при расширении).

Замечание 45.1. Первое начало термодинамики запрещает создание **вечного двигателя первого рода** — машины, которая совершала бы работу без затрат энергии извне или производила бы больше работы, чем полученная энергия. Математически это следует из (264): если $Q = 0$ и $\Delta U = 0$, то $A = 0$.

46 Билет 46. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Молярная теплоемкость. Теплоемкость идеального газа при изохорическом процессе с выводом. Соотношение Майера.

Определение 46.1. Теплоёмкостью C тела называется физическая величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания этого тела на один кельвин:

$$C = \frac{\delta Q}{dT}. \quad (269)$$

Единица измерения — Дж/К. Теплоёмкость зависит от массы тела, поэтому вводятся удельные и молярные величины.

Определение 46.2. Удельная теплоёмкость c — теплоёмкость единицы массы вещества:

$$c = \frac{C}{m} = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT}, \quad [c] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}. \quad (270)$$

Молярная теплоёмкость C_μ — теплоёмкость одного моля вещества:

$$C_\mu = \frac{C}{\nu} = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT}, \quad [C_\mu] = \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}. \quad (271)$$

Связь между ними: $C_\mu = c \cdot M$, где M — молярная масса.

Теорема 46.1 (Теплоёмкость при изохорном процессе). При постоянном объёме ($V = \text{const}$) работа газа $A = 0$. Из первого начала термодинамики:

$$\delta Q_V = dU. \quad (272)$$

Для идеального газа внутренняя энергия зависит только от температуры: $U = \frac{i}{2} \nu RT$, где i — число степеней свободы. Тогда:

$$dU = \frac{i}{2} \nu R dT. \quad (273)$$

Подставляя в определение молярной теплоёмкости (269):

$$C_V = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q_V}{dT} = \frac{1}{\nu} \frac{dU}{dT} = \frac{i}{2} R. \quad (274)$$

Вывод: Молярная теплоёмкость идеального газа при постоянном объёме зависит только от числа степеней свободы молекул и универсальной газовой постоянной.

Теорема 46.2 (Соотношение Майера). При изобарном процессе ($p = \text{const}$) первое начало термодинамики даёт:

$$\delta Q_p = dU + p dV. \quad (275)$$

Разделим на νdT и учтём, что $dU = \nu C_V dT$:

$$C_p = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q_p}{dT} = C_V + \frac{p}{\nu} \frac{dV}{dT}. \quad (276)$$

Из уравнения состояния идеального газа $pV = \nu RT$ при $p = \text{const}$:

$$p dV = \nu R dT \quad \Rightarrow \quad \frac{p}{\nu} \frac{dV}{dT} = R. \quad (277)$$

Окончательно получаем **соотношение Майера**:

$$C_p = C_V + R. \quad (278)$$

Свойство 46.1. Из соотношения Майера (278) и формулы (274) следуют выражения для молярных теплоёмкостей идеального газа:

$$C_V = \frac{i}{2} R, \quad C_p = \frac{i+2}{2} R. \quad (279)$$

Коэффициент Пуассона (показатель адиабаты) определяется как отношение теплоёмкостей:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}. \quad (280)$$

Значения для различных газов:

- Одноатомные ($i = 3$): $\gamma = 5/3 \approx 1.67$;
- Двухатомные ($i = 5$): $\gamma = 7/5 = 1.4$;
- Многоатомные ($i = 6$): $\gamma = 8/6 \approx 1.33$.

Замечание 46.1. Физический смысл разности $C_p - C_V = R$: При нагревании газа при постоянном давлении часть подводимой теплоты расходуется на совершение работы расширения. Работа одного моля идеального газа при изобарном нагревании на 1 К равна универсальной газовой постоянной $R \approx 8.31$ Дж/(моль·К). Именно эта величина составляет разницу между теплоёмкостями при постоянном давлении и постоянном объёме.

47 Билет 47. Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Молярная теплоемкость. Теплоемкость идеального газа при изобарическом процессе с выводом. Соотношение Майера.

Определение 47.1. Теплоёмкостью C тела называется физическая величина, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания этого тела на один кельвин:

$$C = \frac{\delta Q}{dT}. \quad (281)$$

Единица измерения — Дж/К. Поскольку теплоёмкость пропорциональна массе вещества, вводятся удельные и молярные величины:

- **Удельная теплоёмкость** $c = C/m$ [Дж/(кг·К)] — теплоёмкость единицы массы;
- **Молярная теплоёмкость** $C_\mu = C/\nu = cM$ [Дж/(моль·К)] — теплоёмкость одного моля вещества, где M — молярная масса.

Теорема 47.1 (Теплоёмкость идеального газа при постоянном давлении). Запишем первое начало термодинамики для изобарического процесса ($p = \text{const}$):

$$\delta Q_p = dU + p dV. \quad (282)$$

Для идеального газа внутренняя энергия зависит только от температуры: $dU = \nu C_V dT$. Из уравнения состояния $pV = \nu RT$ при $p = \text{const}$ следует $p dV = \nu R dT$. Подставляя эти выражения в (282), получаем:

$$\delta Q_p = \nu C_V dT + \nu R dT = \nu(C_V + R) dT. \quad (283)$$

По определению молярной теплоёмкости при постоянном давлении $C_p = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q_p}{dT}$. Следовательно:

$$C_p = C_V + R. \quad (284)$$

Свойство 47.1 (Соотношение Майера). Уравнение (284) называется **соотношением Майера**. Оно показывает, что молярная теплоёмкость идеального газа при постоянном давлении всегда больше теплоёмкости при постоянном объёме на величину универсальной газовой постоянной R .

Физический смысл: Разность $C_p - C_V = R$ численно равна работе, совершаемой одним молем идеального газа при его изобарном нагревании на один кельвин. При нагревании при постоянном давлении часть подводимой теплоты расходуется не на увеличение внутренней энергии, а на совершение работы расширения против внешних сил.

Замечание 47.1. Используя выражения из классической теории теплоёмкости ($C_V = \frac{i}{2}R$, $C_p = \frac{i+2}{2}R$), соотношение Майера позволяет легко найти **коэффициент Пуассона** (показатель адиабаты):

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}. \quad (285)$$

Для одноатомных газов ($i = 3$): $\gamma \approx 1.67$; для двухатомных ($i = 5$): $\gamma = 1.4$; для многоатомных ($i = 6$): $\gamma \approx 1.33$. Эти значения хорошо согласуются с экспериментом при обычных температурах.

48 Билет 48. Соотношение Майера. Уравнение внутренней энергии через постоянную адиабаты. Классическая теория теплоемкости идеального газа. Экспериментальная зависимость молярной теплоемкости при постоянном объеме от температуры.

Определение 48.1. Соотношение Майера связывает молярные теплоёмкости идеального газа:

$$C_p = C_V + R \Rightarrow C_V = \frac{R}{\gamma - 1}, \quad (286)$$

где $\gamma = C_p/C_V$ — показатель адиабаты. Подставляя C_V из (286) в формулу внутренней энергии идеального газа $U = \nu C_V T$, получаем выражение через макроскопические параметры:

$$U = \nu \frac{R}{\gamma - 1} T = \frac{pV}{\gamma - 1}. \quad (287)$$

Это соотношение широко используется в термодинамике для расчёта изменения внутренней энергии в любых процессах (не только изохорных), так как U является функцией состояния.

Теорема 48.1 (Классическая теория теплоёмкости). Согласно **закону равнораспределения энергии по степеням свободы** (классическая статистическая физика), при термодинамическом равновесии на каждую поступательную и вращательную степень свободы молекулы в среднем приходится кинетическая энергия $kT/2$. Если молекула имеет i степеней свободы (учитывая, что колебательные степени обладают удвоенной энергетической ёмкостью kT), средняя энергия одной молекулы равна $\langle \epsilon \rangle = \frac{i}{2} kT$. Тогда внутренняя энергия ν молей газа:

$$U = \nu N_A \langle \epsilon \rangle = \nu \frac{i}{2} RT. \quad (288)$$

Молярная теплоёмкость при постоянном объёме определяется как $C_V = \frac{1}{\nu} \frac{dU}{dT}$. Отсюда получаем **классическую формулу**:

$$C_V = \frac{i}{2} R. \quad (289)$$

Согласно классической теории, C_V — постоянная величина, не зависящая от температуры, давления и объёма газа.

Замечание 48.1. Экспериментальная зависимость $C_V(T)$. Опыт показывает, что формула (289) справедлива лишь в ограниченном диапазоне температур. На самом деле C_V зависит от T ступенчато:

1. **Низкие температуры** ($T \rightarrow 0$): Тепловой энергии kT недостаточно для возбуждения вращательных и колебательных степеней свободы. Они “замораживаются”. Газ ведёт себя как одноатомный ($C_V \approx \frac{3}{2} R$).
2. **Умеренные температуры** ($T \sim 300$ К): Вращательные степени свободы “размораживаются”. Для двухатомных газов i возрастает с 3 до 5, и $C_V \approx \frac{5}{2} R$.
3. **Высокие температуры** ($T > 1000$ К): Возбуждаются колебательные степени свободы. C_V снова возрастает, стремясь к $\frac{7}{2} R$ (для двухатомного газа).

Эта зависимость объясняется только **квантовой теорией**: энергия вращения и колебаний квантуется, и для перехода на следующий энергетический уровень требуется преодолеть определённый энергетический порог. Классическая теория является предельным случаем квантовой при высоких температурах ($kT \gg \Delta \epsilon$).

49 Билет 49. Адиабатический процесс. Уравнение адиабаты (уравнение Пуассона) идеального газа для параметров pV с выводом. Постоянная адиабаты. Диаграмма в осях pV , сравнение с изотермой.

Определение 49.1. Адиабатическим процессом называется термодинамический процесс, протекающий в отсутствие теплообмена с окружающей средой ($\delta Q = 0$). На практике такой процесс реализуется, если система хорошо теплоизолирована, либо если процесс протекает настолько быстро, что система не успевает обменяться теплом с внешними телами.

Теорема 49.1 (Вывод уравнения Пуассона). Запишем первое начало термодинамики для адиабатического процесса:

$$\delta Q = dU + p dV = 0 \Rightarrow dU = -p dV. \quad (290)$$

Для идеального газа изменение внутренней энергии $dU = \nu C_V dT$. Подставляем в (290):

$$\nu C_V dT + p dV = 0. \quad (291)$$

Дифференцируем уравнение состояния $pV = \nu RT$:

$$p dV + V dp = \nu R dT \Rightarrow \nu dT = \frac{p dV + V dp}{R}. \quad (292)$$

Подставляя (292) в (291) и сокращая на ν :

$$C_V \frac{p dV + V dp}{R} + p dV = 0. \quad (293)$$

Умножаем на R и группируем члены с dV :

$$(C_V + R)p dV + C_V V dp = 0. \quad (294)$$

Используя соотношение Майера $C_p = C_V + R$, получаем:

$$C_p p dV + C_V V dp = 0. \quad (295)$$

Разделяем переменные, разделив уравнение на $C_V pV$:

$$\frac{C_p}{C_V} \frac{dV}{V} + \frac{dp}{p} = 0. \quad (296)$$

Вводим **показатель адиабаты** $\gamma = C_p/C_V$. Интегрируем:

$$\gamma \ln V + \ln p = \text{const} \Rightarrow \ln(pV^\gamma) = \text{const}. \quad (297)$$

Потенцируя, получаем **уравнение адиабаты в переменных p, V** (уравнение Пуассона):

$$pV^\gamma = \text{const}. \quad (298)$$

Свойство 49.1. Постоянная адиабаты γ (коэффициент Пуассона) зависит только от числа степеней свободы молекул i :

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}. \quad (299)$$

Типичные значения: $\gamma \approx 1.67$ (одноатомные газы), $\gamma = 1.4$ (двухатомные, например воздух), $\gamma \approx 1.33$ (многоатомные). Всегда выполняется $\gamma > 1$.

Замечание 49.1. Сравнение с изотермой на диаграмме pV . Уравнение изотермы: $pV = \text{const}$ ($p \sim V^{-1}$). Уравнение адиабаты: $p \sim V^{-\gamma}$. Так как $\gamma > 1$, при расширении (V растёт) давление в адиабатическом процессе падает быстрее, чем в изотермическом.

Графически: на pV -диаграмме адиабата идёт **круче** изотермы. Физически это объясняется тем, что при адиабатном расширении газ не только увеличивает объём, но и теряет внутреннюю энергию (температура падает), что дополнительно снижает давление по сравнению с изотермическим процессом, где температура поддерживается постоянной за счёт подвода теплоты.

50 Билет 50. Адиабатический процесс. Уравнение адиабаты без вывода. Постоянная адиабаты. Работа газа в адиабатическом процессе с выводом.

Определение 50.1. Адиабатический процесс протекает без теплообмена с окружающей средой ($Q = 0$). Связь между давлением p и объёмом V идеального газа в таком процессе описывается уравнением Пуассона:

$$pV^\gamma = \text{const}, \quad (300)$$

где $\gamma = C_p/C_V$ — **постоянная адиабаты** (показатель адиабаты), зависящая от молекулярной структуры газа: $\gamma = (i + 2)/i > 1$.

Теорема 50.1 (Работа газа в адиабатическом процессе). Согласно первому началу термодинамики при $Q = 0$, работа газа совершается исключительно за счёт убыли его внутренней энергии:

$$A = -\Delta U = -(U_2 - U_1) = U_1 - U_2. \quad (301)$$

Внутренняя энергия идеального газа $U = \nu C_V T$. Следовательно:

$$A = \nu C_V (T_1 - T_2). \quad (302)$$

Выразим C_V через γ и R , используя соотношение Майера $C_p - C_V = R$ и определение $\gamma = C_p/C_V$:

$$\gamma C_V - C_V = R \quad \Rightarrow \quad C_V = \frac{R}{\gamma - 1}. \quad (303)$$

Подставляем в (302):

$$A = \nu \frac{R}{\gamma - 1} (T_1 - T_2). \quad (304)$$

Используя уравнение состояния $\nu RT = pV$, заменяем $\nu RT_1 = p_1 V_1$ и $\nu RT_2 = p_2 V_2$. Получаем формулу для работы через начальные и конечные макроскопические параметры:

$$A = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}. \quad (305)$$

Свойство 50.1. Из формулы (305) следуют важные свойства:

1. При адиабатном **расширении** ($V_2 > V_1$) газ совершает положительную работу ($A > 0$). При этом $p_2 V_2 < p_1 V_1$, следовательно $T_2 < T_1$ — газ **охлаждается**.
2. При адиабатном **сжатии** ($V_2 < V_1$) работа внешних сил над газом положительна, а работа газа отрицательна ($A < 0$). Температура газа **повышается** ($T_2 > T_1$).
3. Используя уравнение Пуассона $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$, работу можно выразить через отношение объёмов:

$$A = \frac{p_1 V_1}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \right]. \quad (306)$$

Замечание 50.1. Графическое определение работы. На pV -диаграмме работа численно равна площади под кривой адиабаты. Поскольку адиабата круче изотермы, при расширении от одного объёма до другого адиабатная работа **меньше** изотермической (при тех же начальных параметрах), так как давление падает быстрее из-за охлаждения газа.

Практические примеры: охлаждение воздуха при выходе из баллона (образование тумана), резкий нагрев дизельного топлива при адиабатном сжатии в цилиндре двигателя, работа турбин и компрессоров в термодинамических циклах.

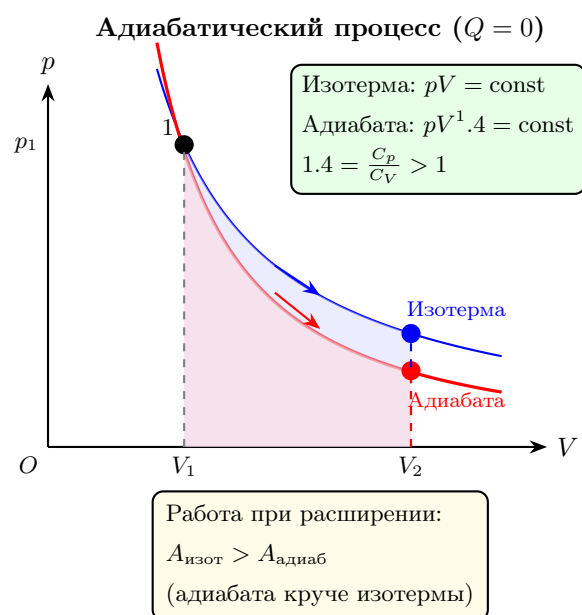


Рис. 35: Сравнение адиабатического и изотермического процессов на pV -диаграмме. Обе кривые начинаются в точке 1. Адиабата (красная) круче изотермы (синяя), поэтому при расширении от V_1 до V_2 работа газа в адиабатическом процессе меньше: $A_{\text{адиаб}} < A_{\text{изот}}$.

51 Билет 51. Вероятность. Среднее значение. Функция распределения вероятности. Условие нормировки. Вычисление средних величин.

Определение 51.1. Вероятностью P_i того, что случайная величина x примет значение x_i , называется отношение числа благоприятных исходов N_i к общему числу испытаний N :

$$P_i = \frac{N_i}{N}. \quad (307)$$

Вероятность — безразмерная величина, принимающая значения от 0 до 1. Сумма вероятностей всех возможных значений случайной величины равна единице:

$$\sum_i P_i = 1. \quad (308)$$

Определение 51.2. Средним значением $\langle x \rangle$ случайной величины x называется взвешенная сумма всех возможных значений, где весами служат соответствующие вероятности:

$$\langle x \rangle = \sum_i x_i P_i. \quad (309)$$

Для непрерывной случайной величины, принимающей значения в интервале (a, b) , среднее значение вычисляется через функцию распределения:

$$\langle x \rangle = \int_a^b x f(x) dx, \quad (310)$$

где $f(x)$ — плотность вероятности.

Определение 51.3. Функцией распределения вероятности (плотностью вероятности) $f(x)$ называется величина, определяемая как предел отношения вероятности попадания случайной величины в интервал $(x, x + dx)$ к ширине этого интервала:

$$f(x) = \frac{dP}{dx}, \quad \text{или} \quad dP = f(x) dx. \quad (311)$$

Физический смысл $f(x)$: вероятность того, что величина x окажется в единичном интервале вблизи значения x .

Теорема 51.1 (Условие нормировки). Поскольку случайная величина обязательно принимает какое-либо значение из всего множества возможных, полная вероятность равна единице. Это даёт условие нормировки для функции распределения:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1. \quad (312)$$

Для дискретного распределения условие нормировки имеет вид $\sum_i P_i = 1$.

Свойство 51.1 (Вычисление средних величин). Для любой функции $\varphi(x)$ от случайной величины x среднее значение вычисляется по формуле:

$$\langle \varphi(x) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) f(x) dx. \quad (313)$$

Важные частные случаи:

- Среднее значение самой величины: $\langle x \rangle = \int x f(x) dx$;
- Средний квадрат: $\langle x^2 \rangle = \int x^2 f(x) dx$;
- Дисперсия: $D[x] = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$.

Замечание 51.1. Теорема об умножении вероятностей. Если две случайные величины x и y статистически независимы, то вероятность их одновременного появления равна произведению вероятностей:

$$P(x_i, y_j) = P(x_i) \cdot P(y_j). \quad (314)$$

Это свойство широко используется в статистической физике, например, при выводе распределения Максвелла, где проекции скорости v_x, v_y, v_z считаются независимыми.

52 Билет 52. Распределение Максвелла молекул по проекциям скорости (основные идеи, без вывода). График функции распределения.

Определение 52.1. Распределение Максвелла описывает вероятность того, что молекула идеального газа, находящегося в термодинамическом равновесии при температуре T , имеет определённую проекцию скорости на заданную ось (например, v_x).

Основные идеи, лежащие в основе распределения:

1. Движение молекул хаотично и изотропно: все направления равноправны.
2. Проекции скорости v_x, v_y, v_z — статистически независимые случайные величины.
3. Распределение должно зависеть только от кинетической энергии молекулы $E = \frac{1}{2}mv^2$ и температуры T .
4. При $T \rightarrow 0$ все молекулы должны иметь нулевую скорость; при $T \rightarrow \infty$ распределение должно “размазываться”.

Определение 52.2. Функция распределения Максвелла по одной проекции скорости v_x имеет вид:

$$\varphi(v_x) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2} \exp\left(-\frac{mv_x^2}{2kT}\right), \quad (315)$$

где:

- m — масса одной молекулы;
- $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана;
- T — абсолютная температура.

Вероятность того, что проекция скорости молекулы находится в интервале $(v_x, v_x + dv_x)$, равна:

$$dP = \varphi(v_x) dv_x. \quad (316)$$

Свойство 52.1 (Свойства функции $\varphi(v_x)$). 1. **Чётность:** $\varphi(-v_x) = \varphi(v_x)$ — распределение симметрично относительно нуля, так как направления “влево” и “вправо” равновероятны.

2. **Максимум:** достигается при $v_x = 0$:

$$\varphi_{\max} = \varphi(0) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{1/2}. \quad (317)$$

3. **Асимптотика:** при $|v_x| \rightarrow \infty$ функция экспоненциально убывает: $\varphi(v_x) \rightarrow 0$.

4. **Нормировка:** $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(v_x) dv_x = 1$.

5. **Среднее значение:** $\langle v_x \rangle = 0$ (из симметрии).

6. **Средний квадрат:** $\langle v_x^2 \rangle = \frac{kT}{m}$, что согласуется с $\langle E_{\text{пост}} \rangle = \frac{3}{2}kT$.

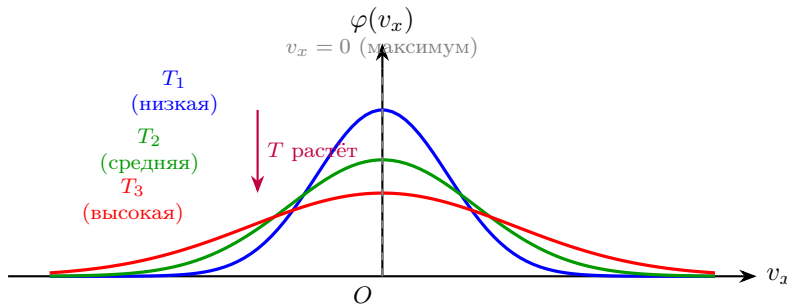
Замечание 52.1. График функции распределения $\varphi(v_x)$.

- Кривая имеет форму “колокола” (гауссианы), симметричного относительно оси $v_x = 0$.
- При увеличении температуры T кривая становится шире и ниже: максимум уменьшается как $1/\sqrt{T}$, а “разброс” скоростей растёт.
- При увеличении массы молекулы m кривая сужается и становится выше: тяжёлые молекулы имеют меньший разброс скоростей при той же температуре.
- Площадь под кривой всегда равна 1 (условие нормировки).

Замечание 52.2. Физическая интерпретация. Распределение Максвелла показывает, что:

1. Наиболее вероятно, что проекция скорости молекулы близка к нулю.
2. Вероятность очень больших скоростей экспоненциально мала, но не равна нулю — это объясняет, например, испарение жидкостей при температурах ниже точки кипения (наиболее быстрые молекулы покидают поверхность).
3. Распределение не зависит от давления и объёма газа — только от температуры и массы молекул.

Распределение Максвелла по проекции скорости $\varphi(v_x)$



Свойства $\varphi(v_x)$:

- Симметрия: $\varphi(-v_x) = \varphi(v_x)$
- Максимум при $v_x = 0$
- $\langle v_x \rangle = 0$
- $\langle v_x^2 \rangle = \frac{kT}{m}$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(v_x) dv_x = 1$

Рис. 36: Функция распределения Максвелла по проекции скорости $\varphi(v_x)$ для трёх температур $T_1 < T_2 < T_3$. При увеличении температуры кривая становится шире и ниже (разброс скоростей растёт), но площадь под кривой остаётся равной 1 (условие нормировки). Максимум всегда достигается при $v_x = 0$.

53 Билет 53. Распределение Максвелла молекул по величине скорости. График функции распределения Максвелла. Изменение формы графика при изменении температуры и массы молекул с обоснованием.

Определение 53.1. Распределение Максвелла описывает вероятность того, что молекула идеального газа, находящегося в термодинамическом равновесии при температуре T , имеет модуль скорости в интервале $(v, v + dv)$.

Функция распределения по модулю скорости имеет вид:

$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2kT} \right), \quad (318)$$

где:

- m — масса одной молекулы;
- $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана;
- T — абсолютная температура.

Вероятность того, что модуль скорости молекулы находится в интервале $(v, v + dv)$, равна:

$$dP = F(v) dv. \quad (319)$$

Свойство 53.1 (Структура функции $F(v)$). Функция (318) представляет собой произведение двух множителей:

1. v^2 — геометрический множитель, возникающий при переходе от декартовых координат (v_x, v_y, v_z) к сферическим в пространстве скоростей. Объём сферического слоя радиуса v и толщиной dv равен $4\pi v^2 dv$.
2. $\exp(-mv^2/2kT)$ — больцмановский множитель, определяющий вероятность того, что молекула имеет кинетическую энергию $E = mv^2/2$.

При $v \rightarrow 0$ функция $F(v) \rightarrow 0$ (из-за множителя v^2), при $v \rightarrow \infty$ функция экспоненциально убывает. Следовательно, $F(v)$ имеет максимум при некоторой конечной скорости.

Замечание 53.1. График функции распределения $F(v)$.

- Кривая начинается в нуле, возрастает, достигает максимума при наиболее вероятной скорости $v_{\text{вер}}$, затем монотонно убывает, асимптотически приближаясь к нулю.
- Площадь под кривой равна единице (условие нормировки): $\int_0^\infty F(v) dv = 1$.
- Физический смысл $F(v)$: доля молекул, модули скоростей которых лежат в единичном интервале вблизи значения v .

Свойство 53.2 (Влияние температуры на форму графика). При увеличении температуры T (при фиксированной массе m):

1. Максимум кривой смещается вправо: $v_{\text{вер}} = \sqrt{2kT/m} \propto \sqrt{T}$.
2. Высота максимума уменьшается: $F(v_{\text{вер}}) \propto 1/\sqrt{T}$.
3. Кривая становится шире и более “пологой”: разброс скоростей увеличивается.

Обоснование: При повышении температуры средняя кинетическая энергия молекул $\langle E \rangle = 3kT/2$ растёт. Молекулы в среднем движутся быстрее, поэтому распределение “размазывается” в область больших скоростей. Условие нормировки требует, чтобы площадь под кривой оставалась равной 1, поэтому при увеличении ширины высота максимума должна уменьшаться.

Свойство 53.3 (Влияние массы молекул на форму графика). При увеличении массы молекулы m (при фиксированной температуре T):

1. Максимум кривой смещается влево: $v_{\text{вер}} \propto 1/\sqrt{m}$.
2. Высота максимума увеличивается: $F(v_{\text{вер}}) \propto \sqrt{m}$.
3. Кривая становится уже и более “острой”: разброс скоростей уменьшается.

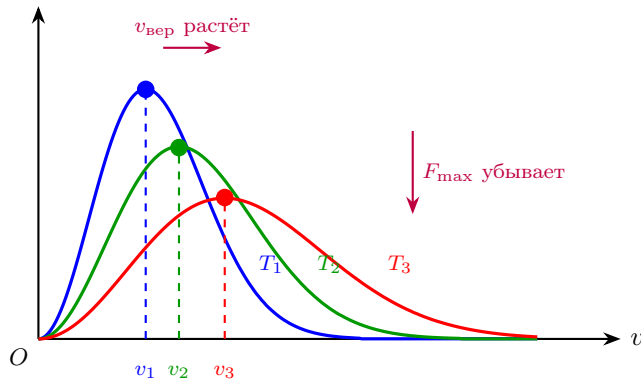
Обоснование: При одинаковой температуре средняя кинетическая энергия всех молекул одинакова: $\langle mv^2/2 \rangle = 3kT/2$. Следовательно, более тяжёлые молекулы должны иметь меньшие скорости, чтобы их кинетическая энергия оставалась той же. Поэтому распределение для тяжёлых молекул сосредоточено в области меньших скоростей.

Замечание 53.2. Универсальная форма распределения. Если ввести безразмерную скорость $u = v/v_{\text{вер}}$, то функция распределения принимает вид:

$$f(u) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 e^{-u^2}, \quad (320)$$

который не зависит ни от рода газа, ни от температуры. Это означает, что все кривые Максвелла подобны друг другу и отличаются только масштабом по осям.

Распределение Максвелла по модулю скорости $F(v)$



Свойства $F(v)$:

- $F(0) = 0$
- $F(v) \rightarrow 0$ при $v \rightarrow \infty$
- $v_{\text{вер}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \propto \sqrt{T}$
- $F_{\text{max}} \propto \frac{1}{\sqrt{T}}$
- $\int_0^\infty F(v) dv = 1$

Рис. 37: Распределение Максвелла по модулю скорости $F(v)$ для трёх температур $T_1 < T_2 < T_3$. При увеличении температуры максимум смещается вправо ($v_{\text{вер}} \propto \sqrt{T}$) и становится ниже ($F_{\text{max}} \propto 1/\sqrt{T}$). Кривая расширяется, показывая больший разброс скоростей. Площадь под каждой кривой равна 1 (условие нормировки).

54 Билет 54. Распределение Максвелла молекул по величине скорости. График функции распределения Максвелла. Вывод наиболее вероятной скорости. Соотношение между средней, наиболее вероятной и среднеквадратичной скоростью (без вывода) на графике.

Определение 54.1. Функция распределения Максвелла по модулю скорости:

$$F(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2kT} \right). \quad (321)$$

График $F(v)$ имеет характерную форму “колокола” с максимумом при некоторой скорости $v_{\text{вер}}$, называемой **наиболее вероятной скоростью**.

Теорема 54.1 (Вывод наиболее вероятной скорости). Наиболее вероятная скорость соответствует максимуму функции $F(v)$. Для её нахождения приравняем производную dF/dv к нулю:

$$\frac{dF}{dv} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \frac{d}{dv} [v^2 e^{-\alpha v^2}] = 0, \quad (322)$$

где $\alpha = m/(2kT)$ для краткости. Дифференцируем произведение:

$$\frac{d}{dv} [v^2 e^{-\alpha v^2}] = 2ve^{-\alpha v^2} + v^2(-2\alpha v)e^{-\alpha v^2} = 2ve^{-\alpha v^2}(1 - \alpha v^2). \quad (323)$$

Приравняв к нулю и отбрасывая тривиальный корень $v = 0$ (минимум), получаем:

$$1 - \alpha v^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad v^2 = \frac{1}{\alpha} = \frac{2kT}{m}. \quad (324)$$

Таким образом, **наиболее вероятная скорость**:

$$v_{\text{вер}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}, \quad (325)$$

где $M = N_A m$ — молярная масса газа, $R = kN_A$ — универсальная газовая постоянная.

Определение 54.2. Помимо наиболее вероятной скорости, в статистической физике используются ещё две характерные скорости:

- **Средняя (арифметическая) скорость** $\langle v \rangle$ — среднее значение модуля скорости:

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v F(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}. \quad (326)$$

- **Среднеквадратичная скорость** $v_{\text{кв}}$ — корень из среднего значения квадрата скорости:

$$v_{\text{кв}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 F(v) dv} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}. \quad (327)$$

Свойство 54.1 (Соотношение между характерными скоростями). Сравнивая формулы (325), (326) и (327), получаем численные соотношения:

$$v_{\text{вер}} : \langle v \rangle : v_{\text{кв}} = \sqrt{2} : \sqrt{\frac{8}{\pi}} : \sqrt{3} \approx 1 : 1.13 : 1.22. \quad (328)$$

На графике $F(v)$:

- $v_{\text{вер}}$ — абсцисса максимума кривой (наиболее вероятное значение);
- $\langle v \rangle$ — немного правее $v_{\text{вер}}$ (из-за асимметрии “хвоста” распределения);

- $v_{\text{кв}}$ — ещё правее, так как при усреднении v^2 больший вклад вносят молекулы с высокими скоростями.

Замечание 54.1. Физическая интерпретация:

1. $v_{\text{вер}}$ характеризует скорость, с которой движется наибольшее число молекул.
2. $\langle v \rangle$ используется при расчёте среднего числа столкновений молекул (например, в формуле для длины свободного пробега).
3. $v_{\text{кв}}$ непосредственно связана со средней кинетической энергией: $\langle E_{\text{пост}} \rangle = mv_{\text{кв}}^2/2 = 3kT/2$.

Все три скорости пропорциональны $\sqrt{T/m}$, поэтому при повышении температуры или уменьшении массы молекул они увеличиваются одинаковым образом.

Замечание 54.2. Графическое представление соотношения (328).

Скорость	Формула	Положение на графике
$v_{\text{вер}}$	$\sqrt{2kT/m}$	Максимум $F(v)$
$\langle v \rangle$	$\sqrt{8kT/(\pi m)}$	Правее максимума ($\approx 1.13v_{\text{вер}}$)
$v_{\text{кв}}$	$\sqrt{3kT/m}$	Ещё правее ($\approx 1.22v_{\text{вер}}$)

Асимметрия распределения (более пологий “хвост” в области больших скоростей) приводит к тому, что средние значения смещаются вправо от моды распределения.

55 Билет 55. Распределение Максвелла молекул по величине скорости. Формула Максвелла в приведенном виде.

Определение 55.1. Распределение Максвелла по модулю скорости задаётся формулой:

$$\frac{dN}{N} = F(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \exp \left(-\frac{mv^2}{2kT} \right) dv, \quad (329)$$

где dN/N — относительное число молекул, модули скоростей которых лежат в интервале от v до $v + dv$. Функция $F(v)$ нормирована на единицу: $\int_0^\infty F(v) dv = 1$.

Определение 55.2 (Приведённая форма распределения). Для решения многих задач удобно использовать безразмерные (приведённые) единицы скорости. Введём относительную скорость:

$$u = \frac{v}{v_{\text{вер}}}, \quad \text{где } v_{\text{вер}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}} \text{ — наиболее вероятная скорость.} \quad (330)$$

Тогда $v = uv_{\text{вер}}$ и $dv = v_{\text{вер}} du$. Подставляя в (329) и учитывая, что $v_{\text{вер}}^2 = 2kT/m$, получаем:

$$\frac{dN}{N} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 e^{-u^2} du = f(u) du. \quad (331)$$

Свойство 55.1 (Универсальность приведённой формы). Функция $f(u) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 e^{-u^2}$ не зависит ни от рода газа (m), ни от температуры (T). Это означает, что кривые распределения Максвелла для любых газов и температур подобны друг другу и различаются только масштабом по осям. Относительная доля молекул со скоростями в интервале от u_1 до u_2 вычисляется по формуле:

$$\frac{\Delta N}{N} = \int_{u_1}^{u_2} \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 e^{-u^2} du. \quad (332)$$

Для узких интервалов $\Delta u \ll 1$ можно использовать приближение $\Delta N/N \approx f(u) \Delta u$.

Замечание 55.1. Характерные значения распределения:

- $u \in [0.5; 1.5]$ — около 70.7% молекул (скорости отличаются от наиболее вероятной не более чем на 50%);
- $u \in [1.5; 2.0]$ — около 16.6% молекул;
- $u > 3$ — лишь 0.04% молекул обладают скоростью, превышающей $v_{\text{вер}}$ более чем в три раза;
- $u > 5$ — вероятность ничтожно мала ($\sim 8 \cdot 10^{-9}$).

Пример: Доля молекул со скоростями, отличающимися от $v_{\text{вер}}$ не более чем на 2% ($u \in [0.98; 1.02]$, $\Delta u = 0.04$), равна $\Delta N/N \approx f(1) \cdot 0.04 = \frac{4}{\sqrt{\pi}} e^{-1} \cdot 0.04 \approx 0.033$, или 3.3%.

56 Билет 56. Распределение Максвелла молекул по скоростям и его экспериментальное подтверждение (опыт Ламмерта). Распределение молекул по энергии.

Определение 56.1. Экспериментальное подтверждение распределения Максвелла было получено в опытах О. Ламмерта (1920–1930-е гг.). Установка состояла из двух быстро вращающихся соосных цилиндров со щелями, смещёнными на угол φ . Молекулы из источника проходили через первую щель и достигали детектора только если их скорость удовлетворяла условию:

$$v = \frac{l\omega}{\varphi}, \quad (333)$$

где l — расстояние между цилиндрами, ω — угловая скорость вращения. Изменяя ω или φ , можно выделять молекулы с разными скоростями. Измеренное распределение интенсивности молекулярного пучка полностью совпало с теоретическим предсказанием Максвелла, подтвердив правильность функции $F(v) \propto v^2 e^{-mv^2/(2kT)}$.

Теорема 56.1 (Распределение по кинетической энергии). Перейдём от распределения по скоростям к распределению по кинетической энергии поступательного движения $\varepsilon = \frac{1}{2}mv^2$. Тогда $v = \sqrt{2\varepsilon/m}$ и $dv = \frac{d\varepsilon}{\sqrt{2m\varepsilon}}$. Подставляя в формулу Максвелла $\frac{dN}{N} = F(v)dv$, получаем:

$$\frac{dN}{N} = f(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2}{\sqrt{\pi}} (kT)^{-3/2} \sqrt{\varepsilon} \exp\left(-\frac{\varepsilon}{kT}\right) d\varepsilon. \quad (334)$$

Функция $f(\varepsilon)$ описывает долю молекул, энергия которых лежит в интервале $(\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon)$. Распределение нормировано на единицу.

Свойство 56.1 (Наиболее вероятная и средняя энергия). Наиболее вероятная энергия $\varepsilon_{\text{вер}}$ находится из условия максимума $df/d\varepsilon = 0$:

$$\varepsilon_{\text{вер}} = \frac{1}{2}kT. \quad (335)$$

Важно: $\varepsilon_{\text{вер}} \neq \frac{1}{2}mv_{\text{вер}}^2 = kT$. Это связано с нелинейным преобразованием переменных и наличием множителя $\sqrt{\varepsilon}$ в распределении. Средняя кинетическая энергия вычисляется интегрированием:

$$\langle \varepsilon \rangle = \int_0^\infty \varepsilon f(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{3}{2}kT. \quad (336)$$

Результат согласуется с законом равнораспределения энергии по трём поступательным степеням свободы.

Замечание 56.1. Распределение по энергии имеет практическое значение в химической кинетике и физике фазовых переходов. Доля молекул с энергией, превышающей некоторый порог ε_0 (например, энергию активации реакции или работу выхода при испарении), определяется интегралом $\int_{\varepsilon_0}^\infty f(\varepsilon) d\varepsilon \propto e^{-\varepsilon_0/(kT)}$. Экспоненциальная зависимость от $1/T$ объясняет сильное ускорение химических реакций и процессов испарения при нагреве (уравнение Аррениуса).

57 Билет 57. Идеальный газ в поле сил тяжести. Барометрическая формула с выводом. Изменение плотности газа с высотой.

Определение 57.1. Рассмотрим идеальный газ, находящийся в однородном поле тяжести (например, атмосфера Земли). В состоянии термодинамического равновесия газ распределён по высоте неравномерно: нижние слои сжаты весом вышележащих слоёв, поэтому давление и концентрация молекул убывают с высотой. Для вывода зависимости давления от высоты рассмотрим элементарный горизонтальный слой газа толщиной dh и площадью $S = 1$.

Теорема 57.1 (Вывод барометрической формулы). Давление на высоте h равно p , а на высоте $h + dh$ — $p + dp$ (где $dp < 0$). Разность давлений равна весу газа в выделенном слое:

$$p - (p + dp) = \rho g dh \Rightarrow -dp = \rho g dh, \quad (337)$$

где ρ — плотность газа, g — ускорение свободного падения.

Используя уравнение состояния идеального газа $pV = \frac{m}{M}RT$ и определение плотности $\rho = m/V$, выразим ρ через давление:

$$\rho = \frac{pM}{RT}, \quad (338)$$

где M — молярная масса газа, R — универсальная газовая постоянная, T — абсолютная температура (считаем изотермическим, $T = \text{const}$).

Подставляя ρ в гидростатическое уравнение, получаем:

$$dp = -\frac{pMg}{RT} dh \Rightarrow \frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{RT} dh. \quad (339)$$

Интегрируем от уровня $h = 0$ (давление p_0) до произвольной высоты h (давление p):

$$\int_{p_0}^p \frac{dp}{p} = -\frac{Mg}{RT} \int_0^h dh \Rightarrow \ln \frac{p}{p_0} = -\frac{Mgh}{RT}. \quad (340)$$

Потенцируя, получаем **барометрическую формулу**:

$$p(h) = p_0 \exp\left(-\frac{Mgh}{RT}\right). \quad (341)$$

Свойство 57.1 (Изменение плотности и концентрации с высотой). Так как при постоянной температуре плотность пропорциональна давлению ($\rho = pM/RT$), закон изменения плотности с высотой аналогичен:

$$\rho(h) = \rho_0 \exp\left(-\frac{Mgh}{RT}\right). \quad (342)$$

В молекулярно-кинетических терминах удобно использовать концентрацию молекул $n = N/V$. Учитывая, что $p = nkT$ и $R = kN_A$, $M = mN_A$, барометрическую формулу можно записать как:

$$n(h) = n_0 \exp\left(-\frac{mgh}{kT}\right), \quad (343)$$

где m — масса одной молекулы, k — постоянная Больцмана, n_0 — концентрация на уровне $h = 0$.

Замечание 57.1. Физическая интерпретация:

1. Давление и концентрация убывают с высотой тем быстрее, чем больше молярная масса газа M (тяжёлые газы “оседают” ближе к поверхности).
2. С ростом температуры T экспонента становится “пологее”: тепловое движение эффективнее противостоит гравитации, и газ распределяется более равномерно.
3. Формула справедлива для изотермической атмосферы. В реальной атмосфере температура меняется с высотой, поэтому зависимость осложняется, но экспоненциальный характер распределения сохраняется в первом приближении.

58 Билет 58. Распределение Больцмана. Распределение Максвелла-Больцмана.

Определение 58.1. Распределение Больцмана обобщает барометрическую формулу на случай любого внешнего потенциального поля. Если молекула в точке с радиус-вектором $\vec{r}$ обладает потенциальной энергией $\varepsilon_p(\vec{r})$, то концентрация молекул в этой точке при температуре T определяется формулой:

$$n(\vec{r}) = n_0 \exp\left(-\frac{\varepsilon_p(\vec{r})}{kT}\right), \quad (344)$$

где n_0 — концентрация в точках, где $\varepsilon_p = 0$. Распределение Больцмана показывает, что частицы стремятся занимать состояния с минимальной потенциальной энергией, но тепловое движение “размазывает” их по пространству.

Теорема 58.1 (Распределение Максвелла-Больцмана). Для полного описания состояния идеального газа в потенциальном поле необходимо учитывать не только координаты молекул, но и их скорости. В фазовом пространстве $(\vec{r}, \vec{v})$ число молекул dN , находящихся в элементе объёма dV около точки $\vec{r}$ и имеющих скорости в интервале $d^3v = dv_x dv_y dv_z$ около $\vec{v}$, задаётся **распределением Максвелла-Больцмана**:

$$dN(\vec{r}, \vec{v}) = n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\frac{mv^2}{2} + \varepsilon_p(\vec{r})}{kT}\right) dV d^3v. \quad (345)$$

Здесь:

- $\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2}$ — нормировочный множитель, обеспечивающий $\int f(\vec{v}) d^3v = 1$;
- $\exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right)$ — больцмановский множитель для кинетической энергии (распределение Максвелла);
- $\exp\left(-\frac{\varepsilon_p}{kT}\right)$ — пространственный больцмановский множитель.

Свойство 58.1 (Независимость координат и скоростей). Распределение (345) факторизуется на произведение двух независимых функций:

$$f(\vec{r}, \vec{v}) = f_{\text{прост}}(\vec{r}) \cdot f_{\text{скор}}(\vec{v}), \quad (346)$$

где $f_{\text{скор}}(\vec{v})$ — распределение Максвелла по скоростям, не зависящее от координат, а $f_{\text{прост}}(\vec{r})$ — распределение Больцмана по координатам, не зависящее от скоростей. Это означает, что в равновесном состоянии скорость молекулы не зависит от того, в какой точке пространства она находится, и наоборот.

Замечание 58.1. Общность закона:

1. Распределение Максвелла-Больцмана справедливо для любых классических частиц, находящихся в состоянии хаотического теплового движения в консервативном поле сил (гравитационном, электростатическом, центральном и т.д.).
2. При $\varepsilon_p = 0$ (отсутствие внешних полей) пространственный множитель равен 1, и распределение сводится к однородному распределению Максвелла.
3. Закон является фундаментальным результатом классической статистической физики и лежит в основе расчётов атмосферного давления, распределения заряженных частиц в плазме, осмоса и многих других явлений.

59 Билет 59. Термодинамические процессы. Обратимые и необратимые процессы. Круговой процесс. Работа системы в циклическом процессе. Графический смысл. Тепловая машина. Определение и принципиальное устройство.

Определение 59.1. Термодинамическим процессом называется переход системы из одного равновесного состояния в другое. В зависимости от возможности возврата в исходное состояние без изменений в окружающей среде процессы делятся на обратимые и необратимые.

Определение 59.2. Обратимым процессом называется такой процесс, который может протекать как в прямом, так и в обратном направлении, причем при возвращении системы в исходное состояние в окружающей среде не происходит никаких изменений. Обратимые процессы являются идеализацией; они должны протекать бесконечно медленно (квазистатически) и без диссипации энергии (трения, теплопроводности и т.д.).

Необратимые процессы — реальные процессы, после которых система не может самопроизвольно вернуться в исходное состояние без изменений во внешней среде. Все реальные процессы в природе необратимы из-за наличия диссипативных сил и конечной скорости протекания.

Определение 59.3. Круговым процессом (или циклом) называется термодинамический процесс, в результате которого система возвращается в исходное состояние. На диаграмме (p, V) равновесный цикл изображается замкнутой кривой.

Свойство 59.1 (Работа в цикле и её графический смысл). Работа, совершаемая газом за полный цикл, численно равна площади фигуры, ограниченной кривой цикла на диаграмме (p, V) :

$$A_{\text{цикл}} = \oint p dV. \quad (347)$$

- Если цикл обходится **по часовой стрелке** (прямой цикл), то работа газа за цикл положительна ($A > 0$). Такие циклы лежат в основе работы тепловых двигателей.
- Если цикл обходится **против часовой стрелки** (обратный цикл), работа газа отрицательна ($A < 0$). Такие циклы используются в холодильных машинах и тепловых насосах.

Определение 59.4. Тепловой машиной (тепловым двигателем) называется устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую работу.

Принципиальное устройство:

1. **Нагреватель** — тело с высокой температурой T_1 , от которого рабочее тело получает количество теплоты $Q_1 > 0$.
2. **Рабочее тело** — газ или пар, совершающий круговой процесс.
3. **Холодильник** — тело с более низкой температурой $T_2 < T_1$, которому рабочее тело отдаёт часть энергии в виде теплоты $Q_2 < 0$ (или $|Q_2|$).

За один цикл рабочее тело возвращается в исходное состояние ($\Delta U = 0$), поэтому согласно первому началу термодинамики полезная работа равна разности полученной и отданной теплоты:

$$A = Q_1 - |Q_2|. \quad (348)$$

60 Билет 60. Тепловая машина. Определение и принципиальное устройство. КПД тепловой машины. Идеальная тепловая машина Карно. Цикл Карно. КПД цикла Карно (без вывода). Теорема Карно.

Определение 60.1. Коэффициентом полезного действия (КПД) тепловой машины называется отношение полезной работы, совершаемой за цикл, к количеству теплоты, полученному от нагревателя:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}. \quad (349)$$

КПД всегда меньше единицы ($\eta < 1$), так как часть энергии неизбежно отдаётся холодильнику.

Определение 60.2. Идеальной тепловой машиной называется машина, работающая по циклу Карно. Цикл Карно состоит из четырёх квазистатических (обратимых) процессов:

1. **Изотермическое расширение** при температуре нагревателя T_1 (получение теплоты Q_1).
2. **Адиабатическое расширение** (температура падает от T_1 до T_2 , теплота не обменивается).
3. **Изотермическое сжатие** при температуре холодильника T_2 (отдача теплоты $|Q_2|$).
4. **Адиабатическое сжатие** (температура повышается от T_2 до T_1 , возврат в исходное состояние).

Все процессы в цикле Карно обратимы, отсутствует диссипация энергии и теплообмен при конечной разности температур.

Теорема 60.1 (КПД цикла Карно). Для идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно между температурами нагревателя T_1 и холодильника T_2 , КПД определяется формулой:

$$\eta_K = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (350)$$

КПД цикла Карно зависит **только** от абсолютных температур нагревателя и холодильника и не зависит от природы рабочего тела или конструкции машины.

Теорема 60.2 (Теорема Карно). 1. КПД любой тепловой машины, работающей между двумя тепловыми резервуарами с температурами T_1 и T_2 , не может превышать КПД идеальной машины Карно: $\eta \leq \eta_K$.

2. Все обратимые машины, работающие между одними и теми же температурами T_1 и T_2 , имеют одинаковый КПД, равный η_K , независимо от рабочего вещества.
3. КПД необратимых машин всегда строго меньше КПД Карно.

Замечание 60.1. Физические следствия:

- Достичь $\eta = 1$ возможно только при $T_2 = 0$ К (абсолютный ноль недостижим) или $T_1 \rightarrow \infty$ (практически невозможно).
- Для повышения КПД реальных двигателей стремятся максимально повысить температуру нагревателя T_1 и понизить температуру холодильника T_2 .
- Цикл Карно является теоретическим пределом эффективности преобразования теплоты в работу и служит эталоном для оценки реальных тепловых машин.

61 Билет 61. КПД тепловых машин. Цикл Карно. Вычисление КПД цикла Карно термодинамически. Теорема Карно.

Определение 61.1. Коэффициентом полезного действия (КПД) тепловой машины называется отношение полезной работы A , совершаемой за цикл, к количеству теплоты Q_1 , полученному от нагревателя:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}, \quad (351)$$

где $|Q_2|$ — количество теплоты, отданное холодильнику.

Определение 61.2. Циклом Карно называется идеальный термодинамический цикл, состоящий из двух изотермических и двух адиабатических процессов, совершаемых обратимо (квазистатически). Цикл работает между двумя тепловыми резервуарами с постоянными температурами: нагревателя T_1 и холодильника T_2 ($T_1 > T_2$).

- 1–2: Изотермическое расширение при T_1 (получение теплоты Q_1);
- 2–3: Адиабатическое расширение (температура падает от T_1 до T_2);
- 3–4: Изотермическое сжатие при T_2 (отдача теплоты $|Q_2|$);
- 4–1: Адиабатическое сжатие (температура повышается от T_2 до T_1).

Теорема 61.1 (Вычисление КПД цикла Карно). Для идеального газа количество теплоты в изотермических процессах равно работе:

$$Q_1 = \nu RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}, \quad (352)$$

$$|Q_2| = \nu RT_2 \ln \frac{V_3}{V_4}. \quad (353)$$

Для адиабатических процессов 2–3 и 4–1 справедливы соотношения $TV^{\gamma-1} = \text{const}$:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}, \quad T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}. \quad (354)$$

Разделив первое равенство на второе, получаем:

$$\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1} \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}. \quad (355)$$

Следовательно, логарифмы в выражениях для Q_1 и $|Q_2|$ равны. Подставляя их в формулу КПД (351):

$$\eta_K = 1 - \frac{\nu RT_2 \ln(V_2/V_1)}{\nu RT_1 \ln(V_2/V_1)} = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (356)$$

Теорема 61.2 (Теорема Карно). 1. КПД любой тепловой машины, работающей между нагревателем с температурой T_1 и холодильником с температурой T_2 , не может превышать КПД идеальной машины Карно: $\eta \leq \eta_K$.

2. КПД всех обратимых машин, работающих между одинаковыми температурами T_1 и T_2 , одинаков и равен $\eta_K = 1 - T_2/T_1$, независимо от природы рабочего тела и конструкции машины.
3. КПД необратимых (реальных) машин всегда строго меньше η_K .

Замечание 61.1. Физические следствия:

- $\eta_K = 1$ возможно только при $T_2 = 0$ К (абсолютный ноль недостижим по третьему началу термодинамики) или $T_1 \rightarrow \infty$ (практически невозможно).
- Для повышения КПД реальных двигателей стремятся максимально повысить температуру нагревателя T_1 (жаропрочные сплавы, турбокомпрессоры) и понизить температуру холодильника T_2 (улучшенное охлаждение).
- Цикл Карно является теоретическим пределом эффективности преобразования теплоты в работу и служит эталоном для оценки реальных термодинамических циклов.

62 Билет 62. Тепловая машина. КПД тепловой машины. Вычисление КПД цикла Отто (двигатель внутреннего сгорания) и сравнение с КПД цикла Карно.

Определение 62.1. Тепловой машиной называется устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую работу с помощью кругового процесса. КПД машины определяется как $\eta = A/Q_1 = 1 - |Q_2|/Q_1$.

Теорема 62.1 (Цикл Отто и его КПД). Цикл Отто — идеализированный термодинамический цикл бензинового двигателя внутреннего сгорания. Состоит из четырёх процессов:

1. 1–2: Адиабатическое сжатие рабочей смеси;
2. 2–3: Изохорное подведение теплоты Q_1 (сгорание топлива);
3. 3–4: Адиабатическое расширение (рабочий ход);
4. 4–1: Изохорное отведение теплоты $|Q_2|$ (выпуск отработавших газов).

Для изохорных процессов количество теплоты:

$$Q_1 = \nu C_V(T_3 - T_2), \quad |Q_2| = \nu C_V(T_4 - T_1). \quad (357)$$

КПД цикла выражается через температуры:

$$\eta_{\text{Отто}} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}. \quad (358)$$

Для адиабат 1–2 и 3–4 справедливы соотношения $TV^{\gamma-1} = \text{const}$:

$$T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_2^{\gamma-1}, \quad T_4 V_1^{\gamma-1} = T_3 V_2^{\gamma-1}. \quad (359)$$

Отсюда следует:

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = n^{\gamma-1}, \quad (360)$$

где $n = V_1/V_2$ — **степень сжатия**. Тогда $\frac{T_4}{T_3} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{n^{\gamma-1}}$, и выражение (358) преобразуется к виду:

$$\eta_{\text{Отто}} = 1 - \frac{1}{n^{\gamma-1}}. \quad (361)$$

Свойство 62.1 (Сравнение с циклом Карно). Цикл Отто работает между максимальной температурой T_3 и минимальной T_1 . КПД цикла Карно для этих же предельных температур равен:

$$\eta_K = 1 - \frac{T_1}{T_3}. \quad (362)$$

Сравнение показывает, что $\eta_{\text{Отто}} < \eta_K$. Это обусловлено тем, что в цикле Отто тепло подводится и отводится не изотермически, а изохорно. Средняя температура подвода тепла оказывается ниже T_3 , а средняя температура отвода выше T_1 . Согласно теореме Карно, любое отклонение от идеального изотермического теплообмена снижает КПД.

Замечание 62.1. Практические аспекты:

- КПД цикла Отто зависит только от степени сжатия n и показателя адиабаты γ . Для бензиновых двигателей $n \approx 8\text{--}12$, $\gamma \approx 1.4$, что даёт теоретический $\eta_{\text{Отто}} \approx 0.56\text{--}0.63$. Реальный КПД составляет 25–35% из-за трения, потерь тепла в стенки цилиндра, неполного сгорания и насосных потерь.
- Увеличение n повышает КПД, но ограничено детонацией (самовоспламенением топливной смеси). Использование высокооктанового топлива и систем непосредственного впрыска позволяют безопасно увеличивать степень сжатия.
- Цикл Отто является частным случаем более общего термодинамического цикла, но его аналитическая простота и наглядность делают его стандартом для теоретического анализа поршневых ДВС.

63 Билет 63. Тепловая машина. КПД тепловой машины. Вычисление КПД цикла Дизеля. Степень сжатия и расширения.

Определение 63.1. Тепловой машиной называется устройство, преобразующее внутреннюю энергию топлива в механическую работу с помощью кругового процесса. КПД машины определяется как отношение полезной работы за цикл к полученной от нагревателя теплоте:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}, \quad (363)$$

где Q_1 — теплота, полученная от нагревателя, $|Q_2|$ — теплота, отданная холодильнику.

Определение 63.2. Цикл Дизеля — идеализированный термодинамический цикл дизельного двигателя внутреннего сгорания. Состоит из четырёх процессов:

1. 1–2: Адиабатическое сжатие воздуха (температура повышается до T_2);
2. 2–3: Изобарное подведение теплоты Q_1 (впрыск и сгорание топлива);
3. 3–4: Адиабатическое расширение (рабочий ход);
4. 4–1: Изохорное отведение теплоты $|Q_2|$ (выпуск отработавших газов).

Теорема 63.1 (Вывод КПД цикла Дизеля). Для изобарного и изохорного процессов количество теплоты:

$$Q_1 = \nu C_p(T_3 - T_2), \quad |Q_2| = \nu C_V(T_4 - T_1). \quad (364)$$

КПД выражается через температуры:

$$\eta_{\text{Д}} = 1 - \frac{1}{\gamma} \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}, \quad (365)$$

где $\gamma = C_p/C_V$ — показатель адиабаты.

Введём геометрические параметры цилиндра:

- Степень сжатия $n = V_1/V_2$;
- Степень предварительного расширения (степень отсечки) $m = V_3/V_2$.

Используя уравнения процессов:

- Адиабата 1–2: $T_2 = T_1 n^{\gamma-1}$;
- Изобара 2–3: $\frac{T_3}{T_2} = \frac{V_3}{V_2} = m \Rightarrow T_3 = T_1 m n^{\gamma-1}$;
- Адиабата 3–4: $T_4 = T_3 \left(\frac{V_3}{V_4}\right)^{\gamma-1}$. Так как $V_4 = V_1$, то $\frac{V_3}{V_4} = \frac{mV_2}{nV_2} = \frac{m}{n}$. Следовательно, $T_4 = T_1 m n^{\gamma-1} \left(\frac{m}{n}\right)^{\gamma-1} = T_1 m^{\gamma}$.

Подставляя T_2, T_3, T_4 в (365) и сокращая на T_1 , получаем:

$$\eta_{\text{Д}} = 1 - \frac{1}{n^{\gamma-1}} \frac{m^{\gamma} - 1}{\gamma(m - 1)}. \quad (366)$$

Свойство 63.1. Анализ формулы (366):

1. КПД растёт с увеличением степени сжатия n и уменьшением степени отсечки m .
2. При $m \rightarrow 1$ (изобарное подведение теплоты отсутствует, цикл вырождается в цикл Отто) формула переходит в $\eta_{\text{Отто}} = 1 - 1/n^{\gamma-1}$.
3. Реальные дизельные двигатели имеют $n \approx 14\text{--}22$, $\gamma \approx 1.4$, что даёт теоретический $\eta_{\text{Д}} \approx 0.60\text{--}0.68$. Реальный КПД составляет 35–45%.
4. В отличие от бензиновых двигателей, дизели сжимают только воздух, что позволяет использовать высокие степени сжатия без риска детонации, обеспечивая более высокий КПД.

64 Билет 64. Цикл Карно. Приведенная теплота. Приведенная теплота для обратимого цикла Карно. Термодинамическое определение энтропии. Математическая запись второго начала термодинамики.

Определение 64.1. Величина $\delta Q/T$, где δQ — элементарное количество теплоты, полученное или отданное системой при абсолютной температуре T , называется **приведённой теплотой**.

Теорема 64.1 (Приведённая теплота для цикла Карно). Для идеальной тепловой машины, работающей по обратимому циклу Карно между температурами нагревателя T_1 и холодильника T_2 , КПД равен:

$$\eta_K = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}. \quad (367)$$

Отсюда следует соотношение:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0, \quad (368)$$

где $Q_2 < 0$ — теплота, отданная холодильнику.

Вывод: Сумма приведённых теплот за полный обратимый цикл Карно равна нулю. Этот результат обобщается на любой обратимый цикл (теорема Клаузиуса): $\oint \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T} = 0$.

Определение 64.2 (Термодинамическое определение энтропии). Поскольку интеграл от приведённой теплоты по любому замкнутому обратимому пути равен нулю, величина $\frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}$ является полным дифференциалом некоторой функции состояния системы S , называемой **энтропией**:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}. \quad (369)$$

Изменение энтропии при переходе системы из состояния 1 в состояние 2 не зависит от пути процесса и вычисляется по формуле:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}. \quad (370)$$

Единица измерения энтропии в СИ — джоуль на кельвин (Дж/К).

Теорема 64.2 (Математическая запись второго начала термодинамики). Для произвольного (обратимого или необратимого) процесса изменение энтропии удовлетворяет неравенству Клаузиуса:

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T}, \quad (371)$$

где знак “=” относится к обратимым процессам, а “>” — к необратимым.

Для **изолированной системы** ($\delta Q = 0$) второе начало принимает вид:

$$dS \geq 0 \quad \text{или} \quad \Delta S \geq 0. \quad (372)$$

Это означает, что в изолированной системе энтропия либо остаётся постоянной (обратимые равновесные процессы), либо возрастает (необратимые реальные процессы). Убывание энтропии в замкнутой системе невозможно.

Замечание 64.1. Физический смысл и следствия:

1. Энтропия является мерой необратимости рассеяния энергии. Рост энтропии указывает на направление естественных процессов (от порядка к хаосу, от неравновесия к равновесию).
2. Второе начало термодинамики запрещает процессы, в которых тепло самопроизвольно переходит от холодного тела к горячему без компенсации, или КПД тепловой машины превышает η_K .
3. Для неизолированных систем энтропия может уменьшаться ($\Delta S < 0$), но только за счёт передачи тепла окружающей среде, при этом суммарная энтропия “система + окружающая среда” всегда возрастает.

65 Билет 65. Второе начало термодинамики в формулировке Кельвина и в формулировке Клаузиуса. Необратимый цикл. Неравенство Клаузиуса.

Определение 65.1. Второе начало термодинамики (формулировка Кельвина): Невозможно построить периодически действующую тепловую машину, единственным результатом работы которой было бы превращение всего количества теплоты, полученного от нагревателя, в механическую работу. Иными словами, вечный двигатель второго рода невозможен. Любая тепловая машина должна иметь не только нагреватель, но и холодильник, которому часть энергии неизбежно передается в виде теплоты.

Определение 65.2. Второе начало термодинамики (формулировка Клаузиуса): Невозможен процесс, единственным результатом которого была бы передача теплоты от менее нагретого тела к более нагретому без совершения работы или других изменений в системе. Самопроизвольный переход тепла от холодного тела к горячему запрещен; для этого требуется внешний источник энергии (как в холодильной машине).

Теорема 65.1 (Неравенство Клаузиуса). Для любого кругового процесса (обратимого или необратимого), совершаемого термодинамической системой, интеграл от приведенной теплоты удовлетворяет соотношению:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0, \quad (373)$$

где δQ — элементарное количество теплоты, полученное системой при температуре T .

- Знак “=” относится к **обратимым** циклам (например, циклу Карно).
- Знак “<” относится к **необратимым** (реальным) циклам.

Свойство 65.1 (Вывод неравенства для необратимого цикла). Рассмотрим реальную тепловую машину, работающую по необратимому циклу между температурами T_1 и T_2 . Согласно теореме Карно, её КПД строго меньше КПД идеальной машины Карно: $\eta_{\text{необр}} < \eta_K$.

$$1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1} \Rightarrow \frac{Q_1}{T_1} < \frac{|Q_2|}{T_2}. \quad (374)$$

Учитывая знаки теплот ($Q_1 > 0$, $Q_2 < 0$), получаем:

$$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} < 0 \Rightarrow \oint \frac{\delta Q}{T} < 0. \quad (375)$$

Это неравенство обобщается на любые необратимые процессы и выражает фундаментальную направленность реальных термодинамических процессов.

Замечание 65.1. Физический смысл: Неравенство Клаузиуса математически выражает необратимость реальных процессов (трение, теплопроводность, диффузия, неупругие деформации). В изолированной системе ($\delta Q = 0$) из него следует $\Delta S > 0$, что означает монотонный рост энтропии до достижения термодинамического равновесия. Равновесному состоянию соответствует максимум энтропии.

66 Билет 66. Второе начало термодинамики. Энтропия и цикл Карно. КПД идеальной машины Карно с выводом через энтропию. Цикл Карно в координатах pV и TS .

Определение 66.1. Энтропия S — функция состояния термодинамической системы, дифференциал которой для обратимого процесса определяется как:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}. \quad (376)$$

Поскольку $\oint \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T} = 0$, интеграл $\int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}$ не зависит от пути перехода, а определяется только начальным и конечным состояниями. Это доказывает, что S является функцией состояния.

Теорема 66.1 (КПД цикла Карно через энтропию). Цикл Карно состоит из двух изотерм (T_1, T_2) и двух адиабат. На изотермах энтропия изменяется, на адиабатах ($\delta Q = 0$) — постоянна ($S = \text{const}$). Для полного цикла изменение энтропии равно нулю:

$$\Delta S_{\text{цикл}} = \oint dS = \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0, \quad (377)$$

где $Q_1 > 0$ — теплота, полученная от нагревателя, $Q_2 < 0$ — теплота, отданная холодильнику. Отсюда следует:

$$\frac{|Q_2|}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}. \quad (378)$$

Подставляя в определение КПД $\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$, получаем:

$$\eta_K = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (379)$$

Вывод показывает, что КПД идеальной машины определяется исключительно разностью температур термостатов и не зависит от рабочего тела или конструкции машины.

Свойство 66.1 (Цикл Карно в координатах pV и TS). • **Диаграмма pV :** Цикл изображается замкнутой кривой, состоящей из двух изотерм ($pV = \text{const}$) и двух адиабат ($pV^\gamma = \text{const}$). Адиабаты идут круче изотерм ($\gamma > 1$). Работа газа A численно равна площади фигуры, ограниченной циклом.

• **Диаграмма TS :** Цикл Карно представляет собой **прямоугольник**. Изотермы — горизонтальные отрезки ($T = \text{const}$), адиабаты — вертикальные отрезки ($S = \text{const}$, т.к. $\delta Q = 0 \Rightarrow dS = 0$).

Теорема 66.2 (Геометрический смысл в TS -диаграмме). В координатах TS площадь под кривой процесса равна количеству теплоты: $Q = \int T dS$. Для цикла Карно:

$$Q_1 = T_1(S_B - S_A) = T_1 \Delta S, \quad (380)$$

$$|Q_2| = T_2(S_C - S_D) = T_2 \Delta S. \quad (381)$$

Полезная работа равна площади прямоугольника:

$$A = Q_1 - |Q_2| = (T_1 - T_2) \Delta S. \quad (382)$$

КПД выражается как отношение площадей:

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{(T_1 - T_2) \Delta S}{T_1 \Delta S} = 1 - \frac{T_2}{T_1}. \quad (383)$$

TS -диаграмма наглядно демонстрирует, что часть полученной теплоты ($T_2 \Delta S$) неизбежно рассеивается в холодильник, что и ограничивает КПД.

Замечание 66.1. Преимущества TS -диаграммы:

1. Площадь под кривой напрямую показывает теплоту, а не работу (как в pV).

2. Площадь замкнутого цикла равна полезной работе за цикл.
3. Обратимые циклы всегда замкнуты, а адиабатные процессы изображаются вертикальными линиями.
4. Диаграмма широко используется в теплоэнергетике для анализа циклов паровых и газовых турбин, так как позволяет легко оценивать КПД и потери.

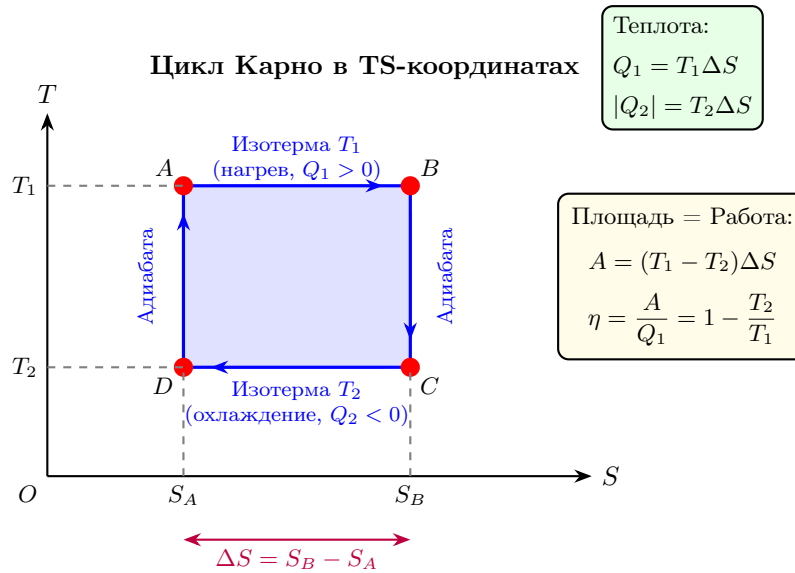


Рис. 38: Цикл Карно в TS-координатах. Прямоугольник $ABCD$: изотермы T_1 и T_2 (горизонтальные линии), адиабаты (вертикальные линии, $S = \text{const}$). Площадь прямоугольника равна работе $A = (T_1 - T_2)\Delta S$. КПД цикла $\eta = 1 - T_2/T_1$.

67 Билет 67. Термодинамическое определение энтропии. Вычисление приращения энтропии для изопроцессов идеального газа: изотермического и изобарического.

Определение 67.1. Энтропия S — функция состояния термодинамической системы, дифференциал которой для обратимого процесса определяется как:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}. \quad (384)$$

Поскольку $\oint \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T} = 0$, интеграл $\int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}$ не зависит от пути перехода, а определяется только начальным и конечным состояниями. Это доказывает, что S является функцией состояния.

Теорема 67.1 (Приращение энтропии в изотермическом процессе). В изотермическом процессе температура постоянна: $T = \text{const}$. Для идеального газа внутренняя энергия зависит только от температуры, поэтому $\Delta U = 0$. Из первого начала термодинамики:

$$\delta Q = dU + p dV = p dV. \quad (385)$$

Используя уравнение состояния $pV = \nu RT$, получаем:

$$\delta Q = \frac{\nu RT}{V} dV. \quad (386)$$

Подставляя в определение энтропии (384) и интегрируя от состояния 1 к состоянию 2:

$$\Delta S_{\text{изот}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = \nu R \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (387)$$

Используя закон Бойля–Мариотта $p_1 V_1 = p_2 V_2$, энтропию можно выразить через давления:

$$\Delta S_{\text{изот}} = \nu R \ln \frac{p_1}{p_2}. \quad (388)$$

Теорема 67.2 (Приращение энтропии в изобарическом процессе). В изобарическом процессе давление постоянно: $p = \text{const}$. Элементарное количество теплоты:

$$\delta Q_p = \nu C_p dT, \quad (389)$$

где C_p — молярная теплоёмкость при постоянном давлении. Подставляя в определение энтропии:

$$dS = \frac{\delta Q_p}{T} = \nu C_p \frac{dT}{T}. \quad (390)$$

Интегрируя от T_1 до T_2 :

$$\Delta S_{\text{изоб}} = \nu C_p \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = \nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1}. \quad (391)$$

Используя закон Гей-Люссака $V/T = \text{const}$, энтропию можно выразить через объёмы:

$$\Delta S_{\text{изоб}} = \nu C_p \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (392)$$

Замечание 67.1. Физическая интерпретация:

- В изотермическом расширении ($V_2 > V_1$) энтропия возрастает ($\Delta S > 0$), так как газ получает теплоту от нагревателя и переходит в состояние с большей неупорядоченностью.
- В изобарическом нагревании ($T_2 > T_1$) энтропия также возрастает, поскольку растёт как температура, так и объём газа.
- При обратных процессах (сжатие, охлаждение) энтропия системы уменьшается, но энтропия “система + окружающая среда” всегда возрастает в соответствии со вторым началом термодинамики.

68 Билет 68. Термодинамическое определение энтропии. Вычисление приращения энтропии для изопроцессов идеального газа: изотермического и изохорического.

Определение 68.1. Энтропия S — функция состояния, характеризующая меру необратимости рассеяния энергии в термодинамической системе. Для обратимого процесса:

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}, \quad \Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}. \quad (393)$$

Единица измерения энтропии в СИ — джоуль на кельвин (Дж/К).

Теорема 68.1 (Приращение энтропии в изотермическом процессе). При $T = \text{const}$ для идеального газа $\Delta U = 0$, поэтому $\delta Q = p dV$. Используя уравнение состояния $p = \nu RT/V$:

$$\Delta S_{\text{изот}} = \int_1^2 \frac{p dV}{T} = \nu R \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}. \quad (394)$$

Через давления (из $p_1 V_1 = p_2 V_2$):

$$\Delta S_{\text{изот}} = \nu R \ln \frac{p_1}{p_2}. \quad (395)$$

Теорема 68.2 (Приращение энтропии в изохорическом процессе). В изохорическом процессе объём постоянен: $V = \text{const}$, поэтому работа $A = 0$ и $\delta Q_V = dU = \nu C_V dT$, где C_V — молярная теплоёмкость при постоянном объёме. Подставляя в определение энтропии:

$$dS = \frac{\delta Q_V}{T} = \nu C_V \frac{dT}{T}. \quad (396)$$

Интегрируя от T_1 до T_2 :

$$\Delta S_{\text{изох}} = \nu C_V \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T} = \nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1}. \quad (397)$$

Используя закон Шарля $p/T = \text{const}$, энтропию можно выразить через давления:

$$\Delta S_{\text{изох}} = \nu C_V \ln \frac{p_2}{p_1}. \quad (398)$$

Свойство 68.1 (Сравнение формул для изопроцессов).

Процесс	Условие	ΔS
Изотермический	$T = \text{const}$	$\nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R \ln \frac{p_1}{p_2}$
Изобарический	$p = \text{const}$	$\nu C_p \ln \frac{T_2}{T_1} = \nu C_p \ln \frac{V_2}{V_1}$
Изохорический	$V = \text{const}$	$\nu C_V \ln \frac{T_2}{T_1} = \nu C_V \ln \frac{p_2}{p_1}$

Замечание 68.1. Важные замечания:

1. Все формулы справедливы только для **обратимых** процессов. Для необратимых процессов энтропия вычисляется по тому же интегралу, но вдоль воображаемого обратимого пути, соединяющего те же начальное и конечное состояния.
2. Для идеального газа $C_p = C_V + R$ и $\gamma = C_p/C_V$, поэтому $\Delta S_{\text{изоб}} > \Delta S_{\text{изох}}$ при одинаковом изменении температуры, так как $C_p > C_V$.
3. В адиабатическом обратимом процессе $\delta Q = 0$, поэтому $\Delta S = 0$ — энтропия сохраняется. Такие процессы называются **изоэнтропийными**.

69 Билет 69. Микро и макросостояние термодинамической системы. Статистический вес и вероятность макросостояния. Статистическое определение энтропии. Формула Больцмана.

Определение 69.1. Термодинамическую систему, состоящую из огромного числа частиц ($N \sim 10^{23}$), можно описывать на двух уровнях:

- **Макросостояние** характеризуется набором макроскопических параметров, доступных для непосредственного измерения: давлением p , объёмом V , температурой T , внутренней энергией U и т.д.
- **Микросостояние** задаётся точным указанием координат $\vec{r}_i$ и импульсов $\vec{p}_i$ (или скоростей $\vec{v}_i$) каждой из N частиц системы. Одно и то же макросостояние может быть реализовано колоссальным числом различных микросостояний.

Определение 69.2. **Статистическим весом** (термодинамической вероятностью) W макросостояния называется число различных микросостояний, которые реализуют данное макросостояние.

Вероятность реализации макросостояния пропорциональна его статистическому весу:

$$P \propto W. \quad (399)$$

Система стремится перейти в состояние с наибольшим W , так как оно является наиболее вероятным. Равновесное состояние соответствует максимуму статистического веса: $W = W_{\max}$.

Теорема 69.1 (Статистическое определение энтропии). Энтропия S является мерой числа способов, которыми может быть реализовано данное макросостояние системы. Статистическое определение энтропии даётся **формулой Больцмана**:

$$S = k \ln W, \quad (400)$$

где $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана, W — статистический вес макросостояния.

Свойство 69.1 (Почему логарифм?). Функция энтропии должна быть **аддитивной**: при объединении двух независимых подсистем 1 и 2 энтропия всей системы равна сумме энтропий: $S_{12} = S_1 + S_2$. Статистический вес, напротив, **мультипликативен**: число комбинаций состояний независимых подсистем перемножается: $W_{12} = W_1 \cdot W_2$. Единственная функция, превращающая произведение в сумму — логарифм. Поэтому $S \sim \ln W$, а коэффициент пропорциональности выбирается равным k для согласования с термодинамической шкалой.

Замечание 69.1. **Связь со вторым началом термодинамики.**

- В изолированной системе самопроизвольные процессы идут в направлении увеличения статистического веса W , а значит, и энтропии S : $\Delta S \geq 0$.
- Равновесное состояние — это состояние с максимальным W и максимальной S .
- Формула Больцмана раскрывает статистическую сущность второго начала: необратимость процессов обусловлена колоссальным различием в числе микросостояний для упорядоченных и хаотических конфигураций. Переход от порядка к хаосу статистически неизбежен, хотя в принципе обратный переход не запрещён законами механики (его вероятность ничтожно мала).

70 Билет 70. Термодинамическое и статистическое определение энтропии. Энтропия и ее основные свойства. Теорема Нернста (третье начало термодинамики). Пример расчета изменения энтропии при смешивании газа при постоянной температуре.

Определение 70.1. Существует два эквивалентных определения энтропии:

1. **Термодинамическое (феноменологическое):** $dS = \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}$ или $\Delta S = \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{обр}}}{T}$. Связывает энтропию с макроскопическим теплообменом и температурой.
2. **Статистическое (микроскопическое):** $S = k \ln W$. Связывает энтропию с числом доступных микросостояний и степенью молекулярного хаоса.

Оба подхода дают идентичные количественные результаты, но статистическое определение раскрывает физический смысл энтропии как меры неупорядоченности системы.

Свойство 70.1 (Основные свойства энтропии). 1. **Функция состояния:** ΔS зависит только от начального и конечного состояний, а не от пути процесса.

2. **Аддитивность (экстенсивность):** Энтропия составной системы равна сумме энтропий её частей.
3. **Закон возрастания:** В изолированной системе S не убывает: $\Delta S \geq 0$. Равновесию соответствует $S = S_{\text{max}}$.
4. **Мера необратимости:** $\Delta S > 0$ для необратимых процессов, $\Delta S = 0$ для обратимых.
5. Не имеет абсолютного нуля в классической термодинамике (определяется с точностью до константы), но в статистической физике естественно нормируется через W .

Теорема 70.1 (Теорема Нернста — третье начало термодинамики). При стремлении температуры к абсолютному нулю энтропия любой термодинамической системы в равновесном состоянии стремится к постоянной величине, не зависящей от других параметров:

$$\lim_{T \rightarrow 0} S(T) = S_0 = \text{const.} \quad (401)$$

Планк предложил принять $S_0 = 0$ для идеально упорядоченных кристаллов. Тогда формула Больцмана даёт $W(T \rightarrow 0) = 1$, что соответствует единственному микросостоянию (полный порядок).

Следствие (недостижимость абсолютного нуля): Невозможно конечным числом термодинамических процессов охладить систему до $T = 0$ К.

Пример 70.1 (Расчёт ΔS при изотермическом смешивании газов). Пусть в теплоизолированном сосуде разделённом перегородкой находятся два различных идеальных газа с количествами вещества ν_1 и ν_2 при одинаковой температуре T . Объёмы частей сосуда V_1 и V_2 . После удаления перегородки газы смешиваются, занимая общий объём $V = V_1 + V_2$. Температура остаётся постоянной (внутренняя энергия идеального газа зависит только от T).

Решение: Процесс смешивания необратим. Для расчёта ΔS мысленно заменим его обратимым изотермическим расширением каждого газа до объёма V .

$$\Delta S_1 = \nu_1 R \ln \frac{V}{V_1}, \quad \Delta S_2 = \nu_2 R \ln \frac{V}{V_2}. \quad (402)$$

Полное изменение энтропии системы:

$$\Delta S_{\text{смеш}} = \Delta S_1 + \Delta S_2 = R \left(\nu_1 \ln \frac{V_1 + V_2}{V_1} + \nu_2 \ln \frac{V_1 + V_2}{V_2} \right). \quad (403)$$

Так как $V > V_1$ и $V > V_2$, логарифмы положительны, следовательно $\Delta S_{\text{смеш}} > 0$. Это подтверждает необратимость процесса диффузии и рост энтропии при увеличении доступного объёма для каждой из подсистем.

Замечание 70.1. Если смешиваются **одинаковые** газы, макроскопически состояние системы не меняется, и $\Delta S = 0$ (парадокс Гиббса). Разрешение парадокса даётся квантовой статистикой, учитывающей тождественность частиц: перестановка одинаковых молекул не создаёт нового микросостояния (W не меняется, S остаётся постоянной).

71 Билет 71. Уравнение Ван-дер-Ваальса для реальных газов. Постоянные Ван-дер-Ваальса. Критическая точка. Критические параметры газа (температура, объем и давление). Недостатки уравнения Ван-дер-Ваальса. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса.

Определение 71.1. Уравнение Ван-дер-Ваальса — одно из простейших уравнений состояния реального газа, учитывающее конечный размер молекул и силы их взаимного притяжения:

$$\left(p + \frac{a\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT. \quad (404)$$

Для одного моля ($\nu = 1$) уравнение принимает вид: $\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$.

Определение 71.2. Постоянные Ван-дер-Ваальса a и b характеризуют конкретное вещество:

- b — **собственный объём молекул** (исключённый объём). Учитывает, что молекулы имеют конечные размеры и не могут занимать объём меньше νb .
- a — **параметр, учитывающий силы межмолекулярного притяжения**. Добавка $\frac{a\nu^2}{V^2}$ называется **внутренним давлением**; она уменьшает внешнее давление, так как молекулы в поверхностном слое испытывают силу притяжения, направленную внутрь жидкости.

Теорема 71.1 (Критическая точка и критические параметры). **Критической точкой** называется состояние, в котором исчезает различие между жидкой и газообразной фазами. На изотерме $p(V)$ в критической точке горизонтальная касательная и точка перегиба совпадают:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2}\right)_T = 0. \quad (405)$$

Решая систему (405) совместно с уравнением (404), получаем **критические параметры**:

$$V_{\text{кр}} = 3\nu b, \quad p_{\text{кр}} = \frac{a}{27b^2}, \quad T_{\text{кр}} = \frac{8a}{27Rb}. \quad (406)$$

Зная критические параметры, можно экспериментально определить постоянные Ван-дер-Ваальса: $b = \frac{V_{\text{кр}}}{3\nu}$, $a = 3p_{\text{кр}}V_{\text{кр}}^2$.

Замечание 71.1. Недостатки уравнения Ван-дер-Ваальса:

1. Является приближённым; качественно верно описывает поведение газа, но количественные расчёты (особенно вблизи критической точки и для жидкой фазы) дают значительные погрешности.
2. Предполагает сферическую симметрию молекул и однородность сил притяжения, что не выполняется для сложных молекул.
3. Не учитывает ассоциацию молекул (образование димеров, кластеров) и квантовые эффекты при низких температурах.
4. В области фазового перехода предсказывает физически не реализуемую S-образную кривую (требует замены на горизонтальную площадку по правилу Максвелла).

Замечание 71.2. Изотермы газа Ван-дер-Ваальса. При $T > T_{\text{кр}}$ изотермы монотонно убывают (похожи на гиперболы). При $T < T_{\text{кр}}$ изотермы имеют максимум и минимум, образуя S-образную кривую. Участки между максимумом и минимумом соответствуют метастабильным состояниям (перегретая жидкость, пересыщенный пар), а участок с положительной производной $\partial p / \partial V > 0$ физически не реализуем (термодинамически неустойчивое состояние).

72 Билет 72. Уравнение Ван-дер-Ваальса для реальных газов. Анализ изотерм Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа. Перегретая жидкость, пересыщенный пар. Область равновесных состояний вещества на диаграмме pV .

Определение 72.1. Уравнение Ван-дер-Ваальса для одного моля газа:

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT. \quad (407)$$

Анализ его изотерм показывает, что при $T < T_{\text{кр}}$ кривая имеет волнообразный вид. Физически реализуемый процесс фазового перехода (испарение/конденсация) происходит при постоянном давлении p_n (давление насыщенного пара).

Теорема 72.1 (Правило Максвелла). Для замены неустойчивого участка изотермы Ван-дер-Ваальса на горизонтальную площадку фазового равновесия применяется **правило равных площадей Максвелла**: горизонтальная прямая $p = p_n$ проводится так, чтобы площади криволинейных треугольников, отсекаемых ею от S-образной петли над и под прямой, были равны:

$$\int_{V_{\text{ж}}}^{V_{\text{г}}} (p(V) - p_n) dV = 0. \quad (408)$$

Это условие следует из требования равенства химических потенциалов жидкости и пара в равновесии и гарантирует, что работа, совершаемая при циклическом процессе вдоль петли, равна нулю.

Определение 72.2. Изотермы реального газа в координатах (p, V) имеют характерный вид: при $T > T_{\text{кр}}$ монотонно убывают; при $T < T_{\text{кр}}$ содержат горизонтальный участок, соответствующий сосуществованию жидкости и пара при постоянном давлении насыщенного пара. Концы горизонтального участка соответствуют объёмам насыщенной жидкости $V_{\text{ж}}$ и насыщенного пара $V_{\text{г}}$.

Определение 72.3. Метастабильные состояния — состояния термодинамического неравновесия, существующие относительно длительное время при отсутствии центров фазового перехода:

- **Перегретая жидкость** — жидкость, нагретая выше температуры кипения при данном давлении, но не кипящая из-за отсутствия центров парообразования (пылинок, шероховатостей).
- **Пересыщенный пар** — пар, охлаждённый ниже температуры конденсации, но не конденсирующийся из-за отсутствия центров конденсации (ионов, пылинок).

Эти состояния соответствуют участкам изотермы Ван-дер-Ваальса между точкой насыщения и экстремумами (максимумом/минимумом). Они устойчивы к малым возмущениям, но переход в стабильное состояние происходит скачком при появлении зародышей новой фазы.

Замечание 72.1. Область равновесных состояний на диаграмме (p, V) . Под критической изотермой на pV -диаграмме существует область, ограниченная **бинодалью** (кривой насыщения). Внутри этой бинодали вещество существует в виде двухфазной системы (жидкость + пар).

- Левая ветвь бинодали — кривая насыщенной жидкости.
- Правая ветвь бинодали — кривая насыщенного пара.
- В точке пересечения ветвей находится **критическая точка** $(p_{\text{кр}}, V_{\text{кр}}, T_{\text{кр}})$.

При пересечении бинодали изотерма идёт горизонтально. За пределами бинодали (при высоких T или низких p/V) вещество находится в однофазном состоянии (газ или жидкость).